

	DIN EN 15316-5	
ICS 91.140.10; 91.140.65	Entwurf	Einsprüche bis 2024-08-14 Vorgesehen als Ersatz für DIN EN 15316-5:2017-09; Ersatz für E DIN EN 15316-5:2022-04
Energetische Bewertung von Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen – Teil 5: Raumheizung und Speichersysteme für erwärmtes Trinkwasser (keine Kühlung), Modul M3-7, M8-7; Deutsche und Englische Fassung prEN 15316-5:2024 Energy performance of buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Part 5: Space heating and DHW storage systems (not cooling), Module M3-7, M8-7; German and English version prEN 15316-5:2024 Performance énergétique des bâtiments – Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes – Partie 5: Systèmes de stockage pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire (sans refroidissement), Module M3-7, M8-7; Version allemande et anglaise prEN 15316-5:2024 Anwendungswarnvermerk Dieser Entwurf mit Erscheinungsdatum 2024-06-14 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt. Weil das beabsichtigte Dokument von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren. Stellungnahmen werden erbeten – vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm- Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben; – oder als Datei per E-Mail an nhrs@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm- Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden; – oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumluftechnik sowie deren Sicherheit (NHRs), 10772 Berlin oder Am DIN-Platz, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin. Es wird gebeten, mit den Kommentaren zu diesem Entwurf jegliche relevanten Patentrechte, die bekannt sind, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen. Gesamtumfang 98 Seiten DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumluftechnik sowie deren Sicherheit (NHRs)		

E DIN EN 15316-5:2024-07**Nationales Vorwort**

Dass Dokument prEN 15316-5:2024 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 228 „Heizungsanlagen und wassergeführte Kühlanlagen in Gebäuden“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 041-05-01 AA „Auslegung und energetische Bewertung von Heizungsanlagen und wassergeführten Kühlanlagen sowie Anlagen zur Trinkwassererwärmung in Gebäuden (SpA CEN/TC 228, SpA ISO/TC 205)“ im DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS).

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigelegt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den englischen Text.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Im Anhang C sind in der englischen Referenzfassung einzelne Textstellen farbig markiert. Aus technischen Gründen wurden diese Markierungen in der deutschen Sprachfassung nicht übernommen.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 15316-5:2017-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Miteinbeziehen der gleichzeitigen Speicherheizung;
- b) Miteinbeziehen der beliebigen Auswahl des Schichtvolumens;
- c) Miteinbeziehen zusätzlicher Wärmeverluste aufgrund der Zirkulation des Thermosiphons;
- d) die Berechnungsverfahren für Verfahren A und Verfahren B wurden überprüft und es wurden mehrere Änderungen vorgenommen;
- e) Anhang A enthält eine Vorlage für die in den Normen verwendeten Daten und Parameter und Anhang B einen Satz Standardwerte. Die Standardwerte aus Anhang B werden möglicherweise durch nationale Anhänge aufgehoben;
- f) der vorherige Anhang C und Anhang D wurden zurückgezogen;
- g) Miteinbeziehen eines Matrixansatzes zur Neuordnung der Schichttemperaturen in Verfahren A.

April 2024

prEN 15316-5

**Energetische Bewertung von Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der
Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen – Teil 5: Raumheizung und
Speichersysteme für erwärmtes Trinkwasser (keine Kühlung), Modul M3-7, M8-7**

Energy performance of buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Part 5: Space heating and DHW storage systems (not cooling), Module M3-7, M8-7

Performance énergétique des bâtiments – Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes – Partie 5: Systèmes de stockage pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire (sans refroidissement), Module M3-7, M8-7

E DIN EN 15316-5:2024-07
prEN 15316-5:2024 (D)

Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort	5
Einleitung	6
1 Anwendungsbereich	7
2 Normative Verweisungen	11
3 Begriffe	11
4 Symbole und Abkürzungen	12
4.1 Symbole	12
4.2 Indizes	12
5 Beschreibung der Verfahren	12
5.1 Ausgaben des Verfahrens	12
5.2 Erweiterung des Verfahrens	13
5.3 Eingeschlossene Technologien und schematische Darstellung des Warmwasserspeichersystems	13
5.4 Grundlagen der Berechnung von Warmwasser-Speichersystemen nach Schichten	14
6 Berechnungsverfahren	16
6.1 Ausgabedaten	16
6.2 Verfahrensauswahl und Anpassung des Berechnungsintervalls	17
6.3 Eingabedaten	17
6.3.1 Produktdaten	17
6.3.2 Datenquellen	18
6.3.3 Systemauslegungsdaten	20
6.3.4 Steuerung und Regelung	20
6.3.5 Betriebsbedingungen	20
6.3.6 Konstanten und physikalische Daten	22
6.4 Berechnungsverfahren	22
6.4.1 Anzuwendender Zeitschritt	22
6.4.2 Berechnung der Betriebsbedingungen	22
6.4.3 Energieberechnung (Speicherung nach einem Modell mit mehreren Volumina — Verfahren A)	23
6.4.4 Energieberechnung für ein Speichermodell mit nur einem Volumen — Verfahren B . . .	31
6.4.5 Berechnung der Hilfsenergie	35
6.4.6 Rückgewinnbare Wärmeverluste	35
7 Qualitätskontrolle	35
8 Konformitätsprüfung	35
Anhang A (normativ) Vorlage für Eingabedaten und Auswahlmöglichkeiten	36
A.1 Allgemeines	36
A.2 Referenzen	37
A.3 Modellinformationen	37
A.4 Daten zur Produktbeschreibung	37
A.4.1 Art der Nutzung (Versorgungsarten)	37
A.4.2 Technische Daten zum Produkt	38
A.4.3 Priorität der Erhitzer	39
A.4.4 Faktoren für die Energierückgewinnung	39
A.5 Auslegungsdaten	39
A.5.1 Aufstellungsort des Speichers	39
A.5.2 Verbindung mehrerer Speichereinheiten	40
A.6 Betriebsbedingungen	40
Anhang B (informativ) Standardwerte	41
B.1 Allgemeines	41
B.2 Referenzen	42
B.3 Modellinformationen	42

B.4 Daten zur Produktbeschreibung 43

B.4.1 Art der Nutzung (Versorgungsarten) 43

B.4.2 Technische Daten zum Produkt 43

B.4.3 Priorität des Erhitzerbetriebs 44

B.4.4 Faktoren für die Energierückgewinnung 45

B.5 Auslegungsdaten 45

B.5.1 Aufstellungsort des Speichers 45

B.5.2 Verbindung mehrerer Speichereinheiten 46

B.6 Betriebsbedingungen 46

Anhang C (normativ) Berechnungsverfahren für Schritt 7 (Verfahren A) 47

Literaturhinweise 50

Bilder

Bild 1 — Allgemeines Modell der Speichereinheit mit Schichten 14

Bild 2 — Energiebilanz für Schicht i 15

Bild 3 — Ablaufdiagramm des Berechnungsverfahrens- Verfahren A 23

Bild 4 — Graphische Darstellung eines mathematischen Speichermodul-Modells (Verfahren A) 24

Tabellen

Tabelle 1 — Position dieses Dokuments innerhalb der modularen Struktur des EPB-Normenpakets 8

Tabelle 2 — Indizes 12

Tabelle 3 — Ausgabedaten von Verfahren A 16

Tabelle 4 — Ausgabedaten von Verfahren B 16

Tabelle 5 — Liste der Produktbeschreibungsdaten 17

Tabelle 6 — Liste der technischen Eingabedaten für die Produkte 18

Tabelle 7 — Prozessauslegungsdaten 20

Tabelle 8 — Prozessregelungsoptionen 20

Tabelle 9 — Liste der Betriebsbedingungsdaten 21

Tabelle 10 — Konstanten und physikalische Daten 22

Tabelle A.1 — Referenzen (siehe Abschnitt 2) 37

Tabelle A.2 — Verfahrensauswahl 37

Tabelle A.3 — Wert für den Bezeichner STO_USE 38

Tabelle A.4 — Standardwerte für das Schichtvolumen 38

Tabelle A.5 — Standardwerte für Energieaufnahme(n)/-abgabe(n) 38

Tabelle A.6 — Standardwert für Wärmeverluste im Bereitschaftsmodus, abhängig vom Speichertyp 38

Tabelle A.7 — Standardwerte für die Erhitzerpriorität 39

Tabelle A.8 — Standardwerte für den Korrekturfaktor der Wärmeverluste für Verbindungsrohre $f_{sto;conn;ls,i}$ 39

Tabelle A.9 — Standardwerte für zusätzliche Wärmeverluste für Verbindungen $\psi_{sto;add;ls}$ (berücksichtigt die Rohrrinnenzirkulation bei Speicheranschlüssen) 39

Tabelle A.10 — Standardfaktoren für die Energierückgewinnung 39

Tabelle A.11 — Bezeichner für den Aufstellungsort des Speichers 39

Tabelle A.12 — Bezeichner für die Verbindung aus mehreren Speichereinheiten 40

Tabelle A.13 — Liste der Betriebsbedingungsdaten 40

Tabelle B.1 — Referenzen (siehe Abschnitt 2) 42

Tabelle B.2 — Verfahrensauswahl 42

Tabelle B.3 — Wert für den Bezeichner STO_USE 43

Tabelle B.4 — Standardwerte für das Schichtvolumen 43

Tabelle B.5 — Standardwerte für Energieaufnahme(n)/-abgabe(n) 43

E DIN EN 15316-5:2024-07
prEN 15316-5:2024 (D)

Tabelle B.6 — Standardwert für Wärmeverluste im Bereitschaftsmodus, abhängig vom Speichertyp 44

Tabelle B.7 — Standardwerte für die Priorität des Erhitzerbetriebs 44

Tabelle B.8 — Standardwerte für den Korrekturfaktor der Wärmeverluste für Verbindungsrohre $f_{sto;conn;ls,i}$ 45

Tabelle B.9 — Standardwerte für zusätzliche Wärmeverluste für Verbindungen $\psi_{sto;add;ls}$ (berücksichtigt die Rohrrinnenzirkulation bei Speicheranschlüssen) 45

Tabelle B.10 — Standardfaktoren für die Energierückgewinnung 45

Tabelle B.11 — Bezeichner für den Aufstellungsort des Speichers 45

Tabelle B.10 — Bezeichner für die Verbindung aus mehreren Speichereinheiten 46

Tabelle B.13 — Liste der Betriebsbedingungsdaten 46

Europäisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15316-5:2024) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 228 „Heizungsanlagen und wassergeführte Kühlanlagen in Gebäuden“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Dieses Dokument wird EN 15316-5:2017 ersetzen.

Die wesentlichen Änderungen im Vergleich zu EN 15316-5:2017 sind folgende:

- 1) Miteinbeziehen der gleichzeitigen Speicherheizung;
- 2) Miteinbeziehen der beliebigen Auswahl des Schichtvolumens;
- 3) Miteinbeziehen zusätzlicher Wärmeverluste durch die Rohrrinnen-zirkulation in Speicheranschlüssen;
- 4) die Berechnungsverfahren für Verfahren A und B wurden überprüft und es wurden mehrere Änderungen vorgenommen;
- 5) Anhang A enthält eine Vorlage für die in den Normen verwendeten Daten und Parameter und Anhang B einen Satz Standardwerte. Die Standardwerte aus Anhang B werden möglicherweise durch nationale Anhänge aufgehoben;
- 6) der vorherige Anhang C und Anhang D wurden zurückgezogen;
- 7) Miteinbeziehen eines Berechnungsansatzes zur Neuordnung der Schichttemperaturen in Verfahren A in einer vorgeschriebenen Anzahl von Schritten.

E DIN EN 15316-5:2024-07 prEN 15316-5:2024 (D)

Einleitung

Dieses Dokument gehört zu einer Reihe von Normen, deren Ziel die internationale Harmonisierung der Methodik zur Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden ist, und die als „EPB-Normenpaket“ bezeichnet werden.

Alle EPB-Normen folgen bestimmten Regeln, um eine übergreifende Kontinuität, Eindeutigkeit und Transparenz sicherzustellen.

Alle EPB-Normen zeichnen sich durch die Einführung einer normativen Vorlage in Anhang A und Anhang B mit informativen Standardauswahlmöglichkeiten durch eine gewisse Flexibilität in Bezug auf die Verfahren, die erforderlichen Eingabedaten und Verweisungen auf andere EPB-Normen aus.

EPB-Normen behandeln die Berechnung der energetischen Leistung sowie weitere zugehörige Aspekte (wie z. B. Anlagenbemessung) mit dem Ziel der Bereitstellung der in der EPBD betrachteten Gebäudeversorgung.

CEN/TC 228 behandelt wasserbasierte Heiz- und Kühlsysteme in Gebäuden. CEN/TC 228 befasst sich mit folgenden Themen:

- Energieeffizienzberechnung für Heiz- und Kühlsysteme;
- Inspektion von Heizungsanlagen;
- Entwurf und Auslegung von Heizungsanlagen und wasserbasierten Kühlsystemen;
- Installation und Inbetriebnahme von Heizungsanlagen.

Dieses Dokument legt zwei Verfahren zur Berücksichtigung der Gesamtenergieeffizienz von Speichersystemen für die Erwärmung von Trinkwasser fest, die mit einem oder mehreren Erzeugungssystemen gekoppelt sind, das bzw. die Warmwasser und/oder Raumheizung produziert/produzieren oder eine unabhängige Energiezufuhr zum Speicher nutzt/nutzen. Dieses Dokument stellt zwei Verfahren vor, die sich auf die verschiedenen Typen von wasserbasierten Speichersystemen und die dazugehörigen Regelsysteme anwenden lassen:

- Verfahren A ist anzuwenden, wenn das Warmwasser thermisch geschichtet ist;
- Verfahren B ist anzuwenden, wenn das in dem/den Speicher(n) enthaltene Warmwasser thermisch homogen ist.

In Anhang A sind die erforderlichen Auswahlmöglichkeiten und Eingabedaten zur korrekten Verwendung dieses Dokuments festgelegt. Standard-Auswahlmöglichkeiten und -Eingabedaten sind in Anhang B angegeben. Falls die Norm im Kontext nationaler oder regionaler Gesetzesanforderungen verwendet wird, können auf nationaler oder regionaler Ebene obligatorische Auswahlmöglichkeiten für solche spezifischen Anwendungen angegeben werden, insbesondere für die Anwendung im Kontext von EU-Richtlinien, die in nationalen Gesetzesanforderungen umgesetzt werden. Diese Auswahlmöglichkeiten können als nationaler Anhang oder als getrenntes (z. B. rechtliches) Dokument zur Verfügung gestellt werden. Bei Nichteinhaltung der Pauschalfaktoren und Auswahlmöglichkeiten in Anhang A aufgrund nationaler Bestimmungen, Richtlinien oder Traditionen wird erwartet, dass:

- die nationale Normungsorganisation die Möglichkeit in Betracht zieht, in Übereinstimmung mit der Vorlage in Anhang A einen Nationalen Anhang hinzuzufügen oder einzubeziehen;
- oder dass die nationalen oder regionalen Behörden in Gebäudeverordnungen auf die Norm verweisen und Datenblätter erstellen, die die nationalen oder regionalen Auswahlmöglichkeiten und Werte enthalten, in Übereinstimmung mit der Vorlage nach Anhang A.

Diese aktualisierte Norm behandelt stündliche (oder kürzere) Berechnungsintervalle.

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument behandelt die Berechnung der Gesamtenergieeffizienz von wasserbasierten Speicher-Teilsystemen, die für die Raumheizung und/oder die Trinkwassererwärmung verwendet werden.

Dieses Dokument gilt nicht für die Dimensionierung oder Inspektion solcher Speichersysteme.

Tabelle 1 zeigt die relative Position dieses Dokuments innerhalb des EPB-Normenpakets im Kontext der in EN ISO 52000-1 dargelegten modularen Struktur.

ANMERKUNG 1 In CEN ISO/TR 52000-2 findet sich die gleiche Tabelle mit den Nummern (für jedes Modul) der jeweiligen EPB-Normen und den dazugehörigen technischen Berichten, die bereits veröffentlicht wurden oder sich in der Erstellung befinden.

ANMERKUNG 2 Die Module repräsentieren EPB-Normen, auch wenn eine EPB-Norm mehr als ein Modul abdecken kann und ein Modul von mehr als einer EPB-Norm abgedeckt werden kann, zum Beispiel jeweils ein vereinfachtes und ein detailliertes Verfahren. Siehe auch Abschnitt 2 und Tabelle A.1 und Tabelle B.1.

Tabelle 1 — Position dieses Dokuments innerhalb der modularen Struktur des EPB-Normenpakets

Rahmennorm			Gebäude (als solches)		technische Gebäudeausrüstung										
	Beschreibungen			Beschreibungen		Beschreibungen	Heizung	Kühlung	Lüftung	Befeuchtung	Entfeuchtung	Trinkwarmwasser	Beleuchtung	Gebäudeautomation	Stromerzeugung
sub1		M1	sub1	M2	sub1		M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11
1	Allgemeines		1	Allgemeines	1	Allgemeines									
2	Allgemeine Begriffe; Symbole, Einheiten und Indizes		2	Energiebedarf des Gebäudes	2	Bedarf									
3	Anwendungen		3	(freie) Innenraumbedingungen ohne Systeme	3	Höchstlast und -leistung									
4	Arten der Darstellung der Gesamtenergieeffizienz		4	Arten der Darstellung der Gesamtenergieeffizienz	4	Arten der Darstellung der Gesamtenergieeffizienz									
5	Gebäudefunktionen und Gebäudegrenzen		5	Wärmeübertragung durch Transmission	5	Emission und Regelung									
6	Gebäudebelegung und Betriebsbedingungen		6	Wärmeübertragung durch Infiltration und Lüftung	6	Verteilung und Regelung									
7	Kumulation von Energieversorgungsarten und Energieträgern		7	innere Wärmegewinne	7	Speicherung und Regelung	15316-5					15316-5			

E DIN EN 15316-5:2024-07
prEN 15316-5:2024 (D)

Tabelle 1 (fortgesetzt)

Rahmennorm			Gebäude (als solches)		technische Gebäudeausrüstung										
	Beschreibungen			Beschreibungen		Beschreibungen	Heizung	Kühlung	Lüftung	Befeuchtung	Entfeuchtung	Trinkwarmwasser	Beleuchtung	Gebäudeautomation	Stromerzeugung
sub1		M1	sub1	M2	sub1		M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11
8	Gebäudeauf- teilung		8	solare Wärmegewinne	8	Erzeugung									
					8-1	Feuerungskessel									
					8-2	Wärmepumpen									
					8-3	Thermische Solaranlagen Photovoltaik									
					8-4	Kraft-Wärme- Kopplung vor Ort									
					8-5	Fernwärme und Fernkälte									
					8-6	elektrischer Direktheizer									
					8-7	Windenergieanla- gen									
					8-8	Heizstrahler, Heizöfen									
9	berechnete Gesamtener- gieeffizienz		9	Gebäudedyna- mik (thermisch wirksame Masse)	9	Lastverteilungs- und Betriebsbe- dingungen									
10	gemessene Gesamtener- gieeffizienz		10	gemessene Gesamtenergie- effizienz	10	gemessene Gesamtenergieef- fizienz	15378-3					15378-3			
11	Inspektion		11	Inspektion	11	Inspektion	15378-1					15378-1			

E DIN EN 15316-5:2024-07
prEN 15316-5:2024 (D)

- Entwurf -

Tabelle 1 (fortgesetzt)

Rahmennorm			Gebäude (als solches)		technische Gebäudeausrüstung										
	Beschreibungen			Beschreibungen		Beschreibungen	Heizung	Kühlung	Lüftung	Befeuchtung	Entfeuchtung	Trinkwarmwasser	Beleuchtung	Gebäudeautomation	Stromerzeugung
sub1		M1	sub1	M2	sub1		M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11
12	Arten der Darstellung der Behaglichkeit in Innenräumen		12	—	12	GMS (Gebäude-Management-System)									
13	äußere Umgebungsbedingungen														
14	Wirtschaftliche Berechnungen	15459-1													
ANMERKUNG Die schattierten Module sind nicht anwendbar.															

E DIN EN 15316-5:2024-07
prEN 15316-5:2024 (D)

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN ISO 7345:1995, *Wärmeschutz — Physikalische Größen und Definitionen (ISO 7345:1987)*

EN ISO 52000-1:2017, *Energieeffizienz von Gebäuden — Festlegungen zur Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden — Teil 1: Allgemeiner Rahmen und Verfahren (ISO 52000-1:2017)*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 7345:1995 und EN ISO 52000-1:2017 und die folgenden Begriffe.

3.1

Schicht

Volumenteil des Gesamtspeichers, von dem ausgegangen wird, dass er eine homogene Temperatur aufweist

3.2

Mindesttemperatur des Trinkwarmwassers

für die Angabe, dass dieses nutzbar ist, erforderliche Mindesttemperatur (sofern die Wärmeverlust entlang des Rohrs bei der Entnahme nicht beachtet werden, die gleiche wie die Entnahmetemperatur)

3.3

erforderliche Speicherabgabe für Trinkwarmwasser

an das Trinkwarmwasserverteilsystem zu liefernde Energieabgabe aus dem Speicher (ohne die Wärmeverluste des Umwälzkreislaufs)

3.4

erforderliche Speicherabgabe für das Trinkwarmwasserverteilsystem

zur Abdeckung der Wärmeverluste im Umwälzkreislauf für Trinkwarmwasser erforderliche Energieabgabe aus dem Speicher

3.5

erforderliche Speicherabgabe für die Raumheizung

an das Verteilsystem der Raumheizung zu liefernde Energieabgabe aus dem Speicher

3.6

nutzbare Energie

gespeicherte Energie im Speicher/in der Schicht, die bei der Temperatur über oder entsprechend dem erforderlichen Mindestwert für die Versorgung mit Trinkwarmwasser oder die Raumheizung verfügbar ist

3.7

Energieaufnahme zum Speicher aus dem Erzeugungssystem

durch externe/interne Erhitzer und/oder den Solarkreislauf an den Speicher gelieferte Energie

3.8

durch andere Systeme aufzufangende Energiemängel (sofern verfügbar)

Energiemenge, die nicht von dem/den Erhitzer(n) plus der gespeicherten Energie zur Deckung des Bedarfs aufgebracht werden kann

E DIN EN 15316-5:2024-07
prEN 15316-5:2024 (D)

3.9
Rohrinnenzirkulation im Speicheranschluss

durch natürliche Luftumwälzung induzierte Luftzirkulation in den Verbindungsrohren aufgrund des Temperaturunterschieds zwischen Speicher und Flüssigkeit in den Rohren in Zeitschritten ohne Entnahme und/oder bei abgeschalteter Pumpe des erwärmten Trinkwasser-Umwälzkreislaufs

3.10
zusätzlicher Wärmeverlust bei Verbindungen (berücksichtigt Rohrinnenzirkulation im Speicheranschluss)
zusätzliche Wärmeverluste des Speichers, bei der das Vorliegen von Rohrinnenzirkulation im Speicheranschluss berücksichtigt wird

4 Symbole und Abkürzungen

4.1 Symbole

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Symbole nach EN ISO 52000-1:2017.

4.2 Indizes

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Indizes nach EN ISO 52000-1:2017 und die in Tabelle 2 aufgeführten speziellen Indizes.

Tabelle 2 — Indizes

Indizes	Begriff	Indizes	Begriff
bu	Heizung	ls	Verluste
stby	Stand-by	amb	Umgebung
ref	Referenz	mn	Durchschnitt
vol,i	Schichtindex	RT	Rücklauftemperatur
cold	Kaltwasser	Hc	Heizkreis
ubl	nutzbar	sol	solar
nsup	von anderen Systemen geliefert (sofern verfügbar)	exh	Wärmetauscher
use	verwendet	sh	Raumheizung
nd	benötigt	ch	aufeinanderfolgende Stunden
ncons	kein Verbrauch	avb	verfügbar

5 Beschreibung der Verfahren

5.1 Ausgaben des Verfahrens

Dieses Verfahren umfasst die Berechnung der Temperaturverteilung innerhalb der Speichereinheit, die Energieaufnahmen in den Speichersystemen aus den Erzeugungssystemen, der von den Speichersystemen an das Verteilungssystem für erwärmtes Trinkwasser und Raumheizung gelieferten Energie und der (rückgewinnbaren oder nicht rückgewinnbaren) Wärmeverluste der Speichersysteme.

5.2 Erweiterung des Verfahrens

Das in dieser Norm vorgestellte Verfahren kann auf Speichersysteme mit mehreren Speichern erweitert werden.

Die Anpassung hängt von dem bei Entwurf und Auslegung des Speichersystems angewendeten hydraulischen Schema ab:

- Reihenverbindung — die Speicher sind hydraulisch miteinander verbunden, sodass die Abgabe des Speichers „n“ zur Eingabe des Speichers „n+1“ wird. Standardmäßig wird heißes Wasser von der Ausgabe der letzten Speichereinheit der Reihe an das Verteilsystem geliefert. Das Steuersystem legt die Priorität der Energieaufnahme an die jeweilige Einheit fest (z. B. auf Grundlage der im vorherigen Schritt von den Speichereinheiten erreichten Temperatur des Wasserinhalts). Der vereinfachte Ansatz besteht darin, eine Reihe von Speichern in einen einzigen fiktiven Speicher mit übereinanderliegenden Schichten zu gießen (z. B. werden die Schichten der zweiten Speichereinheit über den Schichten der ersten Speichereinheit angeordnet). Die Schichten mit Energiezuführung können als von derselben Quelle (Generatorsystem) versorgt betrachtet werden. Der Koeffizient des Wärmeverlustes im Bereitschaftszustand jeder Schicht sollte entsprechend berechnet werden.

ANMERKUNG 1 Der Wärmeverlust von Übertragungskreisläufen zwischen Speichern kann nach dem Verfahren zur Berechnung des zusätzlichen Wärmeverlustes für Verteilerrohre mit offenen Stichleitungen, das in EN 15316-3 (M3-6, M4-6, M8-6) beschrieben ist, berechnet werden, indem die Temperatur des Wasserinhalts der Speichereinheiten des vorhergehenden Speichers aus dem vorherigen Zeitschritt verwendet wird. Dieser Wärmeverlust sollte dann bei der anschließenden Speicherung berücksichtigt werden. In Zeitschritten, in denen kein Durchfluss durch die Übertragungskreisläufe erfolgt, tritt kein Wärmeverlust auf.

ANMERKUNG 2 Bei isolierten Kreisläufen kann der Wärmeverlust der Übertragungskreisläufe zwischen den Speichern vernachlässigt werden.

- Parallelverbindung — das Steuersystem legt die Priorität (heißes Wasser/Energieabgabe/ Energieaufnahme) für die Speicher fest, die als unabhängig voneinander angesehen werden.

ANMERKUNG 3 Die Parallelverbindung wird aus hygienischen Gründen nur für Speichereinheiten mit Technikwasser empfohlen.

ANMERKUNG 4 Es wird davon ausgegangen, dass jede Speichereinheit an dieselbe ein- und ausgehende Verteilungsleitung angeschlossen ist.

ANMERKUNG 5 Der Wärmeverlust von Verbindungsrohren kann bei dem Gesamtwärmeverlust von Verteilerrohren nach EN 15316-3 (M3-6, M4-6, M8-6) berücksichtigt werden, indem die zusätzliche Länge zu den Verteilerrohren addiert wird.

5.3 Eingeschlossene Technologien und schematische Darstellung des Warmwasserspeichersystems

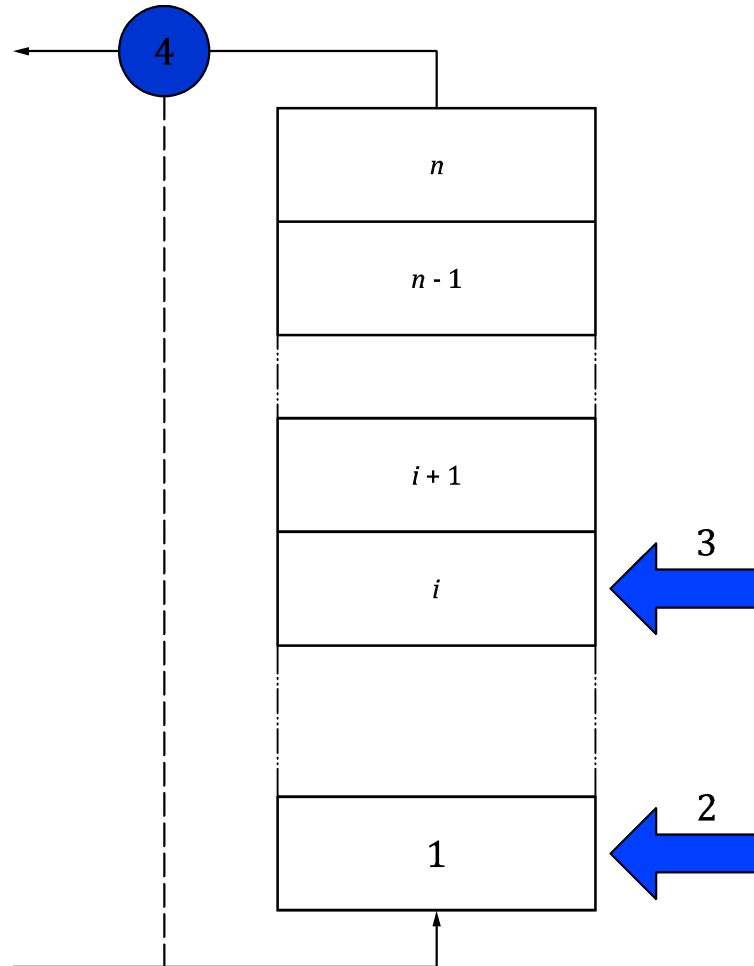
Die folgenden Speicher und Regelungssysteme sind eingeschlossen:

- Art der Wärmequelle und Abgabeverbindung: Direktverbindung, Wärmetauscher;
- Art der Wärmeabgabe: Trinkwarmwasser oder Heizenergie;
- Position der Wärmequelle(n) und Wärmeabgabe(n) innerhalb der Speichereinheit (Verfahren A);
- Automationsstrategie der Speicherwassertemperatur;
- basierend auf der Verfügbarkeit der an den/die Speicher gelieferten Energie;

E DIN EN 15316-5:2024-07 prEN 15316-5:2024 (D)

- Priorisierung der Trinkwassererwärmung gegenüber der Raumheizung (nach Vorgabe);
- Priorität für Solarheizung, dann zusätzliche(r) Erhitzer.

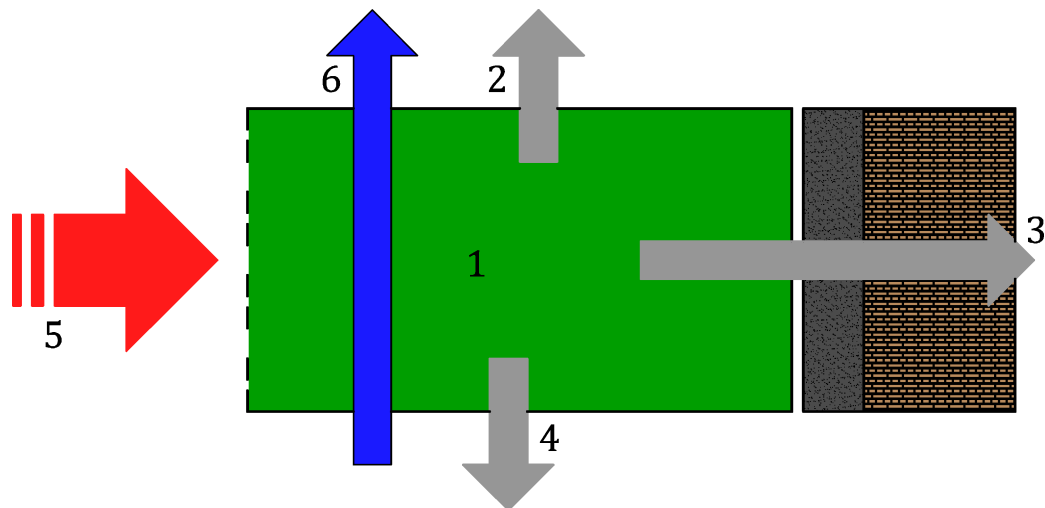
5.4 Grundlagen der Berechnung von Warmwasser-Speichersystemen nach Schichten



Legende

- 1 Schicht 1
- 2 Energieaufnahme
- 3 Energieaufnahme
- i Schicht i
- i+1 Schicht i+1
- n-1 Schicht n-1
- n Schicht n — Anzahl an Schichten
- 4 Mischventil

Bild 1 — Allgemeines Modell der Speichereinheit mit Schichten



Legende

- 1 Schicht i
- 2 Energieaustausch durch Wärmeleitung mit der oberen Schicht
- 3 Energieaustausch mit der Umgebung — Beitrag der Schicht i zu Wärmeverlusten
- 4 Energieaustausch durch Wärmeleitung mit der darunter liegenden Schicht i-1
- 5 Energieaufnahme in Schicht i
- 6 Energieaustausch aufgrund des Massetransports
- 7 Energieabgabe von Schicht i

Bild 2 — Energiebilanz für Schicht i

Die Energiebilanz für Schicht i ist in Gleichung (1) beschrieben:

$$m_i c_p (\vartheta_{t+1,i} - \vartheta_{t,i}) = Q_{in,i} + \Delta m_t \cdot c_{w,p} (\vartheta_{t,i-1} - \vartheta_{t,i}) + H_{TR,i+1} (\vartheta_{t,i+1} - \vartheta_{t,i}) - Q_{sto,ls(i)} - H_{TR,i} (\vartheta_{t,i} - \vartheta_{t,i-1}) - Q_{out,i} \quad (1)$$

Dabei ist

- Schlüssel 1 $m_i c_p (\vartheta_{t+1,i} - \vartheta_{t,i})$ die Enthalpieschwankung der Schicht i;
- Schlüssel 5 $Q_{t+1,i}$ die Energieaufnahme zu Schicht i;
- Schlüssel 6 $\Delta m_t \cdot c_p (\vartheta_{t,i-1} - \vartheta_{t,i})$ die Enthalpieschwankung aufgrund des Massetransports mit der Temperatur der darunter liegenden Schicht;
- Schlüssel 2 $H_{TR,i} (\vartheta_{t,i} - \vartheta_{t,i-1})$ der Energieaustausch durch Wärmeleitung mit der darunter liegenden Schicht;
- Schlüssel 4 $H_{TR,i+1} (\vartheta_{t,i+1} - \vartheta_{t,i})$ der Energieaustausch durch Wärmeleitung mit der oberen Schicht;
- Schlüssel 3 $Q_{sto,ls(i)}$ der Beitrag der Schicht i zu Wärmeverlusten des Speichers;
- Schlüssel 7 $Q_{out,i}$ die Energieabgabe von Schicht i.

ANMERKUNG 1 Die Gleichung (1) dient nur zur Veranschaulichung und wird nicht direkt für die Berechnung verwendet.

E DIN EN 15316-5:2024-07
prEN 15316-5:2024 (D)

ANMERKUNG 2 H_{TR} wird in den genormten Prüfungen nicht festgelegt und in der Berechnung vernachlässigt. Die Vernachlässigung der Wärmeübertragung zwischen den Schichten bei Verfahren A hat zur Folge, dass die Temperaturschichtung reduziert wird. Die Energiebilanz auf Ebene der Speicherung wird beachtet.

6 Berechnungsverfahren

6.1 Ausgabedaten

Die Ausgabedaten dieses Verfahrens sind in Tabelle 3 und Tabelle 4 aufgelistet.

Tabelle 3 — Ausgabedaten von Verfahren A

Name	Symbol	berechnetes Symbol	Einheit	Zielmodul
Vom Speicher an das Verteilsystem gelieferte Energie (ausgedrückt je Service X)	$Q_{X;sto;out}$	$Q_{X_sto_out}$	kWh	M3-1 M8-1
Energieaufnahme zum Speicher aus dem Erzeugungssystem	$Q_{H;sto;X;in}$	$Q_{H_sto_X_in}$	kWh	M3-1 M8-1
Wärmeverluste	$Q_{H;sto;ls}$	$Q_{H_sto_ls}$	kWh	M2-2
Lage der Wärmeverluste (Bezeichner für thermische Zone)	Z_{th}	Z_{th}	ID	M2-2
Von anderen Systemen auszugleichende Energiemängel (sofern verfügbar)	$Q_{X;sto;nsup}$	$Q_{X_sto_nsup}$	kWh	M3-1 M8-1
Temperatur(en) der Schicht(en) innerhalb der Speichereinheit	$\vartheta_{sto;vol,i}$	$\theta_{sto_vol_i}$	°C	M3-7 M8-7
Temperatur am Auslass des Wärmetauschers des Solarkreislaufs (Einlass zum Solarkreislauf)	$\vartheta_{sol;loop;in}$	$\theta_{sol_loop_in}$	°C	M3-8-3 M8-8-3
Temperatur an der Abgabe des Wärmetauschers der Heizung (Rücklauf an Erzeuger)	$\vartheta_{Hc;RT}$	θ_{Hc_RT}	°C	M3-1 M8-1
Durchschnittstemperatur im Wärmetauscher des Erhitzers	$\vartheta_{Hc;mn}$	θ_{Hc_mn}	°C	M3-1 M8-1

Tabelle 4 — Ausgabedaten von Verfahren B

Name	Symbol	berechnetes Symbol	Einheit	Zielmodul
Vom Speicher an das Verteilsystem gelieferte Energie (ausgedrückt je Service X)	$Q_{X;sto;out}$	$Q_{X_sto_out}$	kWh	M3-1 M8-1
Energieaufnahme zum Speicher aus dem Erzeugungssystem	$Q_{H;sto;X;in}$	$Q_{H_sto_X_in}$	kWh	M3-1 M8-1
Lage der Wärmeverluste (Bezeichner für thermische Zone)	Z_{th}	Z_{th}	ID	M2-2
Wärmeverluste	$Q_{H;sto;ls}$	$Q_{H_sto_ls}$	kWh	M2-2
Von anderen Systemen auszugleichende Energiemängel (sofern verfügbar)	$Q_{X;sto;nsup}$	$Q_{X_sto_nsup}$	kWh	M3-1 M8-1

Tabelle 4 (fortgesetzt)

Name	Symbol	berechnetes Symbol	Einheit	Zielmodul
Temperatur(en) der Speichereinheit	ϑ_{sto}	theta_sto	°C	M3-7 M8-7
Temperatur an der Abgabe des Wärmetauschers der Heizung (Rücklauf an Erzeuger)	$\vartheta_{Hc;RT}$	Theta_Hc_RT	°C	M3-1 M8-1
Durchschnittstemperatur im Wärmetauscher des Erhitzers	$\vartheta_{Hc;mn}$	Theta_Hc_mn	°C	M3-1 M8-1

Falls die Generatoren die angeforderte Energie nicht aufbringen können, wird die fehlende Energie (als von anderen Systemen auszugleichernder Energiemangel) in den Ausgabedaten angegeben.

Die Energieabgaben $Q_{H;sto;out}$ und $Q_{W;sto;out}$ sind die im Berechnungszeitraum vom Speicher an die Raumheizung oder das Verteilungssystem für erwärmtes Trinkwasser gelieferten thermischen Energien.

6.2 Verfahrensauswahl und Anpassung des Berechnungsintervalls

In Tabelle B.2 sind genaue Richtlinien zur Auswahl des geeigneten Verfahrens (Verfahren A oder Verfahren B) enthalten.

Die in Abschnitt 6 beschriebenen Verfahren sind für stündliche (oder kürzere) Zeitintervalle geeignet. In den meisten Fällen sollte das in einem Zeitschritt aus dem Speicher entnommene Trinkwasservolumen immer niedriger sein als das Speichervolumen der Speichereinheit, das von der Heizung/dem Zusatzheizer beeinflusst wird. In anderen Fällen sollten die Berechnungszeitschritte angewendet werden. Weitere Einzelheiten dazu sind im beiliegenden technischen Bericht zu finden.

6.3 Eingabedaten

6.3.1 Produktdaten

6.3.1.1 Produktbeschreibungsdaten (qualitativ)

Die Produktbeschreibungsdaten des Speichers sind in Tabelle 5 beschrieben.

Tabelle 5 — Liste der Produktbeschreibungsdaten

Beschreibung	Bezeichner	Gültigkeitsintervall	veränderlich
Art der Nutzung (Versorgungsarten)	STO_USE	Siehe Tabelle B.3	NEIN

6.3.1.2 Technische Daten zum Produkt

Die für dieses Berechnungsverfahren erforderlichen technischen Daten sind in Tabelle 6 aufgeführt.

E DIN EN 15316-5:2024-07
prEN 15316-5:2024 (D)

Tabelle 6 — Liste der technischen Eingabedaten für die Produkte

Eigenschaften	Symbol	Katalog-einheit	Gültig-keits-intervall	Ref.	Verän-derlich
Gesamtvolumen	$V_{sto;tot}$	L	$[0;+\infty]$	lokal	NEIN
Anteil des Schichtvolumens	$f_{vol,i}$	—	$[0;1]$	lokal	NEIN
Koeffizient der Bereitschaftsverluste	$H_{sto;ls}$	W/K	$[0;+\infty]$	lokal	NEIN
Energieaufnahme (z. B. Solarkreislauf)					
Position im Speicher (Schicht)	i	Ganzzahl	$[1:N_{vol}]$	lokal	NEIN
Wärmetauscher-Koeffizient des Wärmetauschers des Solarkreislaufs	$H_{exh;sol}$	W/K	$[0;+\infty]$	lokal	NEIN
Energieaufnahme (z. B. externer/interner Erhitzer) Anmerkung: Der Speicher kann über mehr als einen Erhitzer verfügen.				—	
Temperatursollwert (Temperatur Erhitzer AUS)	$\vartheta_{sto;set,on}$	°C	0 bis 110	lokal	JA/NEIN
Temperatur Erhitzer EIN	$\vartheta_{sto;set,on;bu}$	°C	0 bis 110	lokal	JA/NEIN
Position im Speicher (Schicht)	i	Ganzzahl	$[1:N_{vol}]$	lokal	NEIN
Erhitzerleistung	$P_{sto,H,bu,i}$	kW	$[0;+\infty]$	lokal	NEIN
Wärmetauscher-Koeffizient des Wärmetauschers des Erhitzers	$H_{exh;bu}$	W/K	$[0;+\infty]$	lokal	NEIN
Energieabgabe (z. B. Verteilsystem der Heizung)					
Position der Abgabe (Schicht)	i	Ganzzahl	$[1:N_{vol}]$	lokal	NEIN

- ANMERKUNG 1 Der Solarkreislauf ist standardmäßig mit der niedrigsten Schicht (Schicht 1) verbunden.
- ANMERKUNG 2 Der Temperatursollwert kann für jeden Zeitschritt festgelegt werden.
- ANMERKUNG 3 Typischerweise kann der Speicher mit einem Wärmetauscher des Solarkreislaufs und zusätzlichen Erhitzern (z. B. mit dem Heizsystem verbundener Wärmetauscher und elektrischer Zusatzheizer) ausgestattet sein. Standardprioritäten sind in Tabelle B.7 angegeben.

Standardwerte für die Anteile des Schichtvolumens sind in Tabelle B.4 angegeben.

Standarddaten zur Positionierung der Energieaufnahme(n)/-abgabe(n) sind in Tabelle B.5 angegeben.

6.3.2 Datenquellen

Die den physikalischen Eigenschaften (Volumen, Art der Energieaufnahme, Heizleistung und Eigenschaften des Wärmetauschers) des Speichers entsprechenden Eingabedaten sind der Produktdatenbeschreibung des Herstellers zu entnehmen.

Das Gesamtvolumen $V_{sto;tot}$ entspricht dem vom Hersteller angegebenen Wert.

Sofern nicht bekannt, wird bei Verfahren A jedes Schichtvolumen nach Gleichung (2) auf Grundlage der in Tabelle B.4 angegebenen Daten berechnet.

$$V_{\text{sto;vol},i} = f_{\text{vol},i} \cdot V_{\text{sto;tot}} \quad (2)$$

Dabei ist

$f_{\text{vol},i}$ [-] der Anteil des Schichtvolumens;

$V_{\text{sto;tot}}$ [L] das Gesamtvolumen des Speichers.

Der Koeffizient der Bereitschaftswärmeverluste werden im vorliegenden Dokument in der Regel in W/K angegeben. Bereitschaftswärmeverluste werden gewöhnlich als Energieverluste in einem 24-Stunden-Zeitraum bestimmt. Gleichung (3) ermöglicht die Berechnung von $H_{\text{sto;ls}}$ auf Grundlage eines Referenzwerts für die täglichen Wärmeverluste

$$H_{\text{sto;ls}} = \frac{1000 \cdot Q_{\text{stby;ls;ref}}}{24 \cdot (\vartheta_{\text{sto;set;ref}} - \vartheta_{\text{amb;ref}})} \quad (3)$$

Dabei ist

$Q_{\text{stby;ls;ref}}$ [kWh/24 h] der Wärmeverlust im Bereitschaftszustand unter Normbedingungen;

$\vartheta_{\text{sto;set;ref}}$ [°C] die Wassertemperatur im Speicher unter genormten Bedingungen;

$\vartheta_{\text{amb;ref}}$ [°C] die Umgebungstemperatur für die genormten Bedingungen.

Sofern unbekannt, kann der entsprechende Wert $H_{\text{sto;ls}}$ gemäß den verschiedenen Speicherarten, auf Grundlage der in Tabelle B.6 angegebenen Daten, mithilfe von Gleichung (4) berechnet werden.

$$H_{\text{sto;ls}} = \frac{1000}{C_4 \cdot C_5} \cdot (C_1 + C_2 \cdot V_{\text{sto;tot}}^{C_3}) \quad (4)$$

Dann können für jede Schicht $H_{\text{sto;ls},i}$ je nach den verfügbaren Eingabedaten zwei Ansätze berechnet werden.

$H_{\text{sto;ls},i}$ kann anhand der Gleichung (5) auf Grundlage der in Tabelle B.4 angegebenen Daten berechnet werden.

$$H_{\text{sto;ls},i} = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{\frac{D}{4} + f_{\text{vol},i} \cdot H}{\frac{D}{2} + H} \cdot H_{\text{sto;ls}} & \text{im Fall der obersten und untersten Schicht} \\ \frac{f_{\text{vol},i} \cdot H}{\frac{D}{2} + H} \cdot H_{\text{sto;ls}} & \text{im Fall aller anderen Schichten} \end{array} \right\} \quad (5)$$

Dabei ist

D [m] der Durchmesser der Speichereinheit (einschließlich Isolierung);

H [m] die Höhe der Speichereinheit (einschließlich Isolierung).

ANMERKUNG 1 Gleichung (5) geht von einem senkrecht angeordneten, zylindrisch geformten Speicher aus.

In einem anderen Ansatz ermöglicht Gleichung (6) die Berechnung von $H_{\text{sto;ls},i}$ auf der Grundlage der durchschnittlichen Übertragung der Speicherisolierung U_{sto} .

$$H_{\text{sto;ls},i} = U_{\text{sto}} \cdot A_i \quad (6)$$

Dabei ist

E DIN EN 15316-5:2024-07
prEN 15316-5:2024 (D)

U_{sto} [W/m²K] die durchschnittliche Übertragung der Speicherisolierung;
 A_i [m] die äußere Oberfläche der Schicht (einschließlich Isolierung).

Die durchschnittliche Übertragung der Speicherisolierung U_{sto} kann mit Gleichung (7) abgeschätzt werden.

$$U_{sto} = \frac{1}{\frac{d_a}{2 \cdot \lambda_D} \cdot \ln \frac{d_a}{d_a - 2 \cdot s} + \frac{1}{h_a}}$$

(7)

Dabei ist

- d_a [m] der Außendurchmesser der Speichereinheit (einschließlich Isolierung);
- s [m] die Dicke der Isolierung;
- λ_D [W/mK] die Wärmeleitfähigkeit Isolation der Isolierung;
- h_a [W/m²K] der gesamte Wärmeübergangskoeffizient der Außenfläche (Konvektion und Strahlung) (siehe B.4.2).

6.3.3 Systemauslegungsdaten

Die Prozessauslegungsdaten werden in Tabelle 7 angegeben.

Tabelle 7 — Prozessauslegungsdaten

Beschreibung	Bezeichner	Gültigkeitsintervall	veränderlich
Aufstellungsort des oder der Speicher(s) (beheizter Raum, Kesselraum, außerhalb)	STO_LOC	Siehe Tabelle B.11	JA
Verbindung mehrerer Speichereinheiten	STO_MCONN	Siehe Tabelle B.10	NEIN
Anzahl der Speicher	STO_N	[1: +∞]	NEIN

6.3.4 Steuerung und Regelung

Die Prozessregelungsoptionen sind in Tabelle 8 angegeben.

Tabelle 8 — Prozessregelungsoptionen

Beschreibung	Bezeichner	Gültigkeitsintervall	veränderlich
Reihenfolge der Prioritäten im Falle mehrerer Speicher	GEN_CTRL_PRIO	[1...STO_N]	NEIN
Überprüfung der Berechtigung zum Betrieb des internen Heizelements aufgrund eines von außen kommenden Signals	GEN_CRTL	JA/NEIN	JA

6.3.5 Betriebsbedingungen

Die für dieses Berechnungsverfahren erforderlichen Betriebsbedingungsdaten sind in Tabelle 9 aufgeführt.

Tabelle 9 — Liste der Betriebsbedingungsdaten

Name	Symbol	Einheit	Bereich	Ursprungs- modul	Veränder- lich
Daten zu den Betriebsbedingungen					
Energienutzung (Speicherung, Nutzung für Raumheizung/Versorgung mit erwärmtem Trinkwasser)	—	Liste	—	M3-1 M8-1	JA
Berechnungszeitraum	t_{ci}	h	0 bis 8 760	M1-9	NEIN
Erforderliche Speicherabgabe für die Raumheizung	$Q_{H;sto;out;req}$	kWh	0 bis ∞	M3-6	JA
Heiztemperaturbedarf	$\vartheta_{H;out;min}$	°C	0 bis 100	M3-1	JA
Erforderliche Speicherabgabe für erwärmtes Trinkwasser (ohne Verluste des Umwälzsystems)	$Q_{W;sto;out;req}$	kWh	0 bis ∞	M8-1 M8-6	JA
Erforderliche Speicherabgabe für das Umwälzsystem des erwärmten Trinkwassers	$Q_{W;dis;ncons}$	kWh	0 bis ∞	M8-1 M8-6	JA
Mindesttemperatur des erwärmten Trinkwassers	$\vartheta_{W;out;min}$	°C	0-100	M8-1	NEIN
Umgebungstemperatur der Speichereinheit	$\vartheta_{sto;amb}$	°C	0-100	M2-1 lokal	NEIN
Energieabgabe des Solarkreislaufs (Aufnahme in den Speicher)	$Q_{sol;loop;out}$	kWh	0 bis ∞	M3-8-3 M8-8-3	JA
Temperatur des einfließenden Trinkwassers ANMERKUNG Wenn es sich um den einzigen oder den ersten Speicher einer Reihe oder um die Abgabe des vorherigen Speichers einer Reihenverbindung handelt, kann dies die kalte Trinkwassertemperatur $\vartheta_{W;cold}$ sein.	$\vartheta_{W;enter}$	°C	0-100	M8-2 lokal	NEIN
Anzahl der Schichten	N_{vol}	—	1-10	lokal	NEIN
Temperatur der Schicht i	$\vartheta_{sto;vol,i}$	°C	0-110	lokal	JA
Teil der Wärmeverluste, der an den Raum übergeben wird	$f_{sto;m}$	—	[0-1]	lokal	NEIN
Korrekturfaktor für Wärmeverluste bei Verbindungsrohren	$f_{sto;conn;ls,i}$	—	[1-5]	lokal	NEIN
Zusätzlicher Wärmeverlust bei Verbindungen (berücksichtigt die Rohrrinnenzirkulation bei Speicheranschlüssen)	$H_{sto;add;ls,i}$	W/K	[0;+ ∞]	lokal	NEIN

ANMERKUNG 1 $Q_{W;sto;out;req}$ steht für den Energiebedarf für Trinkwassererwärmung ohne die Wärmeverluste des Umwälzsystems des erwärmten Trinkwassers. Die Wärmeverluste des Umwälzsystems des erwärmten Trinkwassers werden durch $Q_{W;dis;nocons}$ berücksichtigt.

E DIN EN 15316-5:2024-07
prEN 15316-5:2024 (D)

Standarddaten zu den Faktoren für die Energierückgewinnung sind in Tabelle B.10 angegeben.

Standarddaten zum Korrekturfaktor für die Wärmeverluste an Verbindungsrohren, die die Rohrrinnenzirkulation in Speicheranschlüssen $f_{sto;conn;ls,i}$ berücksichtigt, sind in Tabelle B.8 angegeben.

Im detaillierten Ansatz wird der zusätzliche Wärmeverlustkoeffizient aufgrund der Rohrrinnenzirkulation in den Speicheranschlüssen nach Gleichung (8) berechnet, basierend auf den in Tabelle B.9 angegebenen Daten.

$$H_{sto;add;ls} = \psi_{sto;add;ls} \cdot L \tag{8}$$

Dabei ist

$\psi_{sto;add;ls}$ [W/mK] der Koeffizient für die lineare Übertragung des Rohrs;

L [m] die Gesamtlänge der Rohre zum Wärmesiphon.

ANMERKUNG 2 Dieser detaillierte Ansatz ist eine Alternative zur Anwendung von $f_{sto;dis;ls}$.

ANMERKUNG 3 Im Falle des detaillierten Ansatzes ist $f_{sto;conn;ls,i}$ gleich 1.

ANMERKUNG 4 Die zusätzlichen Wärmeverluste durch die Rohrrinnenzirkulation in den Speicheranschlüssen werden nur in den Zeitschritten berechnet, in denen keine Warmwasserentnahme stattfindet und/oder bei abgeschalteter Pumpe des erwärmten Trinkwasser-Umwälzkreislaufs.

ANMERKUNG 5 Die Rohrrinnenzirkulation ist von der Zirkulation in den Umwälzkreisläufen des erwärmten Trinkwassers zu unterscheiden. Die Wärmeverluste in Umwälzkreisläufen des erwärmten Trinkwassers (aufgrund der Flüssigkeitszirkulation) werden in der separaten Norm, die sich mit dem Verteilungsteilsystem befasst (EN 15316-3), berechnet.

6.3.6 Konstanten und physikalische Daten

Tabelle 10 — Konstanten und physikalische Daten

Name	Symbol	Einheit	Wert
spezifische Wärme von Wasser	$C_{p,w}$	Wh/(kg · K)	1,16

6.4 Berechnungsverfahren

6.4.1 Anzuwendender Zeitschritt

Dieses Verfahren muss mit stündlichen (oder kürzeren) Zeitschritten angewendet werden. Zur Anpassung an die Zapfprofile und zur Anpassung des in einem Berechnungszeitschritt entnommenen Trinkwarmwasservolumens an die unter 6.2 beschriebenen Berechnungsanforderungen können kürzere Zeitschritte angewendet werden.

6.4.2 Berechnung der Betriebsbedingungen

Die Wärmeabgabe an das erwärmte Trinkwasser und das Verteilsystem der Raumheizung ist in EN 15316-1 (M3-1, M8-1) angegeben.

Die vom Regelungssystem erhaltenen Informationen legen die Priorität für Energiespeicherung, Energielieferung oder eine Kombination aus beiden fest.

Die Berechnung basiert allein auf den Wärmeübertragungen aufgrund identifizierter Energieaufnahmen und -abgaben im Speicher sowie den Energieverlusten durch die Wärmedämmung des Speichers unter Berücksich-

tigung zusätzlicher Verluste der Verbindungsleitungen, die die Rohrrinnenzirkulation in den Speicheranschlüssen berücksichtigen.

6.4.3 Energieberechnung (Speicherung nach einem Modell mit mehreren Volumina — Verfahren A)

6.4.3.1 Allgemeines

Das Ablaufdiagramm zum Berechnungsverfahren wird in Bild 3 aufgeführt. Bild 4 zeigt eine graphische Darstellung eines mathematischen Speichermodul-Modells für Verfahren A.

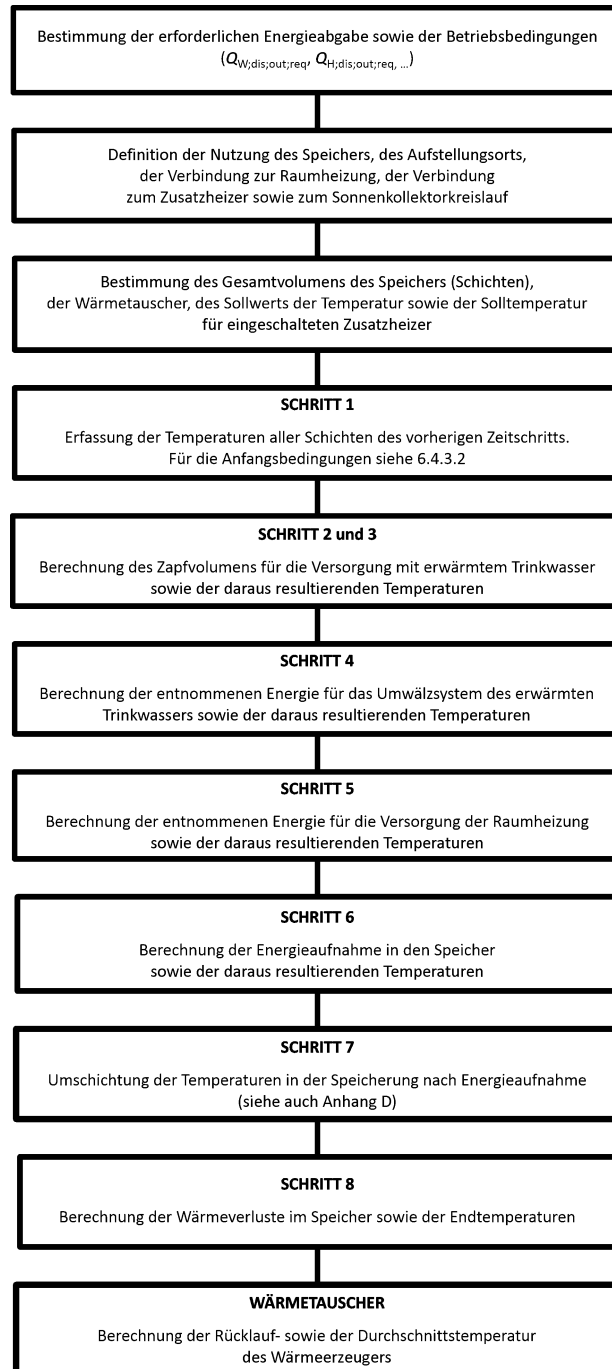


Bild 3 — Ablaufdiagramm des Berechnungsverfahrens- Verfahren A

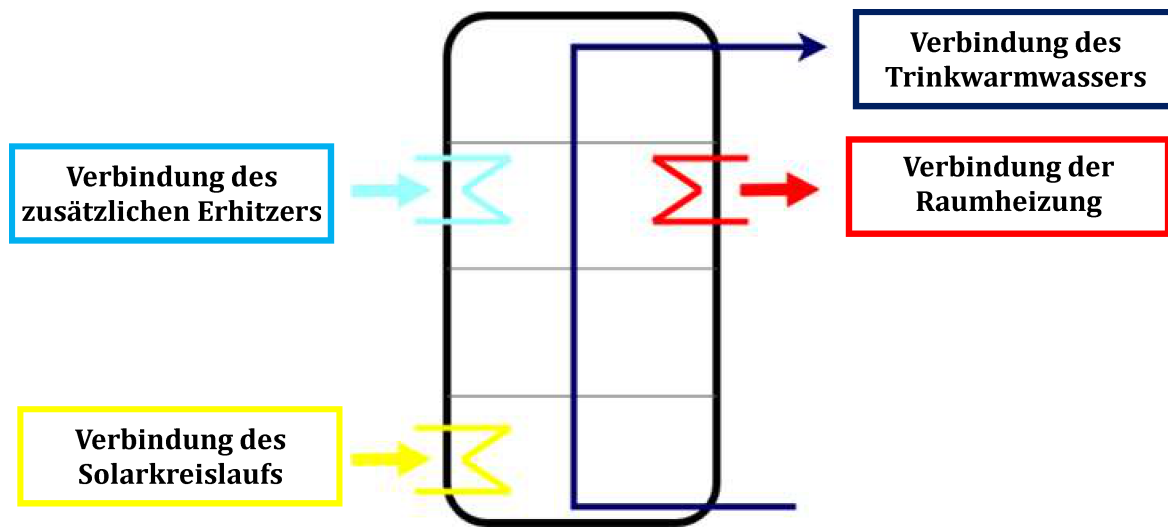


Bild 4 — Graphische Darstellung eines mathematischen Speichermodule-Modells (Verfahren A)

In einigen Fällen beeinflusst die Temperatur im Speicher die Berechnung der Eingabe (z. B. Wärmeerzeugung aus der thermischen Solaranlage). Die Folge ist die Notwendigkeit, mit einer iterativen Berechnung fortzufahren, um die Konvergenz der Lösung für den betrachteten Zeitschritt sicherzustellen. Die Konvergenzbedingungen sind in EN 15316-4-3 (M3-8-3, M8-8-3) ausgedrückt.

6.4.3.2 Schritt 1 — Initialisierung und Temperaturerfassung

Unter Anfangsbedingungen entspricht die Temperatur in allen Schichten des Wärmespeichers, die vom Erhitzer beeinflusst werden, dem Temperatursollwert, während die der übrigen Schichten der Kaltwassertemperatur entspricht. In anderen Zeitschritten werden von allen Speichereinheitmodulen, gleich den in Schritt 8 des vorherigen Zeitschritts erfassten Temperaturen, die Temperaturen der Speicherschicht(en) erfasst.

6.4.3.3 Schritt 2 — Zapfvolumen (Versorgung mit erwärmtem Trinkwasser)

Die Berechnung des Zapfvolumens erfolgt entsprechend der an das Verteilungssystem zu liefernden Energie mit einem den Szenarien der Versorgung mit erwärmtem Trinkwasser entsprechenden Schwellenwert für die mindestens verfügbare Temperatur. Das Volumen, das in jedem Zeitschritt entnommen wird, sollte kleiner sein als das Volumen der Speichereinheit, die vom Zusatzheizer betroffen ist. Andernfalls sollte ein kürzerer Zeitschritt verwendet werden.

Die vom Regelungssystem erhaltenen Informationen geben an, ob der Versorgung mit erwärmtem Trinkwasser Priorität gegenüber der Raumheizung zu geben ist.

ANMERKUNG 1 Im Falle der Betrachtung von Warmwasserspeichern für zwei Versorgungsarten wird im Folgenden davon ausgegangen, dass die Versorgung mit erwärmtem Trinkwasser Priorität hat.

Das Zapfvolumen basiert auf dem Beitrag aller Schichten (N_{vol} Schichten beliebigen Volumens) des Speichers, aus dem Volumen, das an die Wasserabgabe zu dem an den Wasserzulauf angeschlossenen Volumen angeschlossen ist, abhängig von deren jeweiliger Temperatur.

ANMERKUNG 2 Das liegt daran, dass bei der Umwertung von Energie zu Volumen verschiedene Mischeinflüsse herrschen.

Für die Versorgung mit erwärmtem Trinkwasser in jeder Schicht gespeicherte Energie

$$Q_{sto;W;vol,i} = \frac{\rho_w \cdot c_{p,w} \cdot V_{sto;vol,i} \cdot (\vartheta_{sto;vol,i} - \vartheta_{W,cold})}{1000000} \quad (9)$$

Dabei ist

- ρ_w [kg/m³] die Wasserdichte;
 $C_{p,w}$ [Wh/(kg · K)] die spezifische Wärme von Wasser;
 $V_{sto;vol,i}$ [L] das Volumen der Speicherschicht;
 $\vartheta_{sto;vol,i}$ [°C] die Temperatur der Speicherschicht;
 $\vartheta_{W,cold}$ [°C] die Kaltwassertemperatur.

Für die Versorgung mit erwärmtem Trinkwasser in jeder Schicht gespeicherte nutzbare Energie

$$Q_{sto;W;vol,i;ubl} = \begin{cases} Q_{sto;W;vol,i} & \text{wenn } \vartheta_{sto;vol,i} \geq \vartheta_{W,out,min} \\ 0 & \text{wenn } \vartheta_{sto;vol,i} < \vartheta_{W,out,min} \end{cases} \quad (10)$$

Für die Versorgung mit erwärmtem Trinkwasser gespeicherte nutzbare Gesamtenergie

$$Q_{sto;W;ubl} = \sum_{i=1}^{N_{vol}} Q_{sto;W;vol,i;ubl} \quad (11)$$

An das Verteilsystem des erwärmten Trinkwassers gelieferte Energie

$$Q_{W;sto;out} = \min(Q_{W;sto;out;req}; Q_{sto;W;ubl}) \quad (12)$$

Von jeder Schicht an das Verteilsystem des erwärmten Trinkwassers zu liefernde Maximalenergie

$$Q_{W;sto;out;vol,i,max} = \begin{cases} Q_{W;sto;out} & \text{wenn } i = N_{vol} \\ Q_{W;sto;out;vol,i+1,max} - Q_{W;sto;out;vol,i+1} & \text{wenn } i = [1, N_{vol} - 1] \end{cases} \quad (13)$$

Von jeder Schicht an das Verteilsystem des erwärmten Trinkwassers gelieferte Energie

$$Q_{W;sto;out;vol,i} = \min(Q_{W;sto;out;vol,i,max}; Q_{sto;W;vol,i;ubl}) \quad (14)$$

ANMERKUNG 3 Gleichung (13) und Gleichung (14) werden beginnend mit $i = N_{vol}$ Schicht für Schicht gelöst.

Entnommenes Volumen (Beitrag jeder Schicht)

$$V_{sto;use;W;vol,i} = \frac{Q_{W;sto;out;vol,i} \cdot 1000000}{\rho_w \cdot C_{p,w} \cdot (\vartheta_{sto;vol,i} - \vartheta_{W,cold})} \quad (15)$$

ANMERKUNG 4 Im Falle von $\vartheta_{sto;vol,i} - \vartheta_{W,cold} \leq 0$ gilt $V_{sto;use;W;vol,i} = 0$.

Entnommenes Gesamtvolumen zur Lieferung $Q_{W;sto;out}$

$$V_{sto;use;W} = \sum_{i=1}^{N_{vol}} V_{sto;use;W;vol,i} \quad (16)$$

Von anderen Systemen auszugleichende Energiemängel (im Falle von zu kleinen Erhitzern)

$$Q_{W;sto;nsup} = Q_{W;sto;out;req} - Q_{W;sto;out} \quad (17)$$

E DIN EN 15316-5:2024-07 prEN 15316-5:2024 (D)

ANMERKUNG 5 Im Falle von $0 < Q_{W;sto;nsup} \leq \sum P_{sto;H;bu,i} \cdot t_{ci}$ ist die Verwendung eines kürzeren Berechnungszeitschritts erforderlich, um die gleichzeitige Energieaufnahme von dem/den Erhitzer(n) zu berücksichtigen. Ein alternativer Ansatz besteht in der Anpassung des in Verfahren B beschriebenen Berechnungsverfahrens [siehe Gleichung (47) bis Gleichung (50)].

ANMERKUNG 6 Wenn der Berechnungszeitschritt nicht verringert oder ein alternativer Ansatz gewählt wird, wie in ANMERKUNG 5 empfohlen, entspricht die Temperaturverteilung innerhalb der Speichereinheit der dann erforderlichen geringeren Energiezufuhr zum Verteilersystem ($Q_{W;sto;out;req}$), was im Falle von $0 < Q_{W;sto;nsup} \leq \sum P_{sto;H;bu,i} \cdot t_{ci}$ nicht korrekt ist, wenn z. B. der Erhitzer genügend Heizkapazität hat, um den Energiebedarf innerhalb einer Stunde zu decken. In diesem Fall ist der Gesamtverbrauch des zusätzlichen Erhitzers höher als durch dieses Verfahren ermittelt. Dies kann optional korrigiert werden, indem unabhängig von diesem Verfahren $Q_{W;sto;nsup}$ zu $Q_{H;sto;bu;in;vol,N_{vol,bu}}$ aus Schritt 6 addiert wird.

6.4.3.4 Schritt 3 — Temperatur im Speicher nach Entnahme des Zapfvolumens für die Versorgung mit erwärmtem Trinkwasser

Das entnommene Gesamtvolumen wird durch eine gleiche Wassermenge ersetzt, die am Zulauf des Warmwasserspeichers (Boden) bereitgestellt wird. Das Wasser des oberen Volumens wird mit einem der entnommenen Menge entsprechenden Volumen bei der Temperatur der unteren Schicht zusammengeführt.

ANMERKUNG Im folgenden Index steht j für die Art des Wassers. Index k steht für die gefüllte Schicht.

Volumen des in den Speicher einströmenden Wassers ($j = 0$) und in jeder Schicht ($j = [1, N_{vol}]$).

$$V_{vol,j} = \begin{cases} V_{sto;use;W} & \text{wenn } j = 0 \\ V_{sto;vol,j} & \text{wenn } j = [1, N_{vol}] \end{cases} \quad (18)$$

Restvolumen zum Auffüllen der Schicht (nach Bestimmung des Volumens des Wassers, das von den unteren Schichten aus durch die Schichtgrenzen kommt)

$$V_{sto;vol,k;nd,j} = \begin{cases} V_{sto;vol,k} & \text{wenn } j = 0 \\ V_{sto;vol,k;nd,j-1} - V_{vol,j-1;vol,k} & \text{wenn } j = [1, N_{vol}] \end{cases} \quad (19)$$

Volumens des Wassers, das durch die Schichtgrenzen kommt

$$V_{vol,j;vol,k} = \begin{cases} \min(V_{vol,j}; V_{sto;vol,k;nd,j}) & \text{wenn } k = 1 \\ \min\left(V_{vol,j} - \sum_{i=1}^{k-1} V_{vol,j;vol,i}; V_{sto;vol,k;nd,j}\right) & \text{wenn } k = [2, N_{vol}] \end{cases} \quad (20)$$

Temperatur jeder Schicht vor Verwendung des Trinkwarmwassers

$$\vartheta_j = \begin{cases} \vartheta_{W;enter} & \text{wenn } j = 0 \\ \vartheta_{sto;vol,j} & \text{wenn } j = [1, N_{vol}] \end{cases} \quad (21)$$

Temperatur jeder Schicht nach Verwendung des Trinkwarmwassers

$$\vartheta_{sto;vol,k} = \frac{\sum_{j=0}^{N_{vol}} V_{vol,j;vol,k} \cdot \vartheta_j}{V_{sto;vol,k}} \quad (22)$$

6.4.3.5 Schritt 4 — Temperatur im Speicher nach Energieentnahme für das Umwälzsystem des Trinkwarmwassers

Die Wärmeverluste des Umwälzsystems des Trinkwarmwassers werden in diesem Schritt berücksichtigt.

ANMERKUNG 1 Im folgenden Umwälzkreislauf ist das Rücklaufrohr mit der obersten Schicht N_{vol} verbunden. Dieser Ansatz gilt auch als präzise genug für die Beschreibung von Situationen, in denen das Rücklaufrohr des Umwälzsystems mit den niederen Schichten verbunden ist, da das Abkühlen der oberen Schicht in Schritt 7 eine Ausbreitung der Wärme nach oben nach sich zieht.

ANMERKUNG 2 Für den Umwälzkreislauf des Trinkwarmwassers und Heizsysteme kann der Abfall der Speicherwassertemperatur auf vereinfachte Weise, unter Verwendung einer Schicht für Energie und Massenbilanz, berechnet werden.

ANMERKUNG 3 Wenn $Q_{W;dis;out} > 0$, dann gilt $Q_{W;dis;ncons} = 0$.

Durch die Energieübertragung an den Umwälzkreislauf des Trinkwarmwassers ausgelöster Temperaturunterschied

$$\Delta\vartheta_{sto;vol,i} = \begin{cases} \frac{Q_{W;dis;ncons} \cdot 1000000}{\rho_W \cdot C_{p;W} \cdot V_{sto;vol,i}} & \text{wenn } i = N_{vol} \\ 0 & \text{wenn } i \neq N_{vol} \end{cases} \quad (23)$$

Temperatur jeder Schicht nach Energieentnahme für das Umwälzsystem des Trinkwarmwassers

$$\vartheta_{sto;vol,i} = \vartheta_{sto;vol,i} - \Delta\vartheta_{sto;vol,i} \quad (24)$$

6.4.3.6 Schritt 5 — Temperatur des Speichers nach Energieabgabe für die Raumheizung

Die Raumheizung wird in diesem Schritt berechnet. Die Raumheizung ist mit Schicht $N_{vol,sh}$ verbunden.

ANMERKUNG 1 Der Standardwert für $N_{vol,sh}$ ist 3 (im Falle von $N_{vol} = 4$).

ANMERKUNG 2 Für die Aufnahme und Abgabe der für die Raumheizung gespeicherten Energie werden üblicherweise Wärmetauscher verwendet. Bei diesen gibt es keinen Massentransfer, und der thermische Zustand des Speichers wird direkt berechnet.

ANMERKUNG 3 Für die Umwälzsysteme des Trinkwarmwassers und Heizsysteme kann der Abfall der Speicherwassertemperatur auf vereinfachte Weise, unter Verwendung einer Schicht für Energie und Massenbilanz, berechnet werden.

In jeder Schicht für die Raumheizung gespeicherte Energie

$$Q_{sto;H;vol,i} = \max\left(\frac{\rho_W \cdot C_{p;W} \cdot V_{sto;vol,i} \cdot (\vartheta_{sto;vol,i} - \vartheta_{H;out,min})}{1000000}; 0\right) \quad (25)$$

In jeder Schicht für die Raumheizung gespeicherte nutzbare Energie

$$Q_{sto;H;vol,i;ubl} = \begin{cases} Q_{sto;H;vol,i} & \text{wenn } i \leq N_{vol,sh} \\ 0 & \text{wenn } i > N_{vol,sh} \end{cases} \quad (26)$$

Für die Raumheizung gespeicherte nutzbare Gesamtenergie

$$Q_{sto;H;ubl} = \sum_{i=1}^{N_{vol}} Q_{sto;H;vol,i;ubl} \quad (27)$$

E DIN EN 15316-5:2024-07 prEN 15316-5:2024 (D)

An das Verteilsystem der Raumheizung gelieferte Energie

$$Q_{H;sto;out} = \min(Q_{H;sto;out;req}; Q_{sto;H;ubl} + P_{sto;H;bu,i} \cdot t_{ci}) \quad (28)$$

ANMERKUNG 4 Dieser Ansatz kann verwendet werden, um Fälle zu berücksichtigen, in denen der Rücklauf von Raumheizungsanlagen mit den unteren Ebenen der Speichereinheit verbunden ist (niedriger als $N_{vol,sh}$).

ANMERKUNG 5 In Gleichung (28) steht $P_{sto;H;bu,i} \cdot t_{ci}$ für die Maximalenergie, die während des Berechnungsschritts von dem/den Erhitzer(n) bezogen werden kann. Dies ermöglicht die Entnahme von Energie aus dem Speicher, die $Q_{sto;H;ubl}$ übersteigt, indem die Energieaufnahme aus dem/den Erhitzer(n) berücksichtigt wird (die in Schritt 6 eingehender betrachtet wird).

Durch die Energieübertragung an das Verteilsystem der Raumheizung ausgelöster Temperaturunterschied

$$\Delta\vartheta_{sto;vol,i} = \begin{cases} \frac{Q_{H;sto;out} \cdot 1000000}{\rho_W \cdot C_{p;w} \cdot V_{sto;vol,i}} & \text{wenn } i = N_{vol,sh} \\ 0 & \text{wenn } i \neq N_{vol,sh} \end{cases} \quad (29)$$

Temperatur jeder Lage nach der Energieentnahme für die Raumheizung

$$\vartheta_{sto;vol,i} = \vartheta_{sto;vol,i} - \Delta\vartheta_{sto;vol,i} \quad (30)$$

Von anderen Systemen auszugleichende Energiemängel (im Falle von zu kleinen Erhitzern)

$$Q_{H;sto;nsup} = Q_{H;sto;out;req} - Q_{H;sto;out} \quad (31)$$

6.4.3.7 Schritt 6 — Temperatur des Speichers nach Energieaufnahme an die Speichereinheit

Die Energieaufnahme(n) wird/werden den dafür festgelegten Positionen entsprechend zugeordnet.

Der Solarkreislauf ist standardmäßig mit Schicht 1 (der niedrigsten) verbunden und die Energieaufnahme wird in Übereinstimmung mit EN 15316-4-3 (M3-8-3, M8-8-3) berechnet. Dies verlangt nach einem iterativen Verfahren, beschrieben in der entsprechenden Solarnorm, zur Bestimmung der endgültigen Berechnungsbedingungen.

Durch die von den Sonnenkollektoren zugeführte Energie ausgelöster Temperaturanstieg

$$\Delta\vartheta_{sto;vol,1} = \frac{Q_{H;sto;sol;in;vol,1} \cdot 1000000}{\rho_W \cdot C_{p;w} \cdot V_{sto;vol,1}} \quad (32)$$

ANMERKUNG 1 $Q_{H;sto;sol;in;vol,1} = Q_{sol;loop;out}$

ANMERKUNG 2 Der/Die zusätzliche(n) Erhitzer ist/sind mit Schicht $N_{vol,bu}$ verbunden.

Erforderliche Energieaufnahme, um jede Schicht auf $\vartheta_{sto;set,on}$ zu bringen

$$Q_{H;sto;nd;in;vol,i} = \begin{cases} \frac{\rho_W \cdot C_{p;w} \cdot V_{sto;vol,i} \cdot (\vartheta_{sto;set,on} - \vartheta_{sto;vol,i})}{1000000} & \text{wenn } i \geq N_{vol,bu} \\ 0 & \text{wenn } i = [2, N_{vol,bu}] \end{cases} \quad (33)$$

ANMERKUNG 3 Der/Die Erhitzer beeinflusst/beeinflussen nur Schicht $N_{vol,BU}$ und darüber. Schichten unter $N_{vol,BU}$ gelten als nicht beeinflusst.

Gesamte Energieaufnahme, um die Speicherwassertemperatur auf den Sollwert zu bringen (Trinkwarmwasser und Raumheizung)

$$Q_{H;sto;bu;in;nd} = \left\{ \begin{array}{ll} \max \left(\sum_{i=2}^{N_{vol}} Q_{H;sto;nd;in;vol,i}; 0 \right) & \text{wenn } \vartheta_{sto;vol;N_{vol,bu}} \leq \vartheta_{sto;set,on;bu} \\ 0 & \text{wenn } \vartheta_{sto;vol;N_{vol,bu}} > \vartheta_{sto;set,on;bu} \end{array} \right\} \quad (34)$$

ANMERKUNG 4 Es wird davon ausgegangen, dass der/die Erhitzer im Modus „EIN/AUS“ arbeiten und nur nach der Energieübertragung auf EIN geschaltet wird/werden, wenn $\vartheta_{sto;vol;N_{vol,bu}} \leq \vartheta_{sto;set,on;bu}$.

Energiezuführung von dem/den Erhitzer(n) an den Speicher

$$Q_{H;sto;bu;in;vol;N_{vol,bu}} = \min(Q_{H;sto;bu;in;nd}; P_{sto;H;bu,i} \cdot t_{ci}) \quad (35)$$

Temperaturanstieg nach der Energiezuführung durch den/die Erhitzer

$$\Delta\vartheta_{sto;vol;N_{vol,bu}} = \frac{Q_{H;sto;bu;in;vol;N_{vol,bu}} \cdot 1000000}{\rho_W \cdot c_{p;w} \cdot V_{sto;vol;N_{vol,bu}}} \quad (36)$$

Temperatur jeder Schicht nach der Energiezuführung durch den/die Erhitzer

$$\vartheta_{sto;vol,i} = \vartheta_{sto;vol,i} + \Delta\vartheta_{sto;vol,i} \quad (37)$$

ANMERKUNG 5 Falls die Erhitzer in unterschiedlichen Schichten angebracht sind, sollten Gleichung (30) bis Gleichung (35) für jeden Erhitzer einzeln berechnet werden, wobei zudem die Priorität des Erhitzerbetrieb zu berücksichtigen ist (Tabelle B.7).

6.4.3.8 Schritt 7 — Umschichtung der Temperaturen in der Speicherung nach Energieaufnahme

Ist die Temperatur der Schicht i höher als die der darüber liegenden Schicht, so werden beide Schichten zusammengeführt. Dieser iterative Prozess wird so lange fortgeführt, bis die Temperatur der Schicht i kleiner oder gleich der Temperatur der Schicht $i+1$ ist. Physikalisch wird dies folgendermaßen veranschaulicht:

Wenn $\vartheta_{sto;vol,i} > \vartheta_{sto;vol,i+1}$, dann gilt:

$$\vartheta_{sto;vol,i} = \vartheta_{sto;vol,i+1} = \frac{\vartheta_{sto;vol,i} \cdot V_{sto;vol,i} + \vartheta_{sto;vol,i+1} \cdot V_{sto;vol,i+1}}{V_{sto;vol,i} + V_{sto;vol,i+1}} \quad (38)$$

Das Berechnungsverfahren zur Lösung dieses iterativen Prozesses in einer bestimmten Anzahl von Schritten ist in Anhang C aufgeführt.

ANMERKUNG 1 Die Gleichung (38) ist nur informativ.

ANMERKUNG 2 Um ein mögliches Überhitzen zu vermeiden, wenn der Solarkreislauf und der/die Erhitzer eingeschaltet sind, sollten die Temperaturen nach jeder Energieaufnahme neu geordnet werden. Dies sollte auch beim Gebrauch mehrerer zusätzlicher Erhitzer übernommen werden (um die Priorität der Erhitzer angemessen zu berücksichtigen).

6.4.3.9 Schritt 8 — Wärmeverluste und Endtemperatur

Die Wärmeverluste jeder Schicht

$$Q_{sto;ls;vol,i} = (f_{sto;conn;ls,i} \cdot H_{sto;ls,i} + H_{sto;add;ls,i}) \cdot (\vartheta_{sto;vol,i} - \vartheta_{sto;amb}) \cdot t_{ci} \quad (39)$$

Dabei ist

$f_{sto;conn;ls}$ [–] der Faktor zur Anpassung der Wärmeverluste aufgrund der Verbindungsrohre zum Speicher;

E DIN EN 15316-5:2024-07 prEN 15316-5:2024 (D)

$H_{sto;add;ls,i}$ [W/K] der zusätzliche Wärmeverlust, der das Vorhandensein von Rohrinnenzirkulationen bei Speicheranschlüssen berücksichtigt.

ANMERKUNG 1 Im detaillierten Ansatz sollten $f_{sto;conn;ls,i}$ und $H_{sto;add;ls}$ für jede Verbindung festgelegt werden.

ANMERKUNG 2 Die zusätzlichen Wärmeverluste durch die Rohrinnenzirkulation in den Speicheranschlüssen werden nur in den Zeitschritten berechnet, in denen keine Warmwasserentnahme stattfindet und/oder bei abgeschalteter Pumpe des erwärmten Trinkwasser-Umwälzkreislaufs.

ANMERKUNG 3 Die Rohrinnenzirkulation ist von der Zirkulation in den Umwälzkreisläufen des erwärmten Trinkwassers zu unterscheiden. Die Wärmeverluste in Umwälzkreisläufen des erwärmten Trinkwassers (aufgrund der Flüssigkeitszirkulation) werden in der separaten Norm, die sich mit dem Verteilungsteilsystem befasst (EN 15316-3), berechnet. Gesamtwärmeverluste

$$Q_{sto;ls} = \sum_{i=1}^{N_{vol}} Q_{sto;ls;vol,i} \quad (40)$$

Der Endwert der Temperatur wird aufgrund der Wirkung der Wärmeverluste verringert.

Die durch die Wärmeverluste bedingte Temperaturschwankung in jeder Schicht

$$\Delta\vartheta_{sto;vol,i} = \frac{Q_{sto;ls;vol,i} \cdot 1000000}{P_W \cdot C_{p;W} \cdot V_{sto;vol,i}} \quad (41)$$

Endtemperatur jeder Schicht

$$\vartheta_{sto;vol,i} = \vartheta_{sto;vol,i} - \Delta\vartheta_{sto;vol,i} \quad (42)$$

ANMERKUNG 2 Um ein realistischeres Temperaturprofil zu erhalten, kann Schritt 7 nach Schritt 8 erneut angewendet werden.

6.4.3.10 Wärmetauscher

6.4.3.10.1 Allgemeines

Die allgemeine Formel für die Berechnung des Wärmetauschers wird in Gleichung (43) angegeben

$$\Delta\vartheta_{exh} = \frac{Q_{exh} \cdot 1000}{H_{exh} \cdot t_{ci}} \quad (43)$$

Dabei ist

Q_{exh} die vom Wärmetauscher übertragene Wärme, in [kWh];

t_{ci} der Zeitschritt der Berechnung, in [h];

H_{exh} die Wärmeübertragungsrate des Wärmetauschers, in [W/K].

ANMERKUNG 1 Eine Wärmeübertragungsrate des Wärmetauschers gleich null ist nicht zulässig. Eine Wärmeübertragungsrate mit einem (relativ) hohen Wert beschreibt effektiv einen Zustand ohne Wärmetauscher (direkte Verbindung).

ANMERKUNG 2 Dieses Verfahren kann sowohl bei einem integrierten als auch bei einem externen Wärmetauscher eingesetzt werden.

In den folgenden Kapiteln werden spezifische Fälle für die Temperaturberechnung des Wärmetauschers beschrieben.

6.4.3.10.2 Wärmetauscher des Solarkreislaufs

Die Einlasstemperatur des Kollektorkreislaufs wird mit Gleichung (44) beschrieben

$$\vartheta_{\text{sol;loop;in}} = \max\left(\vartheta_{\text{sol;mn}} - \frac{Q_{\text{H;sto;sol;in;vol,1}}}{3.6 \cdot \dot{m}_{\text{sol}} \cdot C_{\text{p;w}} \cdot t_{\text{ci}}}; \vartheta_{\text{sto;vol,1}}\right) \quad (44)$$

Dabei ist

$$\vartheta_{\text{sol;mn}} = \vartheta_{\text{sto;vol,1}} + \Delta\vartheta_{\text{exh}};$$

$$\Delta\vartheta_{\text{exh}} = \frac{Q_{\text{H;sto;sol;in;vol,1}} \cdot 1000}{H_{\text{exh;sol}} \cdot t_{\text{ci}}};$$

$$\dot{m}_{\text{sol}} \quad \text{der Massenstrom des Solarkreislaufs [kg/s];}$$

ANMERKUNG 1 Im Falle einer direkten Verbindung $\vartheta_{\text{sol;loop;in}} = \vartheta_{\text{sto;vol,1}}$.

6.4.3.10.3 Wärmetauscher des Erhitzers

Die Einlasstemperatur zum Wärmeerzeuger wird mit Gleichung (45) berechnet

$$\vartheta_{\text{HC;RT}} = \max\left(\vartheta_{\text{HC;mn}} - \frac{Q_{\text{H;sto;bu;in;vol,N_{vol;BU}}}}{3.6 \cdot \dot{m}_{\text{bu}} \cdot C_{\text{p;w}} \cdot t_{\text{ci}}}; \vartheta_{\text{sto;vol,N_{vol;BU}}}\right) \quad (45)$$

Dabei ist

$$\vartheta_{\text{HC;mn}} = \vartheta_{\text{sto;vol,N_{vol;BU}}} + \Delta\vartheta_{\text{exh}};$$

$$\Delta\vartheta_{\text{exh}} = \frac{Q_{\text{H;sto;bu;in;vol,N_{vol;BU}}} \cdot 1000}{H_{\text{exh;bu}} \cdot t_{\text{ci}}};$$

$$\dot{m}_{\text{bu}} \quad \text{der Massenstrom des Erhitzers [kg/s].}$$

ANMERKUNG 1 Bei der Berechnung von $\vartheta_{\text{HC;mn}}$ handelt es sich um eine Vereinfachung, um die Durchschnittstemperatur des Arbeitsfluids im Wärmetauscher zu ermitteln.

ANMERKUNG 2 Im Falle einer direkten Verbindung $\vartheta_{\text{HC;RT}} = \vartheta_{\text{sto;vol,N_{vol;BU}}}$.

6.4.4 Energieberechnung für ein Speichermodell mit nur einem Volumen — Verfahren B**6.4.4.1 Schritt 1 — Temperatur im Speicher nach Energieentnahme für Trinkwarmwasser**

Für die Versorgung mit erwärmtem Trinkwasser gespeicherte nutzbare Gesamtenergie

$$Q_{\text{sto;W;ubl}} = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{\rho_{\text{w}} \cdot C_{\text{p;w}} \cdot V_{\text{sto,tot}} \cdot (\vartheta_{\text{sto,t-1}} - \vartheta_{\text{W;cold}})}{1000000} & \text{wenn } \vartheta_{\text{sto,t-1}} \geq \vartheta_{\text{W;out;min}} \\ 0 & \text{wenn } \vartheta_{\text{sto,t-1}} < \vartheta_{\text{W;out;min}} \end{array} \right\} \quad (46)$$

Falls $\vartheta_{\text{sto,t-1}} < \vartheta_{\text{W;out;min}}$, wird die Energie berechnet, die erforderlich ist, um die Speicherwassertemperatur auf $\vartheta_{\text{W;out;min}}$ anzuheben.

$$Q_{\text{sto;W;nd}} = \frac{\rho_{\text{w}} \cdot C_{\text{p;w}} \cdot V_{\text{sto,tot}} \cdot (\vartheta_{\text{W;out;min}} - \vartheta_{\text{sto,t-1}})}{1000000} \quad (47)$$

Die gespeicherte Energie bei Temperatur $\vartheta_{\text{W;out;min}}$ wird berechnet

E DIN EN 15316-5:2024-07
prEN 15316-5:2024 (D)

$$Q_{\text{sto};W;\text{min}} = \frac{\rho_w \cdot c_{p;w} \cdot V_{\text{sto,tot}} \cdot (\vartheta_{W;\text{out};\text{min}} - \vartheta_{W;\text{cold}})}{1000000} \quad (48)$$

Falls $\vartheta_{\text{sto},t-1} < \vartheta_{W;\text{out};\text{min}}$, wird die für die Trinkwarmwasserversorgung nutzbare Gesamtenergie (einschließlich Erhitzer) berechnet

$$Q_{\text{sto};W;\text{avb}} = \begin{cases} Q_{\text{sto};W;\text{min}} + (P_{\text{sto};H;\text{bu}} \cdot t_{\text{ci}} - Q_{\text{sto};W;\text{nd}}) & \text{wenn } P_{\text{sto};H;\text{bu}} \cdot t_{\text{ci}} \geq Q_{\text{sto};W;\text{nd}} \\ 0 & \text{wenn } P_{\text{sto};H;\text{bu}} \cdot t_{\text{ci}} < Q_{\text{sto};W;\text{nd}} \end{cases} \quad (49)$$

Die an das Verteilsystem des Trinkwarmwassers gelieferte Energie wird berechnet

$$Q_{W;\text{sto};\text{out}} = \min \left(\begin{array}{ll} Q_{\text{sto};W;\text{ubl}} & \text{wenn } \vartheta_{\text{sto},t-1} \geq \vartheta_{W;\text{out};\text{min}} \\ Q_{W;\text{sto};\text{out};\text{req}} & \\ Q_{\text{sto};W;\text{avb}} & \text{wenn } \vartheta_{\text{sto},t-1} < \vartheta_{W;\text{out};\text{min}} \end{array} \right) \quad (50)$$

ANMERKUNG 1 Gleichung (47) bis Gleichung (49) berücksichtigen die gleichzeitige Energiezuführung durch Erhitzer während der Entnahme. In Gleichung (49) steht $P_{\text{sto};H;\text{bu}} \cdot t_{\text{ci}}$ für die maximale Energiezuführung, die während des Berechnungszeitschritts von dem/den Erhitzer(n) erhalten werden kann. Gleichung (49) prüft zudem, ob die Erhitzerleistung ausreicht, um die Speicherwassertemperatur auf $\vartheta_{W;\text{out};\text{min}}$ anzuheben.

ANMERKUNG 2 Ein weiterer Ansatz zur Berücksichtigung der gleichzeitigen Energiezuführung durch Erhitzer besteht darin, kürzere Berechnungszeitschritte zu verwenden, wie in Verfahren A beschrieben (d. h., wenn $0 < Q_{W;\text{sto};\text{nsup}} \leq P_{\text{sto};H;\text{bu}} \cdot t_{\text{ci}}$). Bei diesem Ansatz können Gleichung (47) bis Gleichung (49) weggelassen werden oder entsprechen dem Wert Null.

ANMERKUNG 3 Um die Entnahme des erforderlichen Wasservolumens auch dann zu ermöglichen, falls $\vartheta_{\text{sto},t-1} < \vartheta_{W;\text{out};\text{min}}$ zur Erreichung der Speicherwassertemperaturen und auch falls der erforderliche Energiebedarf $Q_{W;\text{sto};\text{out};\text{req}}$ nicht durch die nutzbare/verfügbare Energie (d. h. Erhitzer + gespeicherte Energie) gedeckt werden kann, kann anstelle Gleichung (46) bis Gleichung (50) Gleichung (51) verwendet werden.

Ohne Einschränkung der nutzbaren und verfügbaren Energie an das Verteilsystem des Trinkwarmwassers gelieferte Energie wird berechnet als

$$Q_{W;\text{sto};\text{out}} = \min \left(\begin{array}{ll} Q_{W;\text{sto};\text{out};\text{req}} & \text{wenn } \vartheta_{\text{sto},t-1} \geq \vartheta_{W;\text{out};\text{min}} \\ Q_{W;\text{sto};\text{out};\text{req}} \cdot \frac{\vartheta_{\text{sto},t-1} - \vartheta_{W;\text{cold}}}{\vartheta_{W;\text{out};\text{min}} - \vartheta_{W;\text{cold}}} & \text{wenn } \vartheta_{\text{sto},t-1} < \vartheta_{W;\text{out};\text{min}} \end{array} \right) \quad (51)$$

ANMERKUNG 4 Gleichung (51) sollte nur unter den speziellen, in diesem Abschnitt beschriebenen Überlegungen (ANMERKUNG 3) verwendet werden. In anderen Fällen wird Gleichung (51) nicht verwendet.

Die Temperatur nach Energieentnahme für die Verwendung von Trinkwarmwasser

$$\vartheta_{\text{sto};\text{tmp1}} = \vartheta_{\text{sto};t-1} + \frac{-Q_{W;\text{sto};\text{out}} \cdot 1000000}{\rho_w \cdot c_{p;w} \cdot V_{\text{sto,tot}}} \quad (52)$$

Unterschied zwischen gelieferter und gespeicherter Energie für die Verwendung von Trinkwarmwasser (Teil der gesamten, an den Speicher zu liefernden Erhitzerenergie)

$$Q_{W;\text{sto};H;\text{bu}} = \max(Q_{W;\text{sto};\text{out}} - Q_{\text{sto};W;\text{ubl}}; 0) \quad (53)$$

ANMERKUNG 7 Gleichung (53) wird nur verwendet, wenn Gleichung (47) bis Gleichung (49) ebenfalls Beachtung finden.

Von anderen Systemen auszugleichende Energiemängel (im Falle von zu kleinen Erhitzern)

$$Q_{W;sto;nsup} = Q_{W;sto;out;req} - Q_{W;sto;out} \quad (54)$$

6.4.4.2 Schritt 2 — Temperatur im Speicher nach Entnahme der Energie für das Umwälzsystem für erwärmtes Trinkwasser

Die Temperatur nach Energieentnahme für das Umwälzsystem des Trinkwarmwassers

$$\vartheta_{sto,tmp2} = \vartheta_{sto,tmp1} + \frac{-Q_{W;dis;ncons} \cdot 1000000}{\rho_w \cdot c_{p,w} \cdot V_{sto;tot}} \quad (55)$$

ANMERKUNG 1 Wenn $Q_{W;dis;out} > 0$, dann gilt $Q_{W;dis;ncons} = 0$.

6.4.4.3 Schritt 3 — Temperatur im Speicher nach Entnahme der Energie für die Raumheizung

Für die Raumheizung gespeicherte nutzbare Gesamtenergie

$$Q_{sto;H;ubl} = \max(\rho_w \cdot c_{p,w} \cdot V_{sto;tot} \cdot (\vartheta_{sto,tmp2} - \vartheta_{H;out,min}); 0) \quad (56)$$

An das Verteilsystem der Raumheizung gelieferte Energie

$$Q_{H;sto;out} = \min \left\{ \begin{array}{l} Q_{H;sto;out;req}; Q_{sto;H;ubl} + P_{sto;H;bu,i} \cdot t_{ci} \\ -\max [Q_{sto;w;nd} + (Q_{sto;W;avb} - Q_{sto;W;min}); 0] \end{array} \right\} \quad (57)$$

ANMERKUNG 1 In Gleichung (57) steht $P_{sto;H;bu,i} \cdot t_{ci} - \max [Q_{sto;w;nd} + (Q_{sto;W;avb} - Q_{sto;W;min}); 0]$ für die maximale Energieaufnahme, die während des Berechnungszeitschritts von dem/den Erhitzer(n) bezogen werden kann (unter Berücksichtigung der zuvor berechneten Energieaufnahme zur Erreichung von $Q_{W;sto;out}$). Dies ermöglicht die gleichzeitige Energieaufnahme von dem/den Erhitzer(n), z. B. die Entnahme von Energie aus dem Speicher, die $Q_{sto;H;ubl}$ übersteigt, indem die Energieaufnahme aus dem/den Erhitzer(n) berücksichtigt wird (die in Schritt 4 eingehender betrachtet wird).

Die Temperatur nach der Energieentnahme für die Raumheizung

$$\vartheta_{sto,tmp3} = \vartheta_{sto,tmp2} + \frac{-Q_{H;sto;out} \cdot 1000000}{\rho_w \cdot c_{p,w} \cdot V_{sto;tot}} \quad (58)$$

Von anderen Systemen auszugleichende Energiemängel (im Falle von zu kleinen Erhitzern)

$$Q_{H;sto;nsup} = Q_{H;sto;out;req} - Q_{H;sto;out} \quad (59)$$

6.4.4.4 Schritt 4 — Temperatur des Speichers nach Energieaufnahme in die Speichereinheit

Gesamte Energie, die zum Anheben der Speicherwassertemperatur auf den Sollwert erforderlich ist (Trinkwarmwasser und Raumheizung)

$$Q_{H;sto;bu,in;nd} = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{\rho_w \cdot c_{p,w} \cdot V_{sto;tot} \cdot (\vartheta_{sto;set,on} - \vartheta_{sto,tmp3})}{1000000} & \text{wenn } \vartheta_{sto,tmp3} \leq \vartheta_{sto;set,on;bu} \\ 0 & \text{wenn } \vartheta_{sto,tmp3} > \vartheta_{sto;set,on;bu} \end{array} \right\} \quad (60)$$

ANMERKUNG 1 Es wird davon ausgegangen, dass der/die Erhitzer im Modus „EIN/AUS“ arbeiten und nur eingeschaltet werden, falls $\vartheta_{sto,tmp3} \leq \vartheta_{sto;set,on;bu}$.

E DIN EN 15316-5:2024-07 prEN 15316-5:2024 (D)

Energiezuführung von dem/den Erhitzer(n) an den Speicher

$$Q_{H;sto;bu,in} = \min(Q_{H;sto;bu,in;nd}; P_{sto;H;bu} \cdot t_{ci}) \quad (61)$$

Die Temperatur nach Energiezuführung durch den/die Erhitzer

$$\vartheta_{sto,tmp4} = \vartheta_{sto,tmp3} + \frac{Q_{H;sto;bu,in} \cdot 1000000}{\rho_w \cdot C_{p;w} \cdot V_{sto,tot}} \quad (62)$$

ANMERKUNG 2 Im Falle mehrerer Erhitzer sollte Schritt 4 für jeden Erhitzer einzeln berechnet werden, um die jeweilige Priorität des Erhitzerbetriebs und die entsprechenden Temperatursollwerte zu berücksichtigen. Dies deutet darauf hin, dass die in Gleichung (60) und Gleichung (62) für jeden nachfolgenden Erhitzer (nach Priorität) verwendete Temperatur $\vartheta_{sto,tmp3}$, die sich nach der Energiezuführung $\vartheta_{sto,tmp4}$ vom vorherigen Erhitzer (nach Priorität) ergebende Temperatur ist.

Im Falle einer Energieaufnahme aus dem Solarkreislauf $Q_{H;sto;bu,in} = Q_{sol;loop,out} \cdot Q_{sol;loop,out}$ Wird berechnet in Übereinstimmung mit EN 15316-4-3 (M3-8-3, M8-8-3). Dies verlangt nach einem iterativen Verfahren, beschrieben in der entsprechenden Solarnorm, zur Bestimmung der endgültigen Berechnungsbedingungen. Die vom Zusatzheizer zu liefernde Energiezufuhr [Gleichung (63)] wird dann separat berechnet, ohne die Temperatur im Speicher zu beeinflussen.

$$Q_{H;sto;bu,in} = \min(Q_{W;sto;nsup} + Q_{H;sto;nsup}; P_{sto;H;bu} \cdot t_{ci}) \quad (63)$$

In diesem Fall ist der von anderen Systemen auszugleichende Energiemangel (im Falle von zu kleinen Erhitzern):

$$Q_{HW;sto;nsup} = Q_{W;sto;nsup} + Q_{H;sto;nsup} - Q_{H;sto;bu,in} \quad (64)$$

6.4.4.5 Schritt 5 — Wärmeverluste und Endtemperatur

Die Wärmeverluste

$$Q_{sto;ls} = (f_{sto;conn;ls} \cdot H_{sto;ls} + H_{sto;add;ls}) \cdot (\vartheta_{sto,tmp4} - \vartheta_{sto;amb}) \cdot t_{ci} \quad (65)$$

Dabei ist

$f_{sto;conn;ls}$ [-] der Faktor zur Anpassung der Wärmeverluste aufgrund der Verbindungsrohre zum Speicher;

$H_{sto;add;ls,i}$ [W/K] der zusätzliche Wärmeverlust, der das Vorhandensein von Rohrinnenzirkulationen bei Speicheranschlüssen berücksichtigt.

ANMERKUNG 1 Im detaillierten Ansatz sollten $f_{sto;conn;ls,i}$ und $H_{sto;add;ls}$ für jede Verbindung festgelegt werden.

ANMERKUNG 2 Die zusätzlichen Wärmeverluste durch die Rohrinnenzirkulation in den Speicheranschlüssen werden nur in den Zeitschritten berechnet, in denen keine Warmwasserentnahme stattfindet und/oder bei abgeschalteter Pumpe des erwärmten Trinkwasser-Umwälzkreislaufs.

ANMERKUNG 3 Die Rohrinnenzirkulation ist von der Zirkulation in den Umwälzkreisläufen des erwärmten Trinkwassers zu unterscheiden. Die Wärmeverluste in Umwälzkreisläufen des erwärmten Trinkwassers (aufgrund der Flüssigkeitszirkulation) werden in der separaten Norm, die sich mit dem Verteilungsteilsystem befasst (EN 15316-3), berechnet.

Die Endtemperatur

$$\vartheta_{sto} = \vartheta_{sto,tmp4} + \frac{-Q_{sto;ls} \cdot 1000000}{\rho_w \cdot C_{p;w} \cdot V_{sto,tot}} \quad (66)$$

6.4.4.6 Temperatur des Wärmetauschers

Zur Berechnung des Wärmetauschers ist das in 6.4.3.11 beschriebene Verfahren anzuwenden.

6.4.5 Berechnung der Hilfsenergie

Hilfsenergie muss im Verteilungs-/Erzeugungsteil berechnet werden.

6.4.6 Rückgewinnbare Wärmeverluste

Rückgewinnbare Wärmeverluste des Speichers

$$Q_{H;sto;rb;env} = Q_{sto;ls} \cdot f_{sto;rm} \quad (67)$$

Dabei ist

$f_{sto;rm}[-]$ der Faktor, der den Anteil der an den beheizten Raum übertragenen Wärmeverluste bestimmt.

7 Qualitätskontrolle

Im Bericht zur Berechnung müssen die Werte der folgenden Daten angegeben werden:

Energieaufnahme von der Erzeugung	$Q_{H;sto;X,in}$
Erhitzerenergie	$Q_{H;sto;bu,in}$
rückgewinnbare Wärme	$Q_{H;sto;rb;env}$
Energiebedarf für Trinkwassererwärmung	$Q_{W;sto;out;req}$
Temperaturbedarf erwärmtes Trinkwasser	$\vartheta_{W;out,min}$
Heizenergiebedarf	$Q_{H;sto;out;req}$
Heiztemperaturbedarf	$\vartheta_{H;out,min}$
für die Versorgung mit erwärmtem Trinkwasser gelieferte Energie	$Q_{W;sto;out}$
für die Trinkwassererwärmung gelieferte Energie	$Q_{H;sto;out}$
Speichertemperatur(en)	$\vartheta_{sto,vol,i}$
Rücklauftemperatur an den Wärmeerzeuger (Erhitzer)	$\vartheta_{Hc;RT}$

8 Konformitätsprüfung

Die Konformität der Ergebnisse wurde geprüft, wobei die Prüfergebnisse der Warmwasserspeicherung gemäß Ökodesign- und Kennzeichnungsrichtlinie verwendet wurden.

Um zu überprüfen, ob das Berechnungsverfahren für das installierte System anwendbar ist bzw. korrekt angewendet wurde, müssen folgende Punkte kontrolliert werden:

- Wärmequelle;
- für externe Systeme die Position der Verbindung;
- die Grundidee der Auslegung der Anlage in Zusammenhang mit den Betriebsbedingungen und Art der Regelung (z. B. Volumen, gelieferte Energie und Betriebsstunden für die Wärmequelle).

Anhang A
(normativ)**Vorlage für Eingabedaten und Auswahlmöglichkeiten****A.1 Allgemeines**

Die Vorlage in Anhang A muss verwendet werden, um die Verfahrensauswahl, die erforderlichen Eingabedaten und die Verweisungen auf andere Dokumente festzulegen.

ANMERKUNG 1 Es reicht nicht aus, diese Vorlage zu befolgen, damit die Einheitlichkeit der Daten sichergestellt ist.

ANMERKUNG 2 Informative Standardauswahlmöglichkeiten finden sich in Anhang B. Alternative Werte und Auswahlmöglichkeiten können durch nationale/regionale Regelungen auferlegt werden. Wenn die Standardwerte und -auswahlmöglichkeiten aus Anhang B aufgrund nationaler/regionaler Regelungen, Grundsätze oder nationaler Traditionen nicht übernommen werden, wird Folgendes erwartet:

- nationale oder regionale Behörden erstellen in Übereinstimmung mit der Vorlage in Anhang A Datenblätter, die die nationalen oder regionalen Werte und Wahlmöglichkeiten beinhalten; oder
- standardmäßig fügt die nationale Normenorganisation diesem Dokument einen nationalen Anhang (Anhang NA) hinzu, der mit der Vorlage in Anhang A übereinstimmt und der die nationalen oder regionalen Werte und Auswahlmöglichkeiten in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften festlegt.

ANMERKUNG 3 Die Vorlage in Anhang A lässt sich für verschiedene Anwendungen (z. B. Auslegung eines neuen Gebäudes, Zertifizierung eines neuen Gebäudes, Renovierung eines bestehenden Gebäudes und Zertifizierung eines bestehenden Gebäudes) und für verschiedene Arten von Gebäuden (z. B. kleine oder einfache Gebäude und große oder komplexe Gebäude) einsetzen. Eine Unterscheidung bei Werten und Auswahlmöglichkeiten könnte für unterschiedliche Anwendungen und Gebäudearten wie folgt vorgenommen werden:

- durch Hinzufügen von Spalten oder Zeilen (eine für jede Anwendung), falls die Vorlage dies zulässt;
- indem mehr als eine Version einer Tabelle (eine für jede Anwendung) mit fortlaufender Nummerierung mit a, b, c usw. beigelegt wird, zum Beispiel: Tabelle NA.3a, Tabelle NA.3b;
- durch Entwicklung verschiedener nationaler/regionaler Datenblätter für eine Norm. Wenn es nationale Anhänge zur Norm gibt, werden diese fortlaufend nummeriert (Anhang NA, Anhang NB, Anhang NC usw.).

ANMERKUNG 4 Im Abschnitt „Einleitung“ eines nationalen/regionalen Datenblattes können Informationen hinzugefügt werden, zum Beispiel zu geltenden nationalen/regionalen Regelungen.

ANMERKUNG 5 Zu bestimmten Eingangswerten, die beim Nutzer erhoben werden, könnte ein Datenblatt entsprechend der Vorlage in Anhang A eine Verweisung auf nationale Verfahren zur Bewertung der benötigten Eingabedaten enthalten. Dies könnte beispielsweise eine Verweisung auf ein nationales Bewertungsprotokoll sein, das Entscheidungsbäume, Tabellen und vorläufige Berechnungen enthält.

Die dunkel hinterlegten Felder in den Tabellen sind Teil der Vorlage und somit nicht für Eingangswerte zu verwenden.

A.2 Referenzen

Die mit der Modulcodenummer gekennzeichneten Referenzen sind in Tabelle A.1 angegeben.

Tabelle A.1 — Referenzen (siehe Abschnitt 2)

Referenz	Referenzdokument	
	Nummer	Titel
M1-1		
M1-9		
M2-2		
M3-1		
M8-1		
M3-6		
M8-6		
M3-8-3		
M8-8-3		
M8_2		

A.3 Modellinformationen

Tabelle A.2 — Verfahrensauswahl

Fall	Verfahren

A.4 Daten zur Produktbeschreibung

A.4.1 Art der Nutzung (Versorgungsarten)

Dieser Bezeichner zeigt den Typ der bereitgestellten Versorgungsart an.

Bezeichnercode: STO_USE

E DIN EN 15316-5:2024-07
prEN 15316-5:2024 (D)

Tabelle A.3 — Wert für den Bezeichner STO_USE

Beschreibung	Bezeichner

A.4.2 Technische Daten zum Produkt

Tabelle A.4 — Standardwerte für das Schichtvolumen

Fall				

Tabelle A.5 — Standardwerte für Energieaufnahme(n)/-abgabe(n)

Bezeichnung	Symbol	Wert
Index für Abgabe von erwärmtem Trinkwasser		
Index für Aufnahme von erwärmtem Trinkwasser		
Index für Abgabe der Heizung		
Index für Aufnahme der Heizung		
Index für Aufnahme des Solarkreises		
Index für Aufnahme der Zusatzheizung		

ANMERKUNG Bei Verfahren B sind alle Indizes gleich 1.

Tabelle A.6 — Standardwert für Wärmeverluste im Bereitschaftsmodus, abhängig vom Speichertyp

Speichertyp	Norm	c ₁	c ₂	c ₃	c ₄	c ₅
		—	—	—	—	—

Bei der Berechnung der durchschnittlichen Wärmeübertragung der Speicherisolierung sollte der gesamte Wärmeübertragungskoeffizient der Außenfläche (Konvektion und Strahlung) $h_a = \dots$ [W/m²K] verwendet werden.

A.4.3 Priorität der Erhitzer

Tabelle A.7 — Standardwerte für die Erhitzerpriorität

Beschreibung	Heiz- periode	Außerhalb der Heizperiode

A.4.4 Faktoren für die Energierückgewinnung

Tabelle A.8 — Standardwerte für den Korrekturfaktor der Wärmeverluste für Verbindungsrohre
 $f_{sto;conn;ls,i}$

Beschreibung	Wert

Tabelle A.9 — Standardwerte für zusätzliche Wärmeverluste für Verbindungen $\psi_{sto;add;ls}$
(berücksichtigt die Rohrrinnenzirkulation bei Speicheranschlüssen)

Beschreibung	Wert [W/mK]

Tabelle A.10 — Standardfaktoren für die Energierückgewinnung

Code	Bedeutung	Wert
Teil der Wärmeverluste, der an den Raum übergeben wird	$f_{sto;m}$	

A.5 Auslegungsdaten

A.5.1 Aufstellungsort des Speichers

Tabelle A.11 — Bezeichner für den Aufstellungsort des Speichers

Beschreibung	Bezeichner	$\vartheta_{sto;amb}$

E DIN EN 15316-5:2024-07
prEN 15316-5:2024 (D)

A.5.2 Verbindung mehrerer Speichereinheiten

Tabelle A.12 — Bezeichner für die Verbindung aus mehreren Speichereinheiten

Beschreibung	Bezeichner
Reihenverbindung	
Parallelverbindung	

A.6 Betriebsbedingungen

Tabelle A.13 — Liste der Betriebsbedingungsdaten

Name	Symbol	Einheit	Wert

Anhang B (informativ)

Standardwerte

B.1 Allgemeines

Die Vorlage in Anhang A muss verwendet werden, um die Verfahrensauswahl, die erforderlichen Eingabedaten und die Verweisungen auf andere Dokumente festzulegen.

ANMERKUNG 1 Es reicht nicht aus, diese Vorlage zu befolgen, damit die Einheitlichkeit der Daten sichergestellt ist.

ANMERKUNG 2 Informative Standardauswahlmöglichkeiten finden sich in Anhang B. Alternative Werte und Auswahlmöglichkeiten können durch nationale/regionale Regelungen auferlegt werden. Wenn die Standardwerte und -auswahlmöglichkeiten aus Anhang B aufgrund nationaler/regionaler Regelungen, Grundsätze oder nationaler Traditionen nicht übernommen werden, wird Folgendes erwartet:

- nationale oder regionale Behörden erstellen in Übereinstimmung mit der Vorlage in Anhang A Datenblätter, die die nationalen oder regionalen Werte und Wahlmöglichkeiten beinhalten; oder
- standardmäßig fügt die nationale Normenorganisation diesem Dokument einen nationalen Anhang (Anhang NA) hinzu, der mit der Vorlage in Anhang A übereinstimmt und der die nationalen oder regionalen Werte und Auswahlmöglichkeiten in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften festlegt.

ANMERKUNG 3 Die Vorlage in Anhang A lässt sich für verschiedene Anwendungen (z. B. Auslegung eines neuen Gebäudes, Zertifizierung eines neuen Gebäudes, Renovierung eines bestehenden Gebäudes und Zertifizierung eines bestehenden Gebäudes) und für verschiedene Arten von Gebäuden (z. B. kleine oder einfache Gebäude und große oder komplexe Gebäude) einsetzen. Eine Unterscheidung bei Werten und Auswahlmöglichkeiten könnte für unterschiedliche Anwendungen und Gebäudearten wie folgt vorgenommen werden:

- durch Hinzufügen von Spalten oder Zeilen (eine für jede Anwendung), falls die Vorlage dies zulässt;
- indem mehr als eine Version einer Tabelle (eine für jede Anwendung) mit fortlaufender Nummerierung mit a, b, c usw. beigelegt wird, zum Beispiel: Tabelle NA.3a, Tabelle NA.3b;
- durch Entwicklung verschiedener nationaler/regionaler Datenblätter für eine Norm. Wenn es nationale Anhänge zur Norm gibt, werden diese fortlaufend nummeriert (Anhang NA, Anhang NB, Anhang NC usw.).

ANMERKUNG 4 Im Abschnitt „Einleitung“ eines nationalen/regionalen Datenblattes können Informationen hinzugefügt werden, zum Beispiel zu geltenden nationalen/regionalen Regelungen.

ANMERKUNG 5 Zu bestimmten Eingangswerten, die beim Nutzer erhoben werden, könnte ein Datenblatt entsprechend der Vorlage in Anhang A eine Verweisung auf nationale Verfahren zur Bewertung der benötigten Eingabedaten enthalten. Dies könnte beispielsweise eine Verweisung auf ein nationales Bewertungsprotokoll sein, das Entscheidungsbäume, Tabellen und vorläufige Berechnungen enthält.

Die dunkel hinterlegten Felder in den Tabellen sind Teil der Vorlage und somit nicht für Eingangswerte zu verwenden.

E DIN EN 15316-5:2024-07
prEN 15316-5:2024 (D)

B.2 Referenzen

Die mit der Modulcodenummer gekennzeichneten Referenzen sind in Tabelle B.1 angegeben.

Tabelle B.1 — Referenzen (siehe Abschnitt 2)

Referenz	Referenzdokument	
	Nummer	Titel
M1-1	EN ISO 52000-1	Energieeffizienz von Gebäuden — Festlegungen zur Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden — Teil 1: Allgemeiner Rahmen und Verfahren
M1-9	Siehe M1-1	Siehe M1-1
M2-2	EN ISO 52016	Energetische Bewertung von Gebäuden — Energiebedarf für Heizung und Kühlung, Innentemperaturen sowie fühlbare und latente Heizlasten — Teil 1: Berechnungsverfahren
M3-1	EN 15316-1	Energetische Bewertung von Gebäuden — Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen — Teil 1: Allgemeines und Darstellung der Energieeffizienz, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
M8-1	Siehe M3-1	Siehe M3-1
M3-6	EN 15316-3	Energetische Bewertung von Gebäuden — Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen — Teil 3: Wärmeübergabesysteme (Trinkwassererwärmung, Heizung und Kühlung), Modul M3-6, M4-6, M8-6
M8-6	Siehe M3-6	Siehe M3-6
M3-8-3	EN 15316-4-3	Energetische Bewertung von Gebäuden — Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen — Teil 4-3: Wärmeerzeugungssysteme, thermische Solaranlagen und Photovoltaikanlagen, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
M8-8-3	Siehe M3-8-3	Siehe M3-8-3
M8_2	EN 12831-3	Energetische Bewertung von Gebäuden — Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast — Teil 3: Trinkwassererwärmungsanlagen, Heizlast und Bedarfsbestimmung, Module M8-2, M8-3

B.3 Modellinformationen

Tabelle B.2 — Verfahrensauswahl

Fall	Verfahren
Solarspeicher für Trinkwarmwasser ohne Erhitzer (z. B. erste Einheit einer Reihe von Solarspeichern)	Verfahren A mit $N_{vol} \geq 2$ verwenden
Solarspeicher für Trinkwarmwasser mit Erhitzer	Verfahren A mit $N_{vol} \geq 3$ verwenden
Solarspeicher für Trinkwarmwasser und Raumheizung mit Erhitzer	Verfahren A mit $N_{vol} \geq 4$ verwenden

Tabelle B.2 (fortgesetzt)

Fall	Verfahren
Speicher mit mehreren Erhitzern, die senkrecht übereinander angeordnet sind	Verfahren A mit $N_{vol} \geq$ Anzahl der Erhitzer verwenden
Wärmetauscher dehnt sich auf sein gesamtes Volumen aus	Verfahren B verwenden
Die Effizienz des Erzeugers für die Energieaufnahme hängt stark von der Speicherwassertemperatur ab	Verfahren A mit $N_{vol} > 2$ verwenden
Tank-in-Tank-Speichereinheit	Verfahren A mit $N_{vol} \geq 4$ verwenden
Alle anderen Fälle (außer Solarspeicher)	Verfahren B verwenden

B.4 Daten zur Produktbeschreibung

B.4.1 Art der Nutzung (Versorgungsarten)

Dieser Bezeichner zeigt den Typ der bereitgestellten Versorgungsart an.

Bezeichnercode: STO_USE

Tabelle B.3 — Wert für den Bezeichner STO_USE

Beschreibung	Bezeichner
Raumheizung	STO_USE_H
erwärmtes Trinkwasser	STO_USE_W
alle Nutzungen	STO_USE_ALL

B.4.2 Technische Daten zum Produkt

Tabelle B.4 — Standardwerte für das Schichtvolumen

Fall	$f_{vol,1}$	$f_{vol,2}$	$f_{vol,3}$	$f_{vol,4}$
Standard	0,37	0,37	0,16	0,1

Tabelle B.5 — Standardwerte für Energieaufnahme(n)/-abgabe(n)

Bezeichnung	Symbol	Wert
Index für Abgabe von erwärmtem Trinkwasser	STO_W_OUT_VOL_	4
Index für Aufnahme von erwärmtem Trinkwasser	STO_W_IN_VOL_	1
Index für Abgabe der Heizung	STO_H_OUT_VOL_	3
Index für Aufnahme der Heizung	STO_H_IN_VOL_	3
Index für Aufnahme des Solarkreises	STO_P_IN_VOL_	1
Index für Aufnahme des Erhitzers	STO_P_BU_IN_VOL	3

ANMERKUNG Bei Verfahren B sind alle Indizes gleich 1.

E DIN EN 15316-5:2024-07
prEN 15316-5:2024 (D)

Tabelle B.6 — Standardwert für Wärmeverluste im Bereitschaftsmodus, abhängig vom Speichertyp

Speichertyp	Norm	c ₁ —	c ₂ —	c ₃ —	c ₄ —	c ₅ —
elektrischer Warmwasserspeicher liegend	EN 60379 EN 50440	0,939	0,010 4	1	45	24
elektrischer Warmwasserspeicher aufrecht; V ≥ 75 l	EN 60379 EN 50440	0,224	0,066 3	2/3	45,	24
elektrischer Warmwasserspeicher aufrecht; V < 75 l	EN 60379 EN 50440	0,147 4	0,071 9	2/3	45	24
Solarspeicher	EN 12977-3 EN 12977-4	0	0,16	0,5	1 000	1
elektrischer Warmwasserspeicher mit Zusatzheizer	EN 60379 EN 50440	0,147 4	0,071 9	2/3	45	24

Bei der Berechnung der durchschnittlichen Wärmeübertragung der Speicherisolierung wird der gesamte Wärmeübertragungskoeffizient der Außenfläche (Konvektion und Strahlung) $h_a = 8 \text{ [W/m}^2\text{K]}$ meistens verwendet.

B.4.3 Priorität des Erhitzerbetriebs

Tabelle B.7 — Standardwerte für die Priorität des Erhitzerbetriebs

Beschreibung	Heizperiode	Außerhalb der Heizperiode
Solarerhitzer (Direktverbindung oder Wärmetauscher)	1	1
Zusätzlicher, mit der Heizungsanlage verbundener Erhitzer (Direktverbindung oder Wärmetauscher)	2	3
Zusatzheizer im Speicher (elektrisch)	3	2

ANMERKUNG In der Heizperiode wird der elektrische Zusatzheizer dann eingeschaltet, wenn der Solarerhitzer und der zusätzliche Erhitzer keine ausreichende Energiezuführung an den Speicher erbringen können. Außerhalb der Heizperiode hat der elektrische Zusatzheizer Priorität vor dem zusätzlicher Erhitzer, da davon ausgegangen wird, dass die Heizungsanlage ausgeschaltet ist.

B.4.4 Faktoren für die Energierückgewinnung

Tabelle B.8 — Standardwerte für den Korrekturfaktor der Wärmeverluste für Verbindungsrohre
 $f_{sto;conn;ls,i}$

Beschreibung	Wert
Keine Wärmebrücken und kein Fluidaustausch vom Speicher an die Verteilungssysteme werden für Rohrverbindungen berücksichtigt. Dies entspricht dem Idealfall, in dem die Wärmeverluste der Verteilung zugewiesen werden.	1
Wärmedämmung nur an den geraden Teilen der Verteilerleitungen, T-Stücke an den Leitungen nicht gedämmt, Ventile nicht gedämmt usw. und kein Wärmesiphon.	3

Tabelle B.9 — Standardwerte für zusätzliche Wärmeverluste für Verbindungen $\psi_{sto;add;ls}$
(berücksichtigt die Rohrrinnenzirkulation bei Speicheranschlüssen)

Beschreibung	Wert [W/mK]
Mit Wärmesiphon	0
Ohne Wärmesiphon (gedämmte Rohre)	0,3
Ohne Wärmesiphon (ungedämmte Rohre)	1,5

Tabelle B.10 — Standardfaktoren für die Energierückgewinnung

Code	Bedeutung	Wert
Teil der Wärmeverluste, der an den Raum übergeben wird	$f_{sto;m}$	0,75

B.5 Auslegungsdaten

B.5.1 Aufstellungsort des Speichers

Tabelle B.11 — Bezeichner für den Aufstellungsort des Speichers

Beschreibung	Bezeichner	$\vartheta_{sto;amb}$
beheizter Raum	STO_LOC_INT	20 °C
Kesselraum	STO_LOC_BLR	13 °C
außen (im Freien)	STO_LOC_EXT	ϑ_e

ANMERKUNG Sofern nicht aus einem anderen Modul stammend, können die Standardwerte aus Tabelle B.11 verwendet werden.

Nachfolgedokument: DIN EN 15316-5 (in Vorbereitung/in preparation/en préparation) (DE30107183)

E DIN EN 15316-5:2024-07
prEN 15316-5:2024 (D)

B.5.2 Verbindung mehrerer Speichereinheiten

Tabelle B.10 — Bezeichner für die Verbindung aus mehreren Speichereinheiten

Beschreibung	Bezeichner
Reihenverbindung	STO_MCON_SER
Parallelverbindung	STO_MCON_PAR

B.6 Betriebsbedingungen

Tabelle B.13 — Liste der Betriebsbedingungsdaten

Name	Symbol	Einheit	Wert
Temperaturbedarf erwärmtes Trinkwasser	$\vartheta_{W,out,min}$	°C	40
Temperatureingabe für die Trinkwassererwärmung (bei Verwendung von kaltem Wasser)	$\vartheta_{W,cold}$	°C	13,5

ANMERKUNG Sofern nicht aus einem anderen Modul stammend, können die Standardwerte aus Tabelle B.13 verwendet werden.

Anhang C (normativ)

Berechnungsverfahren für Schritt 7 (Verfahren A)

Das Berechnungsverfahren basiert auf dem Lösen der in Bild C.1 gezeigten Matrix anstelle des unter 6.4.3.8 beschriebenen iterativen Berechnungsverfahrens. Bei dem gezeigten Ansatz wird die Lösung in einer vorgeschriebenen, genau festgelegten Anzahl von Schritten gelöst, wodurch sich dieser insbesondere für die Implementierung in Tabellenkalkulationen und Softwareprogrammen eignet.

Der Ansatz basiert auf der Bestimmung der Vermischung zwischen zwei Schichten (sofern Mischbedingungen vorliegen) in zwei Schritten, beginnend ab der Vermischung zwischen Schicht 1 und Schicht 2 (wie in Bild C.1 gezeigt). Im ersten Schritt und jedem darauffolgenden wird die Vermischung zwischen der darüberliegenden Schicht geprüft und berechnet, wobei zudem auch die mögliche Vermischung mit der/den darunterliegenden Schicht(en) berücksichtigt wird. Im zweiten Schritt wird die Vermischung zwischen den Schichten, beginnend ab der höchsten Grenze, geprüft und berechnet. In jedem folgenden Schritt wird die Vermischung zwischen der darunterliegenden Schicht geprüft und berechnet, wobei zudem auch die mögliche Vermischung mit der/den darüberliegenden Schicht(en) berücksichtigt wird.

ANMERKUNG 1 Index j steht für den Schritt des Berechnungsverfahrens.

ANMERKUNG 2 Index k steht für den Index einer Schicht.

		j	0	1	2	3	4	5
k	$V_{\text{sto;vol};k}$	$\vartheta_{\text{sto;vol};k}$	$\vartheta_{\text{vol};k;j}$	$\vartheta_{\text{vol};k;j}$	$\vartheta_{\text{vol};k;j}$	$\vartheta_{\text{vol};k;j}$	$\vartheta_{\text{vol};k;j}$	$\vartheta_{\text{vol};k;j}$
4	$V_{\text{sto;vol};4}$	$\vartheta_{\text{sto;vol};4}$	$\vartheta_{\text{vol};4;0}$	$\vartheta_{\text{vol};4;1}$	$\vartheta_{\text{vol};4;2}$	$\vartheta_{\text{vol};4;3}$	$\vartheta_{\text{vol};4;4}$	$\vartheta_{\text{vol};4;5}$
3	$V_{\text{sto;vol};3}$	$\vartheta_{\text{sto;vol};3}$	$\vartheta_{\text{vol};3;0}$	$\vartheta_{\text{vol};3;1}$	$\vartheta_{\text{vol};3;2}$	$\vartheta_{\text{vol};3;3}$	$\vartheta_{\text{vol};3;4}$	$\vartheta_{\text{vol};3;5}$
2	$V_{\text{sto;vol};2}$	$\vartheta_{\text{sto;vol};2}$	$\vartheta_{\text{vol};2;0}$	$\vartheta_{\text{vol};2;1}$	$\vartheta_{\text{vol};2;2}$	$\vartheta_{\text{vol};2;3}$	$\vartheta_{\text{vol};2;4}$	$\vartheta_{\text{vol};2;5}$
1	$V_{\text{sto;vol};1}$	$\vartheta_{\text{sto;vol};1}$	$\vartheta_{\text{vol};1;0}$	$\vartheta_{\text{vol};1;1}$	$\vartheta_{\text{vol};1;2}$	$\vartheta_{\text{vol};1;3}$	$\vartheta_{\text{vol};1;4}$	$\vartheta_{\text{vol};1;5}$
MIX				MIX_1	MIX_2	MIX_3	MIX_4	MIX_5

Bild C.1 — Matrix zur Berechnung der Temperaturschichtung (Matrix für $N_{\text{vol}} = 4$)

Kurze Beschreibung der Berechnungsschritte (basierend auf 4 Schichten):

- Im ersten Schritt ($j = 1$) wird die Verschmelzung zwischen den Schichten 2 und 1 geprüft und berechnet.
- Im zweiten Schritt ($j = 2$) wird die Verschmelzung zwischen den Schichten 3 und 2 geprüft. Falls eine Verschmelzung berechnet wird, werden ebenso die Verschmelzungen zwischen den Schichten 3, 2 und 1 geprüft und berechnet, sofern im vorherigen Schritt Verschmelzungen festgestellt wurden.
- Im dritten Schritt ($j = 3$) wird die Verschmelzung zwischen den Schichten 4 und 3 geprüft. Falls eine Verschmelzung berechnet wird, werden ebenso die Verschmelzungen zwischen den Schichten 4, 3, 2 und 1 geprüft und berechnet, sofern im vorherigen Schritt Verschmelzungen festgestellt wurden.
- Im vierten Schritt ($j = 4$) wird die Verschmelzung zwischen den Schichten 3 und 2 geprüft. Falls eine Verschmelzung berechnet wird, werden ebenso die Verschmelzungen zwischen den Schichten 2, 3 und 4 geprüft und berechnet, sofern im vorherigen Schritt Verschmelzungen festgestellt wurden.

E DIN EN 15316-5:2024-07 prEN 15316-5:2024 (D)

- Im vierten Schritt ($j = 5$) wird die Verschmelzung zwischen den Schichten 1 und 2 geprüft. Falls eine Verschmelzung berechnet wird, werden ebenso die Verschmelzungen zwischen den Schichten 1, 2, 3 und 4 geprüft und berechnet, sofern im vorherigen Schritt Verschmelzungen festgestellt wurden.
- Bei den grau markierten Zellen in Tabelle 6 handelt es sich lediglich um Werte, die aus dem vorherigen Berechnungsschritt übertragen wurden.

Die mathematische Beschreibung des beschriebenen Ansatzes für eine vorgegebene Schichtanzahl (N_{vol}) wird durch folgende Gleichungen angegeben:

Vorübergehende Schichttemperaturen $\vartheta_{vol;k;j}$ und Mischparameter MIX_j werden folgendermaßen berechnet

bei $j = 0$

$$\vartheta_{vol;k;j} = \vartheta_{sto;vol,k} \quad (C.1)$$

bei $1 \leq j \leq N_{vol} - 1$

$$MIX_j = \begin{cases} TRUE & \text{if } \vartheta_{vol,j;j-1} \geq \vartheta_{vol,j+1;j-1} \\ FALSE & \text{if } \vartheta_{vol,j;j-1} < \vartheta_{vol,j+1;j-1} \end{cases} \quad (C.2)$$

$$\vartheta_{vol,j;j} = \begin{cases} \vartheta_{vol,k;j-1} & \text{if } MIX_j = FALSE \\ \text{Procedure A} & \text{if } MIX_j = TRUE \end{cases} \quad (C.3)$$

bei $N_{vol} \leq j \leq 2 \cdot N_{vol} - 3$

$$MIX_j = \begin{cases} TRUE & \text{if } \vartheta_{vol,-j+2 \cdot N_{lev}-2;j-1} \geq \vartheta_{vol,-j+2 \cdot N_{lev}-1;j-1} \\ FALSE & \text{if } \vartheta_{vol,-j+2 \cdot N_{lev}-2;j-1} < \vartheta_{vol,-j+2 \cdot N_{lev}-1;j-1} \end{cases} \quad (C.4)$$

$$\vartheta_{vol,j;j} = \begin{cases} \vartheta_{vol,k;j-1} & \text{if } MIX_j = FALSE \\ \text{Procedure B} & \text{if } MIX_j = TRUE \end{cases} \quad (C.5)$$

Verfahren A ($1 \leq j \leq N_{vol} - 1$)

Vorübergehende Schichttemperaturen werden durch Positionierung an der festen Zelle gelöst, für die $k = j$ gültig ist.

bei $k = j$

$$\vartheta_{vol,k;j} = \frac{V_{sto;vol,k+1} \vartheta_{vol,k+1;j-1} + V_{sto;vol,k} \vartheta_{vol,k;j-1} + \sum_{i=1}^{k-1} \begin{cases} V_{sto;vol,i} \cdot \vartheta_{vol,i;j-1} & \text{if } \vartheta_{vol,i;j-1} = \vartheta_{vol,j;j-1} \\ 0 & \text{if } \vartheta_{vol,i;j-1} \neq \vartheta_{vol,j;j-1} \end{cases}}{V_{sto;vol,k+1} + V_{sto;vol,k} + \sum_{i=1}^{k-1} \begin{cases} V_{sto;vol,i} & \text{if } \vartheta_{vol,i;j-1} = \vartheta_{vol,j;j-1} \\ 0 & \text{if } \vartheta_{vol,i;j-1} \neq \vartheta_{vol,j;j-1} \end{cases}} \quad (C.6)$$

bei $k = j + 1$

$$\vartheta_{\text{vol},k;j} = \vartheta_{\text{vol},k-1;j} \quad (\text{C.7})$$

bei $1 \leq k \leq j - 1$

$$\vartheta_{\text{vol},k;j} = \begin{cases} \vartheta_{\text{vol},k+1;j} & \text{if } \vartheta_{\text{vol},k;j-1} = \vartheta_{\text{vol},k+1;j-1} \\ \vartheta_{\text{vol},k;j-1} & \text{if } \vartheta_{\text{vol},k;j-1} \neq \vartheta_{\text{vol},k+1;j-1} \end{cases} \quad (\text{C.8})$$

bei $j+2 \leq k \leq N_{\text{vol}}$

$$\vartheta_{\text{vol},k;j} = \vartheta_{\text{vol},k;j-1} \quad (\text{C.9})$$

Verfahren B ($N_{\text{vol}} \leq j \leq N_{\text{vol}} - 3$)

Vorübergehende Schichttemperaturen werden durch Positionierung an der festen Zelle gelöst, für die $k = -j + 2 \cdot N_{\text{vol}} - 2$ gültig ist.

bei $k = -j + 2 \cdot N_{\text{vol}} - 2$

$$\vartheta_{\text{vol},k;j} = \frac{V_{\text{sto},\text{vol}+1} \vartheta_{\text{vol},k+1;j-1} + V_{\text{sto},\text{vol},k} \vartheta_{\text{vol},k;j-1} + \sum_{i=-j+2 \cdot N_{\text{vol}}}^{N_{\text{vol}}} \left\{ \begin{array}{l} V_{\text{sto},\text{vol},i} \cdot \vartheta_{\text{vol},i;j-1} \text{ if } \vartheta_{\text{vol},i;j-1} = \vartheta_{\text{vol},-j+2 \cdot N_{\text{level}}-1;j-1} \\ 0 \text{ if } \vartheta_{\text{vol},i;j-1} \neq \vartheta_{\text{vol},-j+2 \cdot N_{\text{level}}-1;j-1} \end{array} \right\}}{V_{\text{sto},\text{vol},k+1} + V_{\text{sto},\text{vol},k} + \sum_{i=-j+2 \cdot N_{\text{vol}}}^{N_{\text{vol}}} \left\{ \begin{array}{l} V_{\text{sto},\text{vol},i} \text{ if } \vartheta_{\text{vol},i;j-1} = \vartheta_{\text{vol},-j+2 \cdot N_{\text{level}}-1;j-1} \\ 0 \text{ if } \vartheta_{\text{vol},i;j-1} \neq \vartheta_{\text{vol},-j+2 \cdot N_{\text{level}}-1;j-1} \end{array} \right\}} \quad (\text{C.10})$$

bei $k = -j + 2 \cdot N_{\text{vol}} - 1$

$$\vartheta_{\text{vol},k;j} = \vartheta_{\text{vol},k-1;j} \quad (\text{C.11})$$

bei $-j + 2 \cdot N_{\text{vol}} \leq k \leq N_{\text{vol}}$

$$\vartheta_{\text{vol},k;j} = \begin{cases} \vartheta_{\text{vol},k-11;j} & \text{if } \vartheta_{\text{vol},k;j-1} = \vartheta_{\text{vol},k-1;j-1} \\ \vartheta_{\text{vol},k;j-1} & \text{if } \vartheta_{\text{vol},k;j-1} \neq \vartheta_{\text{vol},k-1;j-1} \end{cases} \quad (\text{C.12})$$

bei $1 \leq k \leq -j + 2 \cdot N_{\text{vol}} - 3$

$$\vartheta_{\text{vol},k;j} = \vartheta_{\text{vol},k;j-1} \quad (\text{C.13})$$

E DIN EN 15316-5:2024-07
prEN 15316-5:2024 (D)

Literaturhinweise

- [1] CEN/TS 16628, *Energieeffizienz von Gebäuden — Grundlagen für das EPB-Normenpaket*
- [2] CEN/TS 16629, *Energieeffizienz von Gebäuden — Detaillierte technische Regeln für das EPB-Normenpaket*
- [3] CEN/TR 15316-6-10, *Heizungsanlagen und Wasserbasierte Kühlanlagen in Gebäuden — Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen — Teil 6-10: Begleitende TR zur EN 15316-5 (Wärmeerzeugung für die Raumheizung und Speichersysteme für Trinkwarmwasser (keine Kühlung))*
- [4] EN 60379, *Verfahren zum Messen der Gebrauchseigenschaften von elektrischen Warmwasserspeichern für den Hausgebrauch*
- [5] EN 50440, *Effizienz von elektrischen Warmwasserspeichern für den Hausgebrauch und Prüfverfahren*
- [6] EN 15332, *Heizkessel — Energetische Bewertung von Warmwasserspeichern*
- [7] EN 12977-3, *Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile — Kundenspezifisch gefertigte Anlagen — Teil 3: Leistungsprüfung von Warmwasserspeichern für Solaranlagen*
- [8] EN 12977-4, *Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile — Kundenspezifisch gefertigte Anlagen — Teil 4: Leistungsprüfung von Warmwasserspeichern für Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung und Raumheizung (Kombispeicher)*
- [9] EN 12831-3, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast — Teil 3: Trinkwassererwärmungsanlagen, Heizlast und Bedarfsbestimmung, Module M8-2, M8-3*
- [10] EN 15316-1, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen — Teil 1: Allgemeines und Darstellung der Energieeffizienz, Module M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4*
- [11] EN 15316-3, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen — Teil 3: Wärmeverteilungssysteme (Trinkwassererwärmung, Heizung und Kühlung), Modul M3-6, M4-6, M8-6*
- [12] EN 15316-4-3, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen — Teil 4-3: Wärmeerzeugungssysteme, thermische Solaranlagen und Photovoltaikanlagen, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3*
- [13] EN ISO 52016:2017, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Energiebedarf für Heizung und Kühlung, Innentemperaturen sowie fühlbare und latente Heizlasten — Berechnungsverfahren, Modul M2-2*

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

DRAFT
prEN 15316-5

April 2024

ICS 91.140.10; 91.140.65

Will supersede EN 15316-5:2017

English Version

Energy performance of buildings - Method for calculation
of system energy requirements and system efficiencies -
Part 5: Space heating and DHW storage systems (not
cooling), Module M3-7, M8-7

Performance énergétique des bâtiments - Méthode de
calcul des besoins énergétiques et des rendements des
systèmes - Partie 5 : Systèmes de stockage pour le
chauffage et l'eau chaude sanitaire (sans
refroidissement), Module M3-7, M8-7

Energetische Bewertung von Gebäuden - Verfahren zur
Berechnung der Energieanforderungen und
Nutzungsgrade der Anlagen -Teil 5: Raumheizung und
Speichersysteme für erwärmtes Trinkwasser (keine
Kühlung), Modul M3-7, M8-7

This draft European Standard is submitted to CEN members for enquiry. It has been drawn up by the Technical Committee CEN/TC 228.

If this draft becomes a European Standard, CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

This draft European Standard was established by CEN in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye and United Kingdom.

Recipients of this draft are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are aware and to provide supporting documentation.

Warning : This document is not a European Standard. It is distributed for review and comments. It is subject to change without notice and shall not be referred to as a European Standard.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2024 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved
worldwide for CEN national Members.

Ref. No. prEN 15316-5:2024 E

Contents		Page
Introduction		5
1	Scope	6
2	Normative references	7
3	Terms and definitions	8
4	Symbols and abbreviations	9
4.1	Symbols.....	9
4.2	Subscripts.....	9
5	Description of the methods	9
5.1	Output of the method.....	9
5.2	Extension of the method	9
5.3	Technologies covered and schematic of the hot water storage system	10
5.4	Principles of the calculation of hot water storage systems by layers	11
6	Calculation method.....	13
6.1	Output data.....	13
6.2	Selection of method and adaptation of calculation interval.....	14
6.3	Input data.....	14
6.3.1	Product data.....	14
6.3.2	Source of data	16
6.3.3	System design data	17
6.3.4	Control.....	17
6.3.5	Operating conditions	18
6.3.6	Constants and physical data.....	19
6.4	Calculation procedure	19
6.4.1	Applicable time-step	19
6.4.2	Operating conditions calculation	19
6.4.3	Energy calculation (storage modelled with multi volumes - Method A)	19
6.4.4	Energy calculation for a storage modelled with a single volume - Method B	27
6.4.5	Calculation of the auxiliary energy	30
6.4.6	Recoverable thermal losses	30
7	Quality control	31
8	Compliance check.....	31
Anhang A (normative) Template for input data and choices		32
A.1	General.....	32
A.2	References	32
A.3	Model information	33
A.4	Product description data.....	33
A.4.1	Type of use (services)	33
A.4.2	Product technical data	34
A.4.3	Priority of heaters.....	34
A.4.4	Factors for energy recovery	35

A.5 Design data 35

A.5.1 Storage localization 35

A.5.2 Multiple storage units connection..... 35

A.6 Operative conditions..... 36

Anhang B (informative) Default values 37

B.1 General 37

B.2 References 37

B.3 Model information 38

B.4 Product description data..... 39

B.4.1 Type of use (services) 39

B.4.2 Product technical data..... 39

B.4.3 Priority of heaters operation 40

B.4.4 Factors for energy recovery 40

B.5 Design data 41

B.5.1 Storage localization 41

B.5.2 Multiple storage units connection..... 41

B.6 Operative conditions..... 42

Anhang C (normative) Calculation procedure for step 7 (Method A)..... 43

Bibliography..... 46

European foreword

This document (prEN 15316-5:2024) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 228 “Heating systems and water based cooling systems in buildings”, the secretariat of which is held by DIN.

This document will supersede EN 15316-5:2017.

The main changes compared to EN 15316-5:2017 are:

- 1) inclusion of simultaneous heating of the storage;
- 2) inclusion of arbitrary layer volume selection;
- 3) inclusion of additional heat losses due to the pipe internal circulation in storage connections;
- 4) calculation procedure for method A and B have been reviewed and several changes implemented;
- 5) Annex A contains a template for the data and parameters used in the standards and Annex B a set of default values. Default values given in Annex B may be overridden by a national annex;
- 6) the previous Annexes C and D have been withdrawn;
- 7) inclusion of calculation approach for solving the re-arranging the layer temperatures in method A in defined number of steps.

Introduction

This document is part of a series of standards aiming at international harmonization of the methodology for the assessment of the energy performance of buildings, called “set of EPB standards”.

All EPB standards follow specific rules to ensure overall consistency, unambiguity and transparency.

All EPB standards provide a certain flexibility with regard to the methods, the required input data and references to other EPB standards, by the introduction of a normative template in Annex A and Annex B with informative default choices.

EPB standards deal with energy performance calculation and other related aspects (like system sizing) to provide the building services considered in the EPBD.

CEN/TC 228 deals with water based heating and cooling systems in buildings. Subjects covered by CEN/TC 228 are:

- energy performance calculation for heating and cooling systems;
- inspection of heating systems;
- design of heating systems and water based cooling systems;
- installation and commissioning of heating systems.

This document specifies two methods to take into account the energy performance of storage systems for heating of domestic hot water and/or space heating coupled to generation system(s) producing hot water or using independent energy input to the storage unit. This document presents two methods applicable to the different types of water based storage system and related controls systems:

- method A applies when the hot water is thermally stratified;
- method B applies when the hot water contained in the storage unit(s) is thermally homogeneous.

For the correct use of this document, Annex A specifies the required choices and input data. Default choices and input data are presented in Annex B. In case the standard is used in the context of national or regional legal requirements, mandatory choices may be given at national or regional level for such specific applications, in particular for the application within the context of EU Directives transposed into national legal requirements. These choices can be made available as National Annex or as separate (e.g. legal) document. If the default values and choices in Annex A are not followed due to national regulations, policy or traditions, it is expected that:

- either the national standardization body will consider the possibility to add or include a National Annex in agreement with the template of Annex A;
- or the national or regional authorities will, in the building regulations, reference the standard and prepare data sheets containing the national or regional choices and values, in agreement with the template of Annex A.

This updated standard covers hourly calculation intervals (or shorter).

1 Scope

This document covers energy performance calculation of water based storage sub-systems used for heating, for domestic hot water or for combination of these.

This document does not cover sizing or inspection of such storage systems.

Table 1 shows the relative position of this document within the set of EPB standards in the context of the modular structure as set out in EN ISO 52000-1.

NOTE 1 In CEN ISO/TR 52000-2, the same table can be found with, for each module, the numbers of the relevant EPB standards and accompanying Technical Reports that are published or in preparation.

NOTE 2 The modules represent EPB standards, although one EPB standard may cover more than one module and one module may be covered by more than one EPB standard, for instance a simplified and a detailed method respectively. See also Clause 2 and Tables A.1 and B.1.

Table 1 — Position of this document within the modular structure of the set of EPB standards

Overarching			Building (as such)		Technical building systems										
	Descriptions			Descriptions		Descriptions	Heating	Cooling	Ventilation	Humidification	Dehumidification	Domestic hot water	Lighting	Building automation and control	Electricity production
sub1		M1	sub1	M2	sub1		M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11
1	General		1	General	1	General									
2	Common terms and definitions; symbols, units and subscripts		2	Building energy needs	2	Needs									
3	Applications		3	(Free) Indoor conditions without systems	3	Maximum load and power									
4	Ways to express energy performance		4	Ways to express energy performance	4	Ways to express energy performance									
5	Building functions and building boundaries		5	Heat transfer by transmission	5	Emission and control									
6	Building occupancy and operating conditions		6	Heat transfer by infiltration and ventilation	6	Distribution and control									
7	Aggregation of energy services and energy carriers		7	Internal heat gains	7	Storage and control	15316-5					15316-5			
8	Building partitioning		8	Solar heat gains	8	Generation									
					8-1	Combustion boilers									

Overarching			Building (as such)		Technical building systems										
	Descriptions			Descriptions		Descriptions	Heating	Cooling	Ventilation	Humidification	Dehumidification	Domestic hot water	Lighting	Building automation and control	Electricity production
sub1		M1	sub1	M2	sub1		M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11
					8-2	Heat pumps									
					8-3	Thermal solar photovoltaics									
					8-4	On-site cogeneration									
					8-5	District heating and cooling									
					8-6	Direct electrical heater									
					8-7	Wind turbines									
					8-8	Radiant heating, stoves									
9	Calculated Energy Performance		9	Building dynamics (thermal mass)	9	Load dispatching and operating conditions									
10	Measured energy performance		10	Measured energy performance	10	Measured energy performance	15378-3					15378-3			
11	Inspection		11	Inspection	11	Inspection	15378-1					15378-1			
12	Ways to express indoor comfort		12	-	12	BMS									
13	External environment conditions														
14	Economic calculation	15459-1													
NOTE The shaded modules are not applicable.															

Nachfolgedokument: DIN EN 15316-5 (in Vorbereitung/in preparation/en préparation) (DE30107183)

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN ISO 7345:1995, *Thermal insulation — Physical quantities and definitions (ISO 7345:1987)*

EN ISO 52000-1:2017, *Energy performance of buildings — Overarching EPB assessment — Part 1: General framework and procedures (ISO 52000-1:2017), Module M1-1, M1-9*

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in EN ISO 7345:1995 and EN ISO 52000-1:2017 and the following apply.

3.1

layer

part of the volume of the whole storage which is considered having homogeneous temperature

3.2

minimum temperature of domestic hot water

minimum temperature required to state that it is usable (same as draw off temperature if neglecting thermal losses along the pipe during draw off)

3.3

required storage output for domestic hot water

energy output from the storage to be delivered to the domestic hot water distribution system (without the circulation loop thermal losses)

3.4

required storage output for domestic hot water circulation system

energy output from the storage to cover domestic hot water circulation loop thermal losses

3.5

required storage output for space heating

energy output from the storage to be delivered to space heating distribution system

3.6

usable energy

accumulated energy in the storage/layer available at the temperature above or equal to the min. required value for domestic hot water or space heating service

3.7

energy input to the storage from the generation system

energy delivered to the storage by external/internal heater and/or solar loop

3.8

energy deficiency to be supplied by other systems (if available)

amount of energy that cannot be provided by heater(s) plus accumulated energy to cover the demand

3.9

pipe internal circulation in storage connection

natural convection induced circulation flow in connecting pipes due to temperature difference between storage and fluid in pipes in time steps without draw-off and/or when pump in DHW circulation loop is turned off

3.10

additional heat loss for connections (accounts pipe internal circulation in storage connections)

additional storage thermal loss that takes into account the presence of pipe internal circulation in storage connections

4 Symbols and abbreviations

4.1 Symbols

For the purposes of this document, the symbols given in EN ISO 52000-1:2017 apply.

4.2 Subscripts

For the purposes of this document, the subscripts given in EN ISO 52000-1:2017 and the specific subscripts listed in Table 2 apply.

Table 2 —Subscripts

Subscript	Term	Subscript	Term
bu	heater	ls	losses
stby	standby	amb	ambient
ref	reference	mn	mean
vol,i	layer index	RT	return temperature
cold	cold water	Hc	heating circuit
ubl	usable	sol	solar
nsup	supplied by other systems (if available)	exh	heat exchanger
use	used	sh	space heating
nd	needed	ch	consecutive hours
ncons	no consumption	avb	available

5 Description of the methods

5.1 Output of the method

This method covers the calculation of temperature distribution within the storage unit, energy input to the storage systems from generation systems, energy supplied by the storage systems to the domestic hot water and space heating distribution system and thermal losses (recoverable or not) of storage systems.

5.2 Extension of the method

The method which is presented in the standard can be extended to storage systems with multiple storage units.

The adaptation depends on the hydraulic schema used for the design of the storage system:

- serial connection – the storage units are hydraulically linked as the output of the storage unit 'n' become the input of the storage unit 'n+1'. By default, hot water is delivered to the distribution system from output of the last storage unit in series. The control system sets the priority of energy input to the particular unit (e.g. based on the achieved storage units water content temperature in the previous time step). The simplified approach involves casting series of storages into a single fictive storage with superimposed layers (e.g. the second storage unit layers are positioned above the first storage unit ones). The layers with energy inputs can be regarded as being supplied by the same source (generator system). The standby heat loss coefficient of each layer should be accordingly calculated;

Nachfolgedokument: DIN EN 15316-5 (in Vorbereitung/in preparation/en préparation) (DE30107183)

E DIN EN 15316-5:2024-07
prEN 15316-5:2024 (E)

NOTE 1 The thermal loss of transfer circuits between storages can be calculated according to the method for calculation of the additional thermal loss for distribution pipes with open circuited stubs described in EN 15316-3 (M3-6, M4-6, M8-6) by using the storage units water content temperature of the preceding storage from the previous time step. This thermal loss should then be accounted for in the subsequent storage. In time step with no flow through the transfer circuits no thermal loss occurs.

NOTE 2 In case of insulated circuits, the thermal loss of transfer circuits between storages can be neglected.

- parallel connection – the control system sets the priority (hot water/energy output/energy input) for the storage units that are considered independently.

NOTE 3 Parallel connection is for hygienic reasons recommended only for storage units with technical water.

NOTE 4 It is assumed that each storage unit is connected to the same incoming and outgoing distribution line.

NOTE 5 The thermal loss of connecting pipes can be accounted for in the overall thermal loss of distribution pipes according to EN 15316-3 (M3-6, M4-6, M8-6) by adding the extra length to the distribution pipes.

5.3 Technologies covered and schematic of the hot water storage system

The following storage units and control systems are covered:

- type of heating source and withdraw connection: direct connection, heat exchanger;
- type of heat withdraw: domestic hot water or heating energy;
- position of heating source(s) and heat withdrawal(s) within the storage unit (Method A);
- control strategy of the storage temperature:
- based on availability of energy delivered to the storage unit(s);
- priority given to domestic hot water, then space heating (by default);
- priority to solar heating, then additional heater(s).

5.4 Principles of the calculation of hot water storage systems by layers

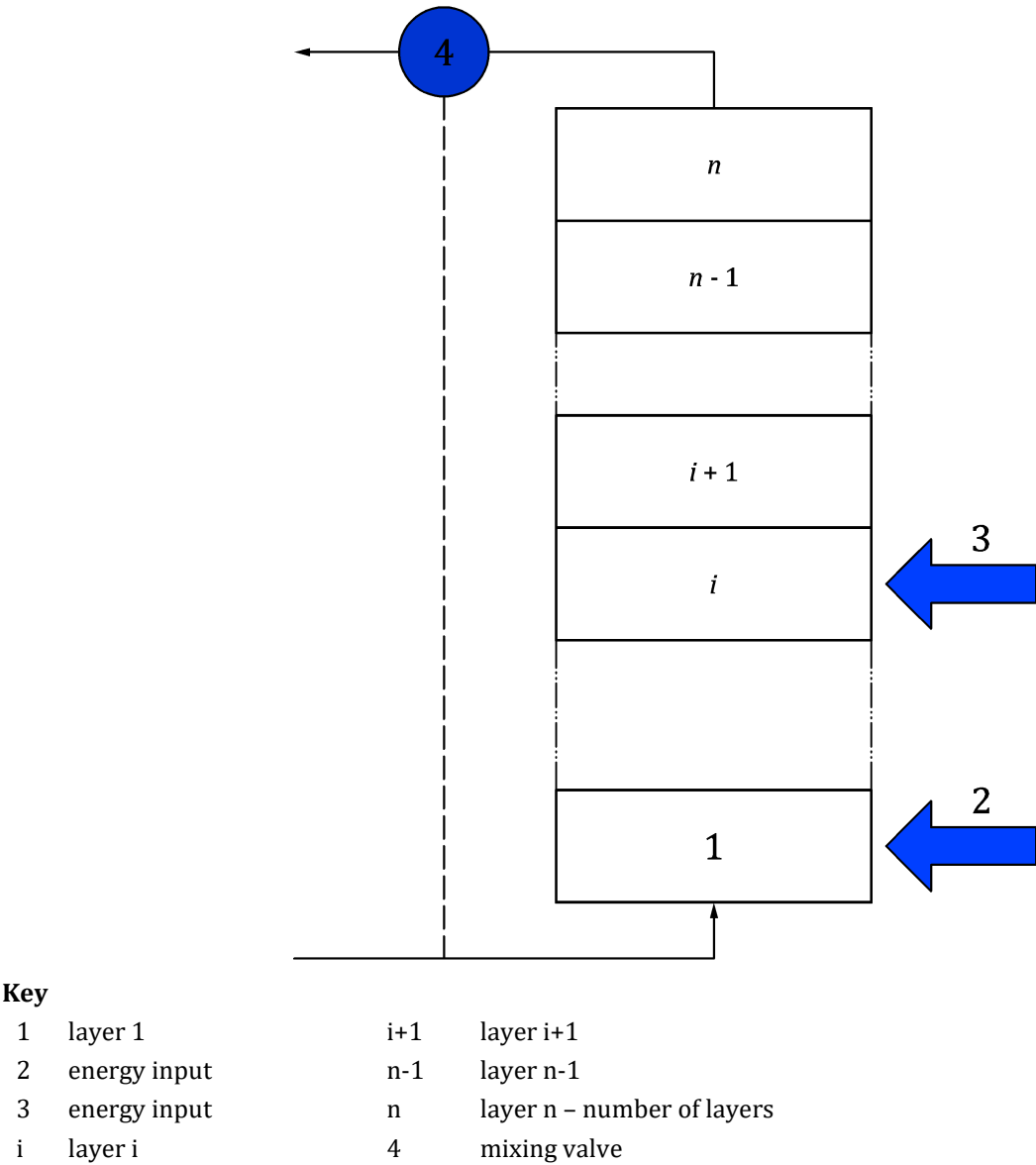
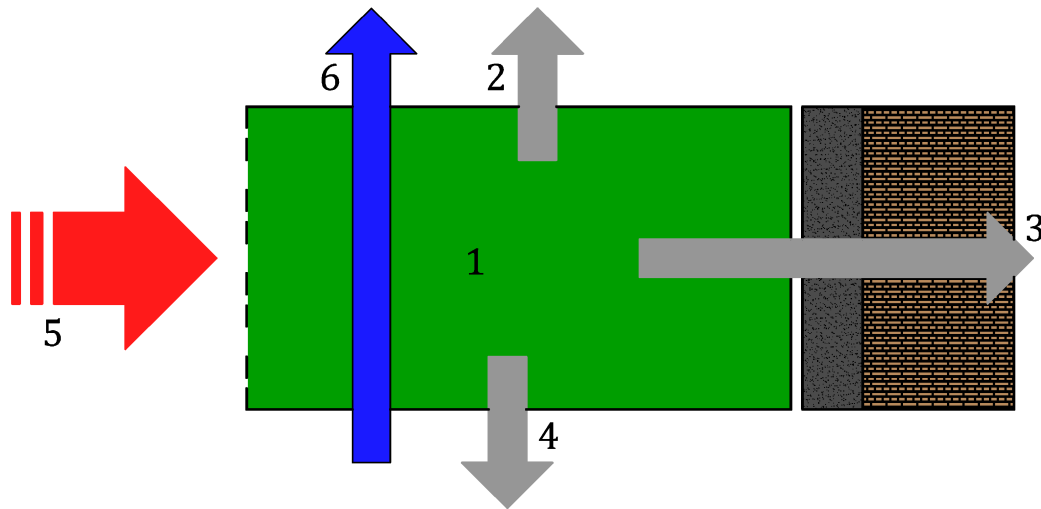


Figure 1 — General model of the layered storage unit



Key

- 1 layer i
- 2 energy exchange due to thermal conduction with the upper layer
- 3 energy exchange with ambient – contribution of layer i to thermal losses
- 4 energy exchange due to thermal conduction with the lower layer i-1
- 5 energy input into layer i
- 6 energy exchange due to mass transfer
- 7 energy output from layer i

Figure 2 — Energy balance for layer i

The energy balance for layer i is described by Formula (1):

$$m_i c_p (\vartheta_{t+1,i} - \vartheta_{t,i}) = Q_{in,i} + \Delta m_t \cdot c_{w,p} (\vartheta_{t,i-1} - \vartheta_{t,i}) + H_{TR,i+1} (\vartheta_{t,i+1} - \vartheta_{t,i}) - Q_{sto,ls}(i) - H_{TR,i} (\vartheta_{t,i} - \vartheta_{t,i-1}) - Q_{out,i} \quad (1)$$

where

- | | | |
|-------|--|---|
| Key 1 | $m_i c_{p,w} (\vartheta_{t+1,i} - \vartheta_{t,i})$ | is the variation of the enthalpy of the layer i; |
| Key 5 | $Q_{t+1,i}$ | is the energy input to the layer i; |
| Key 6 | $\Delta m_t \cdot c_p (\vartheta_{t,i-1} - \vartheta_{t,i})$ | is the variation of enthalpy due to mass transfer with temperature of the underlying layer; |
| Key 2 | $H_{TR,i} (\vartheta_{t,i} - \vartheta_{t,i-1})$ | is the energy exchange due to conduction with the lower layer; |
| Key 4 | $H_{TR,i+1} (\vartheta_{t,i+1} - \vartheta_{t,i})$ | is the energy exchange due to conduction with the upper layer; |
| Key 3 | $Q_{sto,ls}(i)$ | is the contribution of the layer i to the thermal losses of the storage unit; |
| Key 7 | $Q_{out,i}$ | is the energy output from the layer i. |

NOTE 1 Formula (1) is only illustrative and is not directly used in the calculation.

NOTE 2 H_{TR} is not determined in the standardized tests and is neglected in the calculation. Consequence of neglecting conduction heat transfer between layers in the Method A is reduced thermal stratification. The energy balance at the storage level is respected.

6 Calculation method

6.1 Output data

The output data of this method are listed in Tables 3 and 4.

Table 3 — Output data of method A

Name	Symbol	Computed symbol	Unit	Intended destination
Energy supplied by storage to the distribution system (expressed per service X)	$Q_{X;sto;out}$	$Q_X_sto_out$	kWh	M3-1 M8-1
Energy input to the storage from the generation system	$Q_{H;sto;X;in}$	$Q_H_sto_X_in$	kWh	M3-1 M8-1
Heat losses	$Q_{H;sto;ls}$	$Q_H_sto_ls$	kWh	M2-2
Heat losses location (thermal zone identifier)	Z_{th}	Z_th	ID	M2-2
Energy deficiency to be supplied by other systems (if available)	$Q_{X;sto;nsup}$	$Q_X_sto_nsup$	kWh	M3-1 M8-1
Temperature (s) of the layer(s) within the storage unit	$\vartheta_{sto;vol,i}$	$theta_sto_vol_i$	°C	M3-7 M8-7
Temperature at the output of the solar loop heat exchanger (inlet to the solar loop)	$\vartheta_{sol;loop;in}$	$Theta_sol_loop_i$ n	°C	M3-8-3 M8-8-3
Temperature at the output of the heater heat exchanger (return to generator)	$\vartheta_{Hc;RT}$	$Theta_Hc_RT$	°C	M3-1 M8-1
Mean temperature in the heater heat exchanger	$\vartheta_{Hc;mn}$	$Theta_Hc_mn$	°C	M3-1 M8-1

Table 4 — Output data of method B

Name	Symbol	Computed symbol	Unit	Intended destination
Energy supplied by storage to the distribution system (expressed per service X)	$Q_{X;sto;out}$	$Q_X_sto_out$	kWh	M3-1 M8-1
Energy input to the storage from the generation system	$Q_{H;sto;X;in}$	$Q_H_sto_X_in$	kWh	M3-1 M8-1
Heat losses location (thermal zone identifier)	Z_{th}	Z_th	ID	M2-2
Heat losses	$Q_{H;sto;ls}$	$Q_H_sto_ls$	kWh	M2-2
Energy deficiency to be supplied by other systems (if available)	$Q_{X;sto;nsup}$	$Q_X_sto_nsup$	kWh	M3-1 M8-1
Temperature of the storage unit	ϑ_{sto}	θ_{sto}	°C	M3-7 M8-7
Temperature at the output of the heater heat exchanger (return to generator)	$\vartheta_{Hc;RT}$	θ_{Hc_RT}	°C	M3-1 M8-1
Mean temperature in the heater heat exchanger	$\vartheta_{Hc;mn}$	θ_{Hc_mn}	°C	M3-1 M8-1

If the generators cannot provide the requested energy, the missing energy is reported in the output data (as the energy deficiency to be supplied by other systems).

Energy output $Q_{H;sto;out}$ and $Q_{W;sto;out}$ are the thermal energies provided by the storage to the heating or domestic hot water distribution system in the calculation interval.

6.2 Selection of method and adaptation of calculation interval

Table B.2 gives precise guidance for selection of the suitable method (Method A or Method B).

The methods described in Clause 6 are suitable for hourly time interval (or shorter). For the most cases, the volume of domestic water extracted from the storage in any time step should be lower than the volume of the storage unit affected by the heater/back-up heater. In other cases, calculation time step should be used. More details are given in the accompanying Technical Report.

6.3 Input data

6.3.1 Product data

6.3.1.1 Product description data (qualitative)

The product description data of the storage unit are described in Table 5.

Table 5 — Product description data list

Description	Identifier	Validity interval	Varying
Type of use (services)	STO_USE	See Table B.3	NO

6.3.1.2 Product technical data

Required technical data for this calculation procedure are listed in the Table 6.

Table 6 — Product technical input data list

Characteristics	Symbol	Catalogue unit	Validity interval	Ref.	Varying
Total volume	$V_{\text{sto;tot}}$	L	$[0;+\infty]$	Local	NO
Layer volume fraction	$f_{\text{vol},i}$	-	$[0;1]$	Local	NO
Standby losses coefficient	$H_{\text{sto;ls}}$	W/K	$[0;+\infty]$	Local	NO
Energy Input (e.g. solar loop)					
Position in the storage unit (layer)	i	Integer	$[1:N_{\text{vol}}]$	Local	NO
Heat exchange coefficient of solar loop heat exchanger	$H_{\text{exh;sol}}$	W/K	$[0;+\infty]$	Local	NO
Energy Input (e.g. external/internal heater) Note: Storage can be equipped with more than one heater				-	
Set point temperature (heater OFF temperature)	$\vartheta_{\text{sto;set,on}}$	°C	0...110	Local	YES/NO
Heater ON temperature	$\vartheta_{\text{sto;;set,on;bu}}$	°C	0...110	Local	YES/NO
Position in the storage unit (layer)	i	Integer	$[1:N_{\text{vol}}]$	Local	NO
Power of heater	$P_{\text{sto,H,bu},i}$	kW	$[0;+\infty]$	Local	NO
Heat exchange coefficient of heater heat exchanger	$H_{\text{exh;bu}}$	W/K	$[0;+\infty]$	Local	NO
Energy output (e.g. heating distribution system)					
Position of the output (layer)	i	Integer	$[1:N_{\text{vol}}]$	Local	NO

NOTE 1 Solar loop is by default connected to the lowest layer (layer 1).

NOTE 2 Set point temperature can be defined for each time step.

NOTE 3 Typically storage can be equipped with solar loop heat exchanger and additional heaters (e.g. heat exchanger connected to the heating system and electrical back-up heater). Default priorities are given in Table B.7.

Default values for layer volume fraction are given in Table B.4.

Default data on the positioning of energy input(s)/output(s) are given in Table B.5.

6.3.2 Source of data

The input data corresponding to the physical characteristic (volume(s), type of energy input, power of the heater(s), and properties of the heat exchanger(s)) of the storage unit are obtained from the product data description of the manufacturer.

The total volume $V_{sto;tot}$ corresponds to the declared value by the manufacturer.

If not known, each layer volume in Method A is calculated according to Formula (2) based on data expressed in Table B.4.

$$V_{sto;vol,i} = f_{vol,i} \cdot V_{sto;tot} \quad (2)$$

where

$f_{vol,i}$	[-]	is the layer volume fraction;
$V_{sto;tot}$	[L]	is the total volume of the storage.

The standby heat losses coefficient is expressed commonly in this document in W/K. Stand-by heat losses are usually determined in terms of energy losses during a 24h period. Formula (3) allows the calculation of $H_{sto;ls}$ based on a reference value of the daily heat losses

$$H_{sto;ls} = \frac{1000 \cdot Q_{stby;ls;ref}}{24 \cdot (\vartheta_{sto;set;ref} - \vartheta_{amb;ref})} \quad (3)$$

where

$Q_{stby;ls;ref}$	[kWh/24h]	is the standby heat losses at the standardized conditions;
$\vartheta_{sto;set;ref}$	[°C]	is the temperature of the water in the storage for the standardized conditions;
$\vartheta_{amb;ref}$	[°C]	is the ambient temperature for the standardized conditions.

If not known, Formula (4) gives provision to calculate the corresponding value of $H_{sto;ls}$ according to different type of storage, based on data expressed in Table B.6.

$$H_{sto;ls} = \frac{1000}{C_4 \cdot C_5} \cdot (C_1 + C_2 \cdot V_{sto;tot}^{C_3}) \quad (4)$$

Then for each layer $H_{sto;ls,i}$ can be calculated by two approaches depending on the available input data.

$H_{sto;ls,i}$ can be calculated according to Formula (5) based on data expressed in Table B.4.

$$H_{sto;ls,i} = \begin{cases} \frac{\frac{D}{4} + f_{vol,i} \cdot H}{\frac{D}{2} + H} \cdot H_{sto;ls} & \text{in case of the highest and lowest layers} \\ \frac{f_{vol,i} \cdot H}{\frac{D}{2} + H} \cdot H_{sto;ls} & \text{in case of all other layers} \end{cases} \quad (5)$$

where

D	[m]	is the diameter of the storage unit (including insulation);
H	[m]	is the height of storage unit (including insulation).

NOTE 1 Formula (5) assumes cylindrical shape of the storage placed vertically.

In another approach, Formula (6) allows calculation of $H_{sto;ls,i}$ based in the average transmittance of storage insulation U_{sto} .

$$H_{sto;ls,i} = U_{sto} \cdot A_i \quad (6)$$

where

U_{sto} [W/m²K] is the average transmittance of storage insulation;

A_i [m] is the layers external surface area (including insulation).

Average transmittance of storage insulation U_{sto} can be estimated using Formula (7).

$$U_{sto} = \frac{1}{\frac{d_a}{2 \cdot \lambda_D} \ln \frac{d_a}{d_a - 2 \cdot s} + \frac{1}{h_a}} \quad (7)$$

where

d_a [m] is the outside diameter of storage unit (including insulation);

s [m] is the thickness of insulation;

λ_D [W/mK] is the thermal conductivity of insulation;

h_a [W/m²K] is the total outer surface heat transfer coefficient (convection and radiation) (see B.4.2).

6.3.3 System design data

The process design data are given in Table 7.

Table 7 — Process design data

Description	Identifier	Validity interval	Varying
Location of the storage unit(s) (heating space, boiler room, external)	STO_LOC	See Table B.11	YES
Multiple storage units connection	STO_MCONN	See Table B.10	NO
Number of storage units	STO_N	[1;+∞]	NO

6.3.4 Control

The process control options are given in Table 8.

Table 8 — Process control option

Description	Identifier	Validity interval	Varying
Order of priority for multiple storage units	GEN_CTRL_PRIO	[1...STO_N]	NO
Authorization to operate the internal heating element considered from an external signal	GEN_CRTL	YES/NO	YES

6.3.5 Operating conditions

Required operating conditions data for this calculation procedure are listed in Table 9.

Table 9 — Operating conditions data list

Name	Symbol	Unit	Range	Origin Module	Varying
Operating conditions data					
Energy use (storage, use for heating /DHW)	-	List	-	M3-1 M8-1	YES
Calculation interval	t_{ci}	h	0..8760	M1-9	NO
Required storage output for space heating	$Q_{H;sto;out;req}$	kWh	0...∞	M3-6	YES
Temperature required for heating	$\vartheta_{H;out;min}$	°C	0...100	M3-1	Yes
Required storage output for domestic hot water (without circulation system losses)	$Q_{W;sto;out;req}$	kWh	0...∞	M8-1 M8-6	YES
Required storage output for domestic hot water circulation system	$Q_{W;dis;ncons}$	kWh	0...∞	M8-1 M8-6	YES
Minimum temperature of domestic hot water	$\vartheta_{W;out;min}$	°C	0-100	M8-1	NO
Storage unit ambient temperature	$\vartheta_{sto;amb}$	°C	0-100	M2-1 Local	NO
Solar loop energy output (input to storage)	$Q_{sol;loop;out}$	kWh	0...∞	M3-8-3 M8-8-3	YES
Temperature of incoming domestic water NOTE: This can be the cold domestic water temperature $\vartheta_{W;cold}$ when it is the only one or the first storage in series, or it is the output of previous storage when connected in series.	$\vartheta_{W;enter}$	°C	0-100	M8-2 Local	NO
Number of layers	N_{vol}	-	1-10	Local	NO
Temperature of layer i	$\vartheta_{sto;vol,i}$	°C	0-110	Local	YES
Part of the thermal losses transmitted to the room	$f_{sto;m}$	-	[0-1]	Local	NO
Thermal losses correction factor for connecting pipes	$f_{sto;conn;ls,i}$	-	[1-5]	Local	NO
Additional heat loss for connections (accounts pipe internal circulation in storage connections)	$H_{sto;add;ls,i}$	W/K	[0;+∞]	Local	NO

NOTE 1 $Q_{W;sto;out;req}$ represents the energy required for domestic hot water without the thermal losses of the domestic hot water circulation system. Domestic hot water circulation system thermal losses are taken into account by $Q_{W;dis;nocons}$

Default data on the factors for energy recovery are given in Table B.10.

Default data on the thermal loss correction factor for connecting pipes that accounts the pipe internal circulation in storage connections $f_{sto;conn;ls,i}$ is given in Table B.8.

In the detailed approach, additional heat loss coefficient due to the pipe internal circulation in storage connections is calculated according to Formula (8) based on the data expressed in Table B.9.

$$H_{sto;add;ls} = \psi_{sto;add;ls} \cdot L \quad (8)$$

where

$\psi_{sto;add;ls}$ [W/mK] is the pipes linear transmittance coefficient;

L [m] is the total length of the pipes to the heat trap.

NOTE 2 This detailed approach is an alternative to the use of $f_{sto;dis;ls}$

NOTE 3 In case of detailed approach $f_{sto;conn;ls,i}$ equals 1.

NOTE 4 Additional heat losses due to the pipe internal circulation in storage connections is calculated only in time steps when there is no hot water draw-off and/or when pump in DHW circulation loop is turned OFF.

NOTE 5 The internal pipe circulation flow shall be distinguished from the flow in the circulation loops of DHW systems. The heat losses in DHW circulation loops (due to fluid circulation) are calculated in the separate standard dealing with distribution subsystem (EN 15316-3).

6.3.6 Constants and physical data

Table 10 — Constants and physical data

Name	Symbol	Unit	Value
Water specific heat	$C_{p;w}$	Wh/(kg·K)	1,16

6.4 Calculation procedure

6.4.1 Applicable time-step

This procedure shall be used with the hourly time step (or shorter). Shorter time steps can be used for adaptation to the tapping patterns and to adjust the volume of extracted domestic hot water in a calculation time step to the calculation requirements described in 6.2.

6.4.2 Operating conditions calculation

Heat output to the domestic hot water and space heating distribution system is provided by EN 15316-1 (M3-1, M8-1).

The information obtained from the control system will set the priority given for energy storage, energy delivery or combination of both.

The calculation is solely based on the thermal transfers due to identified inputs and outputs of energy in the storage as well as the energy losses through storage thermal insulation considering also additional losses of the connecting pipes that account for pipe internal circulation in storage connections.

6.4.3 Energy calculation (storage modelled with multi volumes – Method A)

6.4.3.1 General

The flowchart of the calculation procedure is presented on Figure 3. Graphical representation of a storage module mathematical model for Method A is presented on Figure 4.

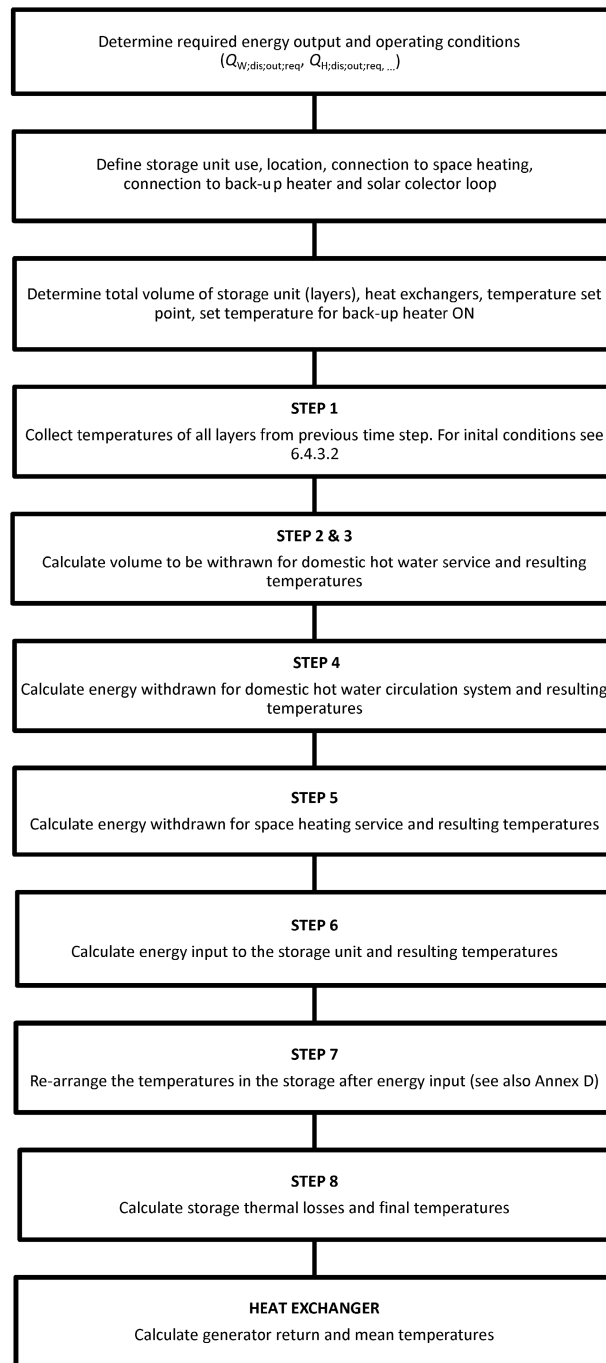


Figure 3 — Calculation procedure flowchart – Method A

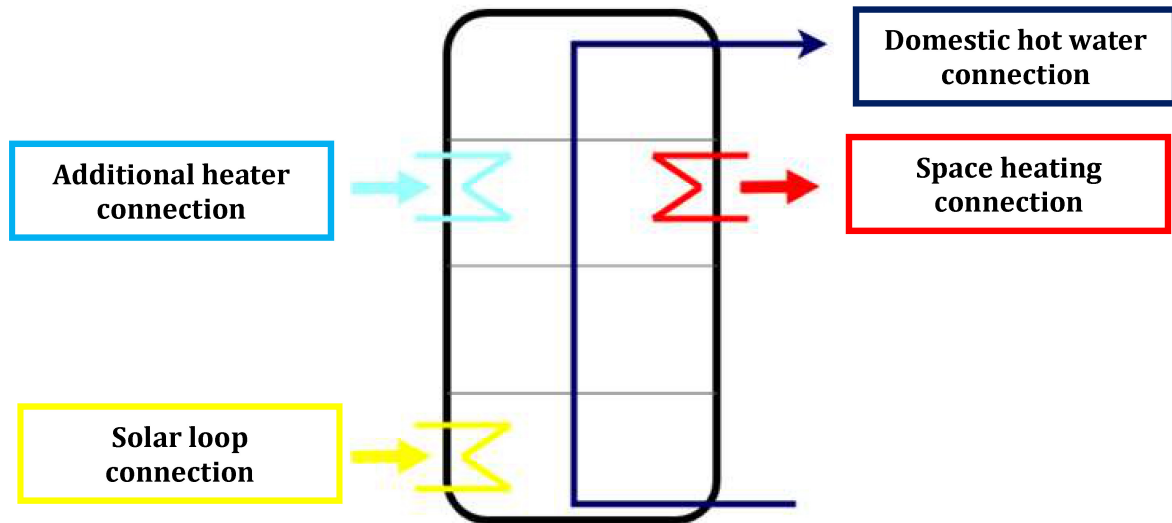


Figure 4 — Graphical representation of a storage module mathematical model (Method A)

In some cases the temperatures in the storage influence the calculation of the input (e.g. heat generation provided from solar thermal system). The consequence is the necessity to proceed to iterative calculation for convergence of the solution for the time step considered. Conditions for convergence are expressed in EN 15316-4-3 (M3-8-3, M8-8-3).

6.4.3.2 Step 1 Initialization & collecting temperatures

For initial conditions, the all temperatures in the thermal storage layer(s) affected by heater are equal to the set point temperature, while the remaining are equal to the cold water temperature. In other time steps temperatures of storage layer(s) are collected from all storage unit modules equal to the temperatures obtained in step 8 in previous time step.

6.4.3.3 Step 2 Volume to be withdrawn from the storage (domestic hot water service)

The calculation of the volume to be withdrawn is made accordingly with the energy to be delivered to the distribution system with a threshold value for the minimum available temperature according to the scenarios for domestic hot water. The volume to be withdrawn in each time step should be smaller than the volume of storage unit affected by the back-up heater. Otherwise, a shorter time step should be used.

The priority between service for domestic hot water and heating service is made accordingly with information provided by the control system.

NOTE 1 In the following, priority is given to domestic hot water when double service is required.

The volume of water withdrawn is based on the contribution of all layers (N_{vol} layers of arbitrary volume) of the storage unit, from the volume connected to the water output to the volume connected to the water input, depending on their respective temperature.

NOTE 2 Because, there is a different influence of mixing in the energy to volume conversion.

Energy stored for domestic hot water service in each layer

$$Q_{sto;W;vol,i} = \frac{\rho_w \cdot C_p \cdot V_{sto;vol,i} \cdot (\vartheta_{sto;vol,i} - \vartheta_{W,cold})}{1000000} \quad (9)$$

where

ρ_w	[kg/m ³]	is the water density;
$C_{p,w}$	[Wh/(kg·K)]	is the water specific heat;
$V_{sto;vol,i}$	[L]	is the storage layer volume;
$\vartheta_{sto;vol,i}$	[°C]	is the storage layer temperature;
$\vartheta_{W,cold}$	[°C]	is the cold water temperature.

Usable energy stored for domestic hot water service in each layer

$$Q_{sto;W;vol,i;ubl} = \begin{cases} Q_{sto;W;vol,i} & \text{if } \vartheta_{sto;vol,i} \geq \vartheta_{W,out,min} \\ 0 & \text{if } \vartheta_{sto;vol,i} < \vartheta_{W,out,min} \end{cases} \quad (10)$$

Total usable energy stored for domestic hot water service

$$Q_{sto;W;ubl} = \sum_{i=1}^{N_{vol}} Q_{sto;W;vol,i;ubl} \quad (11)$$

Energy supplied to domestic hot water distribution system

$$Q_{W;sto;out} = \min(Q_{W;sto;out;req}; Q_{sto;W;ubl}) \quad (12)$$

Maximum energy to be supplied to domestic hot water distribution system from each layer

$$Q_{W;sto;out;vol,i,max} = \begin{cases} Q_{W;sto;out} & \text{if } i = N_{vol} \\ Q_{W;sto;out;vol,i+1,max} - Q_{W;sto;out;vol,i+1} & \text{if } i = [1, N_{vol} - 1] \end{cases} \quad (13)$$

Energy supplied to domestic hot water distribution system from each layer

$$Q_{W;sto;out;vol,i} = \min(Q_{W;sto;out;vol,i,max}; Q_{sto;W;vol,i;ubl}) \quad (14)$$

NOTE 3 Formulas (13-14) are solved layer by layer starting with $i = N_{vol}$.

Withdrawn volume (contribution of each layer)

$$V_{sto;use;W;vol,i} = \frac{Q_{W;sto;out;vol,i} \cdot 1000000}{\rho_w \cdot C_{p,w} \cdot (\vartheta_{sto;vol,i} - \vartheta_{W,cold})} \quad (15)$$

NOTE 4 In case of $\vartheta_{sto;vol,i} - \vartheta_{W,cold} \leq 0$ then $V_{sto;use;W;vol,i} = 0$.

Total withdrawn volume to provide $Q_{W;sto;out}$

$$V_{sto;use;W} = \sum_{i=1}^{N_{vol}} V_{sto;use;W;vol,i} \quad (16)$$

Energy deficiency to be supplied by other systems (in case of undersized heater)

$$Q_{W;sto;nsup} = Q_{W;sto;out;req} - Q_{W;sto;out} \quad (17)$$

NOTE 5 In case of $0 < Q_{W;sto;nsup} \leq \sum P_{sto;H;bu,i} \cdot t_{ci}$ it is required to use shorter calculation time step in order to take into account simultaneous energy input from heater(s). Alternative approach is to adapt the calculation procedure described in Method B (see Formulas (47-50)).

NOTE 6 If calculation time step is not decreased, nor alternative approach adopted, as recommended in NOTE 5 the temperature distribution within the storage unit corresponds to the lower energy supply to the distribution system then required $Q_{W;sto;out;req}$ which is not correct in case of $0 < Q_{W;sto;nsup} \leq \sum P_{sto;H;bu,i} \cdot t_{ci}$ i.e. when heater has enough heating capacity to cover energy need within an hour. In this case, the total consumption of additional heater is higher than obtained by this procedure. This can be optionally corrected by adding $Q_{W;sto;nsup}$ to the $Q_{H;sto;bu;in;vol,N_{vol,bu}}$ from step 6 independently to this procedure.

6.4.3.4 Step 3 - Temperature of the storage after volume withdrawn for domestic hot water service

The total volume withdrawn is replaced with the identical quantity of water provided to the input of the storage heater (bottom). The water of the upper volume is melted with the quantity of withdrawn water at the temperature of the lower level.

NOTE In the following index j represents type of water. Index k represents filled layer.

Volume of water entering storage ($j = 0$) and in each layer ($j = [1, N_{vol}]$).

$$V_{vol,j} = \begin{cases} V_{sto;use;W} & \text{if } j = 0 \\ V_{sto;vol,j} & \text{if } j = [1, N_{vol}] \end{cases} \quad (18)$$

Residual volume to fill the layer (after determining the water the volume of water passing through the layer boundaries from the lower layers)

$$V_{sto;vol,k;nd,j} = \begin{cases} V_{sto;vol,k} & \text{if } j = 0 \\ V_{sto;vol,k;nd,j-1} - V_{vol,j-1;vol,k} & \text{if } j = [1, N_{vol}] \end{cases} \quad (19)$$

Volume of water passing through the layer boundaries

$$V_{vol,j;vol,k} = \begin{cases} \min(V_{vol,j}; V_{sto;vol,k;nd,j}) & \text{if } k = 1 \\ \min(V_{vol,j} - \sum_{i=1}^{k-1} V_{vol,j;vol,i}; V_{sto;vol,k;nd,j}) & \text{if } k = [2, N_{vol}] \end{cases} \quad (20)$$

Temperature of each layer before the domestic hot water service

$$\vartheta_j = \begin{cases} \vartheta_{W;enter} & \text{if } j = 0 \\ \vartheta_{sto;vol,j} & \text{if } j = [1, N_{vol}] \end{cases} \quad (21)$$

Temperature of each layer after the domestic hot water service

$$\vartheta_{sto;vol,k} = \frac{\sum_{j=0}^{N_{vol}} V_{vol,j;vol,k} \cdot \vartheta_j}{V_{sto;vol,k}} \quad (22)$$

6.4.3.5 Step 4 - Temperature of the storage after energy withdrawn for domestic hot water circulation system

The domestic hot water circulation system thermal losses are accounted in this step.

NOTE 1 In the following, circulation loop return pipe is connected to the highest layer N_{vol} . This approach is also considered sufficiently accurate to describe the situations where circulation loop return pipe is connected to the lower layers because cooling of the upper layer will cause upwards propagation of heat in Step 7.

NOTE 2 For domestic hot water circulation loop and heating systems, the storage temperature drop can be calculated in a simplified manner, using one layer for the energy and mass balance.

NOTE 3 If $Q_{W;dis;out} > 0$ then $Q_{W;dis;ncons} = 0$.

Temperature drop caused by energy delivery to the domestic hot water circulation loop

$$\Delta\vartheta_{sto;vol,i} = \begin{cases} \frac{Q_{W;dis;ncons} \cdot 1000000}{\rho_W \cdot c_{p;w} \cdot V_{sto;vol,i}} & \text{if } i = N_{vol} \\ 0 & \text{if } i \neq N_{vol} \end{cases} \quad (23)$$

Temperature of each layer after energy withdrawn for the domestic hot water circulation system

$$\vartheta_{sto;vol,i} = \vartheta_{sto;vol,i} - \Delta\vartheta_{sto;vol,i} \quad (24)$$

6.4.3.6 Step 5 – Temperature of the storage after energy withdrawn for heating service

The heating service is calculated in this step. Heating service is connected to layer $N_{vol,sh}$.

NOTE 1 Default value for $N_{vol,sh}$ is 3 (in case of $N_{vol} = 4$).

NOTE 2 Heat exchangers are usually used for load and delivery of the energy stored for heating service. In this case, no mass transfer occurs and the thermal status of the storage unit is directly calculated.

NOTE 3 For domestic hot water circulation systems and heating systems, the storage temperature drop can be calculated in a simplified manner, using one layer for the energy and mass balance.

Energy stored in each layer for heating service

$$Q_{sto,H;vol,i} = \max\left(\frac{\rho_w \cdot C_{p,w} \cdot V_{sto,vol,i} \cdot (\vartheta_{sto,vol,i} - \vartheta_{H,out,min})}{1000000}; 0\right) \quad (25)$$

Usable energy stored in each layer for space heating service

$$Q_{sto,H;vol,i;ubl} = \begin{cases} Q_{sto,H;vol,i} & \text{if } i \leq N_{vol,sh} \\ 0 & \text{if } i > N_{vol,sh} \end{cases} \quad (26)$$

Total usable energy stored for space heating service

$$Q_{sto,H;ubl} = \sum_{i=1}^{N_{vol}} Q_{sto,H;vol,i;ubl} \quad (27)$$

Energy supplied to space heating distribution system

$$Q_{H;sto,out} = \min(Q_{H;sto,out;req}; Q_{sto,H;ubl} + P_{sto,H;bu,i} \cdot t_{ci}) \quad (28)$$

NOTE 4 This approach can be applied to take into account cases where return of space heating system is connected in the lower levels of storage unit (lower than $N_{vol,sh}$).

NOTE 5 In Formula (28) $P_{sto,H;bu,i} \cdot t_{ci}$ represents maximum energy input which can be obtained from heater(s) during the calculation time step. This allows the extraction of energy from the storage that exceeds $Q_{sto,H;ubl}$ by taking into account energy input from the heater(s) (which is then further considered in Step 6).

Temperature drop caused by energy delivery to the space heating distribution system

$$\Delta\vartheta_{sto,vol,i} = \begin{cases} \frac{Q_{H;sto,out} \cdot 1000000}{\rho_w \cdot C_{p,w} \cdot V_{sto,vol,i}} & \text{if } i = N_{vol,sh} \\ 0 & \text{if } i \neq N_{vol,sh} \end{cases} \quad (29)$$

Temperature of each layer after energy withdrawn for the heating service

$$\vartheta_{sto,vol,i} = \vartheta_{sto,vol,i} - \Delta\vartheta_{sto,vol,i} \quad (30)$$

Energy deficiency to be supplied by other systems (in case of undersized heater)

$$Q_{H;sto;nsup} = Q_{H;sto,out;req} - Q_{H;sto,out} \quad (31)$$

6.4.3.7 Step 6 – Temperature of the storage after energy input to the storage unit

The input(s) of energy is (are) allocated to the specified location(s) of the energy input.

The solar loop is by the default connected to layer 1 (the lowest) an energy input is calculated according to EN 15316-4-3 (M3-8-3, M8-8-3). This calls for the iterative procedure, described in the corresponding solar standard, to determine the final calculation conditions.

Temperature rise caused by energy delivered by solar collectors

$$\Delta\vartheta_{sto;vol,1} = \frac{Q_{H;sto;sol;in;vol,1} \cdot 1000000}{\rho_W \cdot C_{p;w} \cdot V_{sto;vol,1}} \quad (32)$$

NOTE 1 $Q_{H;sto;sol;in;vol,1} = Q_{sol;loop;out}$

NOTE 2 Additional heater(s) is (are) connected to layer $N_{vol,bu}$.

Energy input needed to bring each layer to $\vartheta_{sto;set,on}$

$$Q_{H;sto;nd;in;vol,i} = \begin{cases} \frac{\rho_W \cdot C_{p;w} \cdot V_{sto;vol,i} \cdot (\vartheta_{sto;set,on} - \vartheta_{sto;vol,i})}{1000000} & \text{if } i \geq N_{vol,bu} \\ 0 & \text{if } i = [2, N_{vol,bu}] \end{cases} \quad (33)$$

NOTE 3 Heater(s) affect(s) only layers $N_{vol,BU}$ and above. Layers below $N_{vol,BU}$ are considered not to be affected.

Total energy input to rise the storage temperature to the set point (DHW and space heating service)

$$Q_{H;sto;bu;in;nd} = \begin{cases} \max(\sum_{i=2}^{N_{vol}} Q_{H;sto;nd;in;vol,i}; 0) & \text{if } \vartheta_{sto;vol;N_{vol,bu}} \leq \vartheta_{sto;set,on;bu} \\ 0 & \text{if } \vartheta_{sto;vol;N_{vol,bu}} > \vartheta_{sto;set,on;bu} \end{cases} \quad (34)$$

NOTE 4 Heater(s) is(are) assumed to operate in ON/OFF mode and is(are) turned ON only if $\vartheta_{sto;vol;N_{vol,bu}} \leq \vartheta_{sto;set,on;bu}$ after the energy delivery.

Energy input to the storage by heater(s)

$$Q_{H;sto;bu;in;vol,N_{vol,bu}} = \min(Q_{H;sto;bu;in;nd}; P_{sto;H;bu,i} \cdot t_{ci}) \quad (35)$$

Temperature rise after energy input by heater(s)

$$\Delta\vartheta_{sto;vol,N_{vol,bu}} = \frac{Q_{H;sto;bu;in;vol,N_{vol,bu}} \cdot 1000000}{\rho_W \cdot C_{p;w} \cdot V_{sto;vol,N_{vol,bu}}} \quad (36)$$

Temperature of each layer after energy input by heater(s)

$$\vartheta_{sto;vol,i} = \vartheta_{sto;vol,i} + \Delta\vartheta_{sto;vol,i} \quad (37)$$

NOTE 5 If the heaters are installed in different layers, Formulas (30-35) should be calculated for each heater separately taking also into account the priority of heaters operation (Table B.7).

6.4.3.8 Step 7 - Re-arrange the temperatures in the storage after energy input

When the temperature of the layer i is higher than the one of the upper layer, then the 2 layers are melted. This iterative process is maintained until the temperature of the layer i are lower or equal to the temperature of the layer $i+1$. Physically, this is illustrated through:

If $\vartheta_{sto;vol,i} > \vartheta_{sto;vol,i+1}$ then

$$\vartheta_{sto;vol,i} = \vartheta_{sto;vol,i+1} = \frac{\vartheta_{sto;vol,i} \cdot V_{sto;vol,i} + \vartheta_{sto;vol,i+1} \cdot V_{sto;vol,i+1}}{V_{sto;vol,i} + V_{sto;vol,i+1}} \quad (38)$$

Calculation procedure for solving this iterative process in determined number of steps is given in Annex C.

NOTE 1 Formula (38) is only informative.

NOTE 2 In order to avoid possible overheating when solar loop and heater(s) are ON re-arranging of the temperatures should be done after each energy input. This should also be adopted if multiply additional heaters are used (in order to correctly take into account heaters priority).

6.4.3.9 Step 8 - Thermal losses and final temperature

The thermal losses of each layer

$$Q_{sto;ls;vol,i} = (f_{sto;conn;ls,i} \cdot H_{sto;ls,i} + H_{sto;add;ls,i}) \cdot (\vartheta_{sto;vol,i} - \vartheta_{sto;amb}) \cdot t_{ci} \quad (39)$$

where

$f_{sto;conn;ls}$ [-] is the factor to adapt the thermal losses due to connection pipes to the storage;

$H_{sto;add;ls,i}$ [W/K] is the additional thermal loss that takes into account the presence of pipe internal circulation in storage connections.

NOTE 1 In the detailed approach $f_{sto;conn;ls,i}$ and $H_{sto;add;ls}$ should be defined for each connection.

NOTE 2 Additional heat losses due to the pipe internal circulation in storage connections is calculated only in time steps when there is no hot water draw-off and/or when pump in DHW circulation loop is turned OFF.

NOTE 3 The internal pipe circulation flow shall be distinguished from the flow in the circulation loops of DHW systems. The heat losses in DHW circulation loops (due to fluid circulation) are calculated in the separate standard dealing with distribution subsystem (EN 15316-3). Total thermal losses

$$Q_{sto;ls} = \sum_{i=1}^{N_{vol}} Q_{sto;ls;vol,i} \quad (40)$$

The final value of the temperature is reduced due to the effect of the thermal losses.

The variation of temperature due to the thermal losses in each layer

$$\Delta\vartheta_{sto;vol,i} = \frac{Q_{sto;ls;vol,i} \cdot 1000000}{P_W \cdot C_p \cdot W \cdot V_{sto;vol,i}} \quad (41)$$

Final temperature of each layer

$$\vartheta_{sto;vol,i} = \vartheta_{sto;vol,i} - \Delta\vartheta_{sto;vol,i} \quad (42)$$

NOTE 2 For achieving a more realistic temperature profile Step 7 can once more be applied after Step 8.

6.4.3.10 Heat exchanger**6.4.3.10.1 General**

The general formula for heat exchanger calculation is given by Formula (43)

$$\Delta\vartheta_{exh} = \frac{Q_{exh} \cdot 1000}{H_{exh} \cdot t_{ci}} \quad (43)$$

where

Q_{exh} is the heat transferred by the heat exchanger [kWh];

t_{ci} is the time step of the calculation [h];

H_{exh} is the heat transfer rate of the heat exchanger [W/K].

NOTE 1 A heat transfer rate of the heat exchanger of zero is not allowed. A heat transfer rate of a (relatively) high value effectively describes a situation without a heat exchanger (direct connection).

NOTE 2 The method can be used for an integrated heat exchanger and an external heat exchanger.

Specific cases of heat exchanger temperature calculation are described in the following chapters.

6.4.3.10.2 Solar loop heat exchanger

The inlet temperature to the collector loop is calculated with Formula (44)

$$\vartheta_{sol;loop;in} = \max\left(\vartheta_{sol;mn} - \frac{Q_{H;sto;sol;in;vol,1}}{3.6 \cdot \dot{m}_{sol} \cdot c_{p,w} \cdot t_{ci}}; \vartheta_{sto;vol,1}\right) \quad (44)$$

where

$$\vartheta_{sol;mn} = \vartheta_{sto;vol,1} + \Delta\vartheta_{exh};$$

$$\Delta\vartheta_{exh} = \frac{Q_{H;sto;sol;in;vol,1} \cdot 1000}{H_{exh;sol} \cdot t_{ci}};$$

$$\dot{m}_{sol} \quad \text{solar loop mass flow rate [kg/s];}$$

NOTE 1 In case of direct connection $\vartheta_{sol;loop;in} = \vartheta_{sto;vol,1}$.

6.4.3.10.3 Heater heat exchanger

Inlet temperature to the heat generator is calculated with Formula (45)

$$\vartheta_{HC;RT} = \max\left(\vartheta_{HC;mn} - \frac{Q_{H;sto;bu;in;vol,N_{vol;BU}}}{3.6 \cdot \dot{m}_{bu} \cdot c_{p,w} \cdot t_{ci}}; \vartheta_{sto;vol,N_{vol;BU}}\right) \quad (45)$$

where

$$\vartheta_{HC;mn} = \vartheta_{sto;vol,N_{vol;BU}} + \Delta\vartheta_{exh};$$

$$\Delta\vartheta_{exh} = \frac{Q_{H;sto;bu;in;vol,N_{vol;BU}} \cdot 1000}{H_{exh;bu} \cdot t_{ci}};$$

$$\dot{m}_{bu} \quad \text{heater mass flow rate [kg/s].}$$

NOTE 1 Calculation of $\vartheta_{HC;mn}$ is a simplification in order to obtain mean working fluid temperature in the heat exchanger.

NOTE 2 In case of direct connection $\vartheta_{HC;RT} = \vartheta_{sto;vol,N_{vol;BU}}$.

6.4.4 Energy calculation for a storage modelled with a single volume - Method B

6.4.4.1 Step 1 - Temperature of the storage after energy withdrawn for domestic hot water

Total usable energy stored for domestic hot water service

$$Q_{sto;W;ubl} = \begin{cases} \frac{\rho_w \cdot c_{p,w} \cdot V_{sto,tot} \cdot (\vartheta_{sto,t-1} - \vartheta_{W;cold})}{1000000} & \text{if } \vartheta_{sto,t-1} \geq \vartheta_{W;out,min} \\ 0 & \text{if } \vartheta_{sto,t-1} < \vartheta_{W;out,min} \end{cases} \quad (46)$$

If $\vartheta_{sto,t-1} < \vartheta_{W;out,min}$ the energy needed to rise storage temperature to $\vartheta_{W;out,min}$ is calculated

$$Q_{sto;W;nd} = \frac{\rho_w \cdot c_{p,w} \cdot V_{sto,tot} \cdot (\vartheta_{W;out,min} - \vartheta_{sto,t-1})}{1000000} \quad (47)$$

and the stored energy at temperature $\vartheta_{W;out,min}$ is calculated

$$Q_{sto;W;min} = \frac{\rho_w \cdot c_{p,w} \cdot V_{sto,tot} \cdot (\vartheta_{W,out;min} - \vartheta_{W,cold})}{1000000} \quad (48)$$

If $\vartheta_{sto,t-1} < \vartheta_{W,out;min}$ the total available energy (including heater) for domestic hot water service is calculated

$$Q_{sto;W;avb} = \begin{cases} Q_{sto;W;min} + (P_{sto;H;bu} \cdot t_{ci} - Q_{sto;W;nd}) & \text{if } P_{sto;H;bu} \cdot t_{ci} \geq Q_{sto;W;nd} \\ 0 & \text{if } P_{sto;H;bu} \cdot t_{ci} < Q_{sto;W;nd} \end{cases} \quad (49)$$

Energy supplied to domestic hot water distribution system is calculated

$$Q_{W;sto;out} = \min \left(Q_{W;sto;out;req}, \begin{cases} Q_{sto;W;ubl} & \text{if } \vartheta_{sto,t-1} \geq \vartheta_{W,out;min} \\ Q_{sto;W;avb} & \text{if } \vartheta_{sto,t-1} < \vartheta_{W,out;min} \end{cases} \right) \quad (50)$$

NOTE 1 Formulas (47-49) take into account simultaneous energy input from heater(s) during the draw-off. In Formula (49) $P_{sto;H;bu} \cdot t_{ci}$ represent maximum energy input which can be obtained from heater(s) during the calculation time step. Formula (49) also checks out if the heater(s) power is sufficient to rise the storage temperature to $\vartheta_{W,out;min}$.

NOTE 2 Another approach to take into account simultaneous energy input from heater(s) is to use shorter calculation time step as described in Method A (i.e. when $0 < Q_{W;sto;nsup} \leq P_{sto;H;bu} \cdot t_{ci}$). In this approach Formulas (47-49) can be omitted or are equal to zero.

NOTE 3 In order to allow the extraction of required volume of water even if the $\vartheta_{sto,t-1} < \vartheta_{W,out;min}$ to obtain temperatures in the storage even if the required energy delivery demand $Q_{W;sto;out;req}$ cannot be meet by usable/available energy (i.e. heater + accumulated energy), Formula (51) can be used instead of Formulas (46-50).

Energy supplied to domestic hot water distribution system with no limitation to the usable and available energy is calculated as

$$Q_{W;sto;out} = \min \left(Q_{W;sto;out;req}, \begin{cases} Q_{W;sto;out;req} & \text{if } \vartheta_{sto,t-1} \geq \vartheta_{W,out;min} \\ Q_{W;sto;out;req} \cdot \frac{\vartheta_{sto,t-1} - \vartheta_{W,cold}}{\vartheta_{W,out;min} - \vartheta_{W,cold}} & \text{if } \vartheta_{sto,t-1} < \vartheta_{W,out;min} \end{cases} \right) \quad (51)$$

NOTE 4 Formula (51) should only be used in special considerations previously described in this Clause (NOTE 3). In other cases Formula (51) is not used.

The temperature after energy withdraw for domestic hot water service

$$\vartheta_{sto,tmp1} = \vartheta_{sto,t-1} + \frac{-Q_{W;sto;out} \cdot 1000000}{\rho_w \cdot c_{p,w} \cdot V_{sto,tot}} \quad (52)$$

Difference between supplied and stored energy for domestic hot water service (part of total heater energy to be supplied to the storage)

$$Q_{W;sto;H;bu} = \max(Q_{W;sto;out} - Q_{sto;W;ubl}; 0) \quad (53)$$

NOTE 7 Formula (53) is used only if Formulas (47-49) are also accounted for.

Energy deficiency to be supplied by other systems (in case of undersized heater)

$$Q_{W;sto;nsup} = Q_{W;sto;out;req} - Q_{W;sto;out} \quad (54)$$

6.4.4.2 Step 2 - Temperature of the storage after energy withdrawn for domestic hot water circulation system

The temperature after energy withdraw for domestic hot water circulation system

$$\vartheta_{sto,tmp2} = \vartheta_{sto,tmp1} + \frac{-Q_{W;dis;ncons} \cdot 1000000}{\rho_w \cdot c_{p,w} \cdot V_{sto,tot}} \quad (55)$$

NOTE 1 If $Q_{W;dis;out} > 0$ then $Q_{W;dis;ncons} = 0$.

6.4.4.3 Step 3 - Temperature of the storage after energy withdrawn for space heating service

Total usable energy stored for space heating service

$$Q_{sto;H;ubl} = \max(\rho_w \cdot c_{p,w} \cdot V_{sto,tot} \cdot (\vartheta_{sto,tmp2} - \vartheta_{H;out,min}); 0) \quad (56)$$

Energy supplied to space heating distribution system

$$Q_{H;sto;out} = \min\{Q_{H;sto;out;req}; Q_{sto;H;ubl} + P_{sto;H;bu,i} \cdot t_{ci} - \max[Q_{sto;W;nd} + (Q_{sto;W;avb} - Q_{sto;W;min}); 0]\} \quad (57)$$

NOTE 1 In Formula (57) $P_{sto;H;bu,i} \cdot t_{ci} - \max[Q_{sto;W;nd} + (Q_{sto;W;avb} - Q_{sto;W;min}); 0]$ represents maximum energy input which can be obtained from heater(s) during the calculation time step (taking also into account previously calculated energy input to obtain $Q_{W;sto;out}$). This allows simultaneous energy input from heater(s), i.e. the extraction of energy from the storage that exceeds $Q_{sto;H;ubl}$ by taking into account energy input from the heater (which is then further considered in Step 4).

The temperature after energy withdraw for heating service

$$\vartheta_{sto,tmp3} = \vartheta_{sto,tmp2} + \frac{-Q_{H;sto;out} \cdot 1000000}{\rho_w \cdot c_{p,w} \cdot V_{sto,tot}} \quad (58)$$

Energy deficiency to be supplied by other systems (in case of undersized heater)

$$Q_{H;sto;nsup} = Q_{H;sto;out;req} - Q_{H;sto;out} \quad (59)$$

6.4.4.4 Step 4 - Temperature of the storage after energy input into storage unit

Total energy needed to rise the storage temperature to the set point (DHW and heating service)

$$Q_{H;sto;bu;in;nd} = \begin{cases} \frac{\rho_w \cdot c_{p,w} \cdot V_{sto,tot} \cdot (\vartheta_{sto;set,on} - \vartheta_{sto,tmp3})}{1000000} & \text{if } \vartheta_{sto,tmp3} \leq \vartheta_{sto;set,on;bu} \\ 0 & \text{if } \vartheta_{sto,tmp3} > \vartheta_{sto;set,on;bu} \end{cases} \quad (60)$$

NOTE 1 Heater(s) is(are) assumed to operate in ON/OFF mode and is turned ON only if $\vartheta_{sto,tmp3} \leq \vartheta_{sto;set,on;bu}$.

Energy input to the storage by heater(s)

$$Q_{H;sto;bu;in} = \min(Q_{H;sto;bu;in;nd}; P_{sto;H;bu} \cdot t_{ci}) \quad (61)$$

The temperature after energy input by heater(s)

$$\vartheta_{sto,tmp4} = \vartheta_{sto,tmp3} + \frac{Q_{H;sto;bu;in} \cdot 1000000}{\rho_w \cdot c_{p,w} \cdot V_{sto,tot}} \quad (62)$$

NOTE 2 In case of multiply heaters, in order to take into account their operation priority and belonging set point temperatures, Step 4 should be calculated for each heater separately. That implies that the temperature $\vartheta_{sto,tmp3}$ used

in Formulas (60, 62) for each subsequent heater (by priority) is the resulting temperature after energy input $\vartheta_{sto,tmp4}$ from the previous heater (by priority).

In case of energy input from solar loop $Q_{H;sto;bu;in} = Q_{sol;loop;out} \cdot Q_{sol;loop;out}$ is calculated according to EN 15316-4-3 (M3-8-3, M8-8-3). This calls for the iterative procedure, described in the corresponding solar standard, to determine the final calculation conditions. The energy input to be delivered by back-up heater (Formula (63)) is then separately calculated not affecting the temperature in the storage.

$$Q_{H;sto;bu;in} = \min(Q_{W;sto;nsup} + Q_{H;sto;nsup}; P_{sto;H;bu} \cdot t_{ci}) \quad (63)$$

In that case, energy deficiency to be supplied by other systems (in case of undersized heater) is

$$Q_{HW;sto;nsup} = Q_{W;sto;nsup} + Q_{H;sto;nsup} - Q_{H;sto;bu;in} \quad (64)$$

6.4.4.5 Step 5 - Thermal losses and final temperature

The thermal losses

$$Q_{sto;ls} = (f_{sto;conn;ls} \cdot H_{sto;ls} + H_{sto;add;ls}) \cdot (\vartheta_{sto,tmp4} - \vartheta_{sto;amb}) \cdot t_{ci} \quad (65)$$

where

$f_{sto;conn;ls}$ [-] is the factor to adapt the thermal losses due to connection pipes to the storage;

$H_{sto;add;ls,i}$ [W/K] is the additional thermal loss that takes into account the presence of pipe internal circulation in storage connections.

NOTE 1 In the detailed approach $f_{sto;conn;ls,i}$ and $H_{sto;add;ls}$ should be defined for each connection.

NOTE 2 Additional heat losses due to the pipe internal circulation in storage connections is calculated only in time steps when there is no hot water draw-off and/or when pump in DHW circulation loop is turned OFF.

NOTE 3 The internal pipe circulation flow shall be distinguished from the flow in the circulation loops of DHW systems. The heat losses in DHW circulation loops (due to fluid circulation) are calculated in the separate standard dealing with distribution subsystem (EN 15316-3).

The final temperature

$$\vartheta_{sto} = \vartheta_{sto,tmp4} + \frac{-Q_{sto;ls} \cdot 1000000}{\rho_w \cdot C_{p,w} \cdot V_{sto;tot}} \quad (66)$$

6.4.4.6 Temperature of the heat exchanger

The calculation of heat exchanger uses the procedure described in 6.4.3.11.

6.4.5 Calculation of the auxiliary energy

Auxiliary energy shall be calculated in the distribution/generation part.

6.4.6 Recoverable thermal losses

Recoverable heat losses from the storage unit

$$Q_{H;sto;rbl;env} = Q_{sto;ls} \cdot f_{sto;rm} \quad (67)$$

where

$f_{sto,rm}$ [-] is the factor which determines the fraction of the thermal losses that are transmitted to the heated space.

7 Quality control

The calculation report shall include the values of the following data:

Energy input from generation	$Q_{H,sto;X,in}$
Heater energy	$Q_{H;sto,bu,in}$
Recoverable heat	$Q_{H,sto,rbl;env}$
Energy required for domestic hot water	$Q_{W;sto,out;req}$
Temperature required for domestic hot water	$\vartheta_{W,out,min}$
Energy required for heating	$Q_{H;sto,out;req}$
Temperature required for heating	$\vartheta_{H,out,min}$
Energy delivered for domestic hot water	$Q_{W;sto,out}$
Energy delivered for heating for domestic hot water	$Q_{H;sto,out}$
Temperature(s) of the storage	$\vartheta_{sto,vol,i}$
Return temperature to the heat generation (heater)	$\vartheta_{Hc,RT}$

8 Compliance check

Compliance of results have been checked using the test results of water heater storage compliant with Ecodesign and Labelling Directive.

To check if the calculation procedure is applicable/was applied correctly to the installed system, check the following items:

- heating source;
- if external the position of the connection;
- design assumptions associated with the operating conditions and type of control (e.g. volume, installed power and operable hours for the heating source).

Annex A (normative)

Template for input data and choices

A.1 General

The template in Annex A shall be used to specify the choices between methods, the required input data and references to other documents.

NOTE 1 Following this template is not enough to guarantee consistency of data.

NOTE 2 Informative default choices are provided in Annex B. Alternative values and choices can be imposed by national/regional regulations. If the default values and choices of Annex B are not adopted because of the national/regional regulations, policies or national traditions, it is expected that:

- national or regional authorities prepare data sheets containing the national or regional values and choices, in line with the template in Annex A; or
- by default, the national standards body will add or include a National Annex (Annex NA) to this document, in line with the template in Annex A, giving national or regional values and choices in accordance with their legal documents.

NOTE 3 The template in Annex A is applicable to different applications (e.g., the design of a new building, certification of a new building, renovation of an existing building and certification of an existing building) and for different types of buildings (e.g., small or simple buildings and large or complex buildings). A distinction in values and choices for different applications or building types could be made:

- by adding columns or rows (one for each application), if the template allows;
- by including more than one version of a Table (one for each application), numbered consecutively as a, b, c, ... For example: Table NA.3a, Table NA.3b;
- by developing different national/regional data sheets for the same standard. In case of a national annex to the standard these will be consecutively numbered (Annex NA, Annex NB, Annex NC, ...).

NOTE 4 In the section “Introduction” of a national/regional data sheet information can be added, for example about the applicable national/regional regulations.

NOTE 5 For certain input values to be acquired by the user, a data sheet following the template of Annex A, could contain a reference to national procedures for assessing the needed input data. For instance, reference to a national assessment protocol comprising decision trees, tables and pre-calculations.

The shaded fields in the tables are part of the template and consequently not open for input.

A.2 References

The references, identified by the module code number, are given in Table A.1.

Table A.1 — References (see Clause 2)

Reference	Reference document	
	Number	Title
M1-1		
M1-9		
M2-2		
M3-1		
M8-1		
M3-6		
M8-6		
M3-8-3		
M8-8-3		
M8_2		

A.3 Model information

Table A.2 — Selection of method

Case	Method

A.4 Product description data

A.4.1 Type of use (services)

This identifier indicates the type of service supplied.

Identifier code: STO_USE

Table A.3 — Value for identifier STO_USE

Description	Identifier

A.4.2 Product technical data

Table A.4 — Default values for layer volume fraction

Case				

Table A.5 — Default values for energy input(s)/output(s)

Designation	Symbol	Value
Index for Domestic hot water output		
Index for Domestic hot water input		
Index for heating output		
Index for heating input		
Index for solar loop energy input		
Index for back-up energy input		

NOTE For Method B, all index are equal to 1.

Table A.6 —Default values for stand-by heat losses depending on the type of storage

Storage type	Standard	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5
		-	-	-	-	-

When calculating average thermal transmittance of storage insulation, total outer surface heat transfer coefficient (convection and radiation) $h_a=...$ [W/m²K] should be used.

A.4.3 Priority of heaters

Table A.7— Default values for heaters priority

Description	Heating season	Non-heating season

A.4.4 Factors for energy recovery

Table A.8 —Default values for thermal loss correction factor for connecting pipes $f_{sto;conn;ls,i}$

Description	Value

Table A.9 —Default values for additional heat loss for connections $\psi_{sto;add;ls}$ (accounts pipe internal circulation in storage connections)

Description	Value [W/mK]

Table A.10 — Default factors for energy recovery

Code	Meaning	Value
Part of the thermal losses transmitted to the room	$f_{sto;m}$	

A.5 Design data

A.5.1 Storage localization

Table A.11 — Identifiers for storage localization

Description	Identifier	$\vartheta_{sto;amb}$

A.5.2 Multiple storage units connection

Table A.12 — Identifiers for multiple storage units connection

Description	Identifier
Serial connection	
Parallel connection	

A.6 Operative conditions

Table A.13 — Operating conditions data list

Name	Symbol	Unit	Value

Annex B (informative)

Default values

B.1 General

The template in Annex A shall be used to specify the choices between methods, the required input data and references to other documents.

NOTE 1 Following this template is not enough to guarantee consistency of data.

NOTE 2 Informative default choices are provided in Annex B. Alternative values and choices can be imposed by national/regional regulations. If the default values and choices of Annex B are not adopted because of the national/regional regulations, policies or national traditions, it is expected that:

- national or regional authorities prepare data sheets containing the national or regional values and choices, in line with the template in Annex A; or
- by default, the national standards body will add or include a National Annex (Annex NA) to this document, in line with the template in Annex A, giving national or regional values and choices in accordance with their legal documents.

NOTE 3 The template in Annex A is applicable to different applications (e.g., the design of a new building, certification of a new building, renovation of an existing building and certification of an existing building) and for different types of buildings (e.g., small or simple buildings and large or complex buildings). A distinction in values and choices for different applications or building types could be made:

- by adding columns or rows (one for each application), if the template allows;
- by including more than one version of a Table (one for each application), numbered consecutively as a, b, c, ... For example: Table NA.3a, Table NA.3b;
- by developing different national/regional data sheets for the same standard. In case of a national annex to the standard these will be consecutively numbered (Annex NA, Annex NB, Annex NC, ...).

NOTE 4 In the section “Introduction” of a national/regional data sheet information can be added, for example about the applicable national/regional regulations.

NOTE 5 For certain input values to be acquired by the user, a data sheet following the template of Annex A, could contain a reference to national procedures for assessing the needed input data. For instance, reference to a national assessment protocol comprising decision trees, tables and pre-calculations.

The shaded fields in the tables are part of the template and consequently not open for input.

B.2 References

The references, identified by the module code number, are given in Table B.1.

Table B.1 — References (see Clause 2)

Reference	Reference document	
	Number	Title
M1-1	EN ISO 52000-1	Energy performance of buildings — Overarching EPB assessment — Part 1: General framework and procedures
M1-9	See M1-1	See M1-1
M2-2	EN ISO 52016	Energy performance of buildings — Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads — Calculation procedures
M3-1	EN 15316-1	Energy performance of buildings — Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies. General and Energy performance expression, Module M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
M8-1	See M3-1	See M3-1
M3-6	EN 15316-3	Energy performance of buildings — Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies — Part 3: Space distribution systems (DHW, heating and cooling), Module M3-6, M4-6, M8-6
M8-6	See M3-6	See M3-6
M3-8-3	EN 15316-4-3	Energy performance of buildings — Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies — Part 4-3: Heat generation systems, thermal solar and photovoltaic systems, Module M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
M8-8-3	See M3-8-3	See M3-8-3
M8_2	EN 12831-3	Energy performance of buildings — Method for calculation of the design heat load — Part 3: Domestic hot water systems heat load and characterisation of needs, Module M8-2, M8-3

B.3 Model information

Table B.2 — Selection of method

Case	Method
Solar storage for domestic hot water without the heater (e.g. first unit in solar storage series)	use Method A with $N_{vol} \geq 2$
Solar storage for domestic hot water with the heater	use Method A with $N_{vol} \geq 3$
Solar storage for domestic hot water and space heating with the heater	use Method A with $N_{vol} \geq 4$
Storage with several heaters placed vertically one above other	use Method A with $N_{vol} \geq$ number of heaters
Heat exchanger extends along its entire volume	use Method B
Energy input generator efficiency is strongly influenced by storage temperature	use Method A with $N_{vol} > 2$
Tank in tank storage unit	use Method A with $N_{vol} \geq 4$
All other cases (except solar storage)	use Method B

B.4 Product description data

B.4.1 Type of use (services)

This identifier indicates the type of service supplied.

Identifier code: STO_USE

Table B.3 — Value for identifier STO_USE

Description	Identifier
Space heating	STO_USE_H
Domestic hot water	STO_USE_W
All uses	STO_USE_ALL

B.4.2 Product technical data

Table B.4 — Default values for layer volume fraction

Case	$f_{vol,1}$	$f_{vol,2}$	$f_{vol,3}$	$f_{vol,4}$
Default	0,37	0,37	0,16	0,1

Table B.5 — Default values for energy input(s)/output(s)

Designation	Symbol	Value
Index for Domestic hot water output	STO_W_OUT_VOL_	4
Index for Domestic hot water input	STO_W_IN_VOL_	1
Index for heating output	STO_H_OUT_VOL_	3
Index for heating input	STO_H_IN_VOL_	3
Index for solar loop energy input	STO_P_IN_VOL_	1
Index for heater energy input	STO_P_BU_IN_VOL	3

NOTE For Method B, all index are equal to 1.

Table B.6 — Default values for stand-by heat losses depending on the type of storage

Storage type	Standard	c_1 -	c_2 -	c_3 -	c_4 -	c_5 -
Electric storage heater Horizontal	EN 60379 EN 50440	0,939	0,010 4	1	45	24
Electric storage heater Vertical; $V \geq 75l$	EN 60379 EN 50440	0,224	0,066 3	2/3	45,	24
Electric storage heater Vertical; $V < 75l$	EN 60379 EN 50440	0,147 4	0,071 9	2/3	45	24
Solar storage	EN 12977-3 EN 12977-4	0	0,16	0,5	1 000	1
Electric storage heater with back-up	EN 60379 EN 50440	0,147 4	0,071 9	2/3	45	24

When calculating average thermal transmittance of storage insulation, total outer surface heat transfer coefficient (convection and radiation) $h_a=8$ [W/m²K] is mostly used.

B.4.3 Priority of heaters operation

Table B.7— Default values for priority of heaters operation

Description	Heating season	Non-heating season
Solar heater (direct connection or heat exchanger)	1	1
Additional heater connected to the heating system (direct connection or heat exchanger)	2	3
Back-up heater in the storage (electrical)	3	2

NOTE In the heating season electrical back-up heater is turned ON when solar and additional heater cannot provide required energy input to the storage. In non-heating season electrical back-up heater has the priority over the additional heater as it is assumed that the heating system is turned OFF.

B.4.4 Factors for energy recovery

Table B.8 —Default values for thermal loss correction factor for connecting pipes

$$f_{sto;conn;ls,i}$$

Description	Value
No thermal bridges and no fluid exchange from storage to distribution systems accounted for pipes connections. This correspond to the ideal cases where thermal losses are attributed to the distribution part.	1
Thermal insulation only installed on straight parts of the distribution lines, T-pieces of the lines not insulated, valves not insulated, etc. and no heat trap	3

Table B.9 — Default values for additional heat loss for connections
 $\psi_{sto;add;ls}$ (accounts pipe internal circulation in storage connections)

Description	Value [W/mK]
With heat trap	0
Without heat trap (insulated pipes)	0.3
Without heat trap (uninsulated pipes)	1.5

Table B.10 — Default factors for energy recovery

Code	Meaning	Value
Part of the thermal losses transmitted to the room	$f_{sto;m}$	0.75

B.5 Design data

B.5.1 Storage localization

Table B.11 — Identifiers for storage localization

Description	Identifier	$\vartheta_{sto;amb}$
Heated space	STO_LOC_INT	20 °C
Boiler room	STO_LOC_BLR	13 °C
External (outdoors)	STO_LOC_EXT	ϑ_e

NOTE Unless coming from another module default values from Table B.11 can be used.

B.5.2 Multiple storage units connection

Table B.10 — Identifiers for multiple storage units connection

Description	Identifier
Serial connection	STO_MCON_SER
Parallel connection	STO_MCON_PAR

B.6 Operative conditions

Table B.13 — Operating conditions data list

Name	Symbol	Unit	Value
Temperature required for domestic hot water	$\vartheta_{W,out,min}$	°C	40
Temperature input for DHW (cold water)	$\vartheta_{W,cold}$	°C	13,5

NOTE Unless coming from another module default values from Table B.13 can be used.

Annex C (normative)

Calculation procedure for step 7 (Method A)

Calculation procedure is based on solving the matrix shown on Figure C.1 instead of iterative calculation procedure described by 6.4.3.8. Presented approach calculated the solution in a defined precisely determined number of steps making it particularly suitable for implementation in spreadsheet calculation and software programs.

The approach is based on determining the mixing between layers (if the conditions for mixing occur) in two passes, starting from mixing between layers 1 and 2 (as shown on Figure C.1). In the first pass, in each following step the mixing between the layer above is checked and calculated also considering the potential mixing with the layer(s) below. In the second pass mixing between layers is checked and calculated starting from the highest boundary. In each later step the mixing between the layer below is checked and calculated also considering the potential mixing with the layer(s) above.

NOTE 1 Index j represent step of the calculation procedure.

NOTE 2 Index k represents index of a layer.

		j	0	1	2	3	4	5
k	$V_{sto;vol;k}$	$\vartheta_{sto;vol;k}$	$\vartheta_{vol;k;j}$	$\vartheta_{vol;k;j}$	$\vartheta_{vol;k;j}$	$\vartheta_{vol;k;j}$	$\vartheta_{vol;k;j}$	$\vartheta_{vol;k;j}$
4	$V_{sto;vol;4}$	$\vartheta_{sto;vol;4}$	$\vartheta_{vol;4;0}$	$\vartheta_{vol;4;1}$	$\vartheta_{vol;4;2}$	$\vartheta_{vol;4;3}$	$\vartheta_{vol;4;4}$	$\vartheta_{vol;4;5}$
3	$V_{sto;vol;3}$	$\vartheta_{sto;vol;3}$	$\vartheta_{vol;3;0}$	$\vartheta_{vol;3;1}$	$\vartheta_{vol;3;2}$	$\vartheta_{vol;3;3}$	$\vartheta_{vol;3;4}$	$\vartheta_{vol;3;5}$
2	$V_{sto;vol;2}$	$\vartheta_{sto;vol;2}$	$\vartheta_{vol;2;0}$	$\vartheta_{vol;2;1}$	$\vartheta_{vol;2;2}$	$\vartheta_{vol;2;3}$	$\vartheta_{vol;2;4}$	$\vartheta_{vol;2;5}$
1	$V_{sto;vol;1}$	$\vartheta_{sto;vol;1}$	$\vartheta_{vol;1;0}$	$\vartheta_{vol;1;1}$	$\vartheta_{vol;1;2}$	$\vartheta_{vol;1;3}$	$\vartheta_{vol;1;4}$	$\vartheta_{vol;1;5}$
MIX_j				MIX_1	MIX_2	MIX_3	MIX_4	MIX_5

Figure C.1 — Matrix for temperature stratification calculation (Matrix for $N_{vol}=4$)

Short description of the calculation steps (based on 4 layers):

- In the first step ($j=1$) melting between layers 2 and 1 is checked out and calculated.
- In the second step ($j=2$) melting between layers 3 and 2 is checked out. If melting is calculated then also melting between layers 3, 2 and 1 is checked out and calculated if melting in previous step occurred.
- In the third step ($j=3$) melting between layers 4 and 3 is checked out. If melting is calculated then also melting between layers 4, 3, 2 and 1 is checked out and calculated if melting in previous step occurred.
- In the fourth step ($j=4$) melting between layers 3 and 2 is checked out. If melting is calculated then also melting between layers 2, 3 and 4 is checked out and calculated if melting in previous step occurred.

E DIN EN 15316-5:2024-07
prEN 15316-5:2024 (E)

- In the fourth step ($j=5$) melting between **layers 1 and 2** is checked out. If melting is calculated then also melting between layers 1, 2, **3 and 4 is checked out** and calculated if melting in previous step occurred.
- **Cells marked grey** on Table 6 are just values transferred from previous calculation step.

Mathematical description of the described approach for a given number of layers (N_{vol}) is given by following formulas:

Temporary layer temperatures $\vartheta_{vol,k;j}$ and mixing parameter MIX_j are calculated as follows

for $j = 0$

$$\vartheta_{vol,k;j} = \vartheta_{sto,vol,k} \quad (C.1)$$

for $1 \leq j \leq N_{vol} - 1$

$$MIX_j = \begin{cases} TRUE & \text{if } \vartheta_{vol,j;j-1} \geq \vartheta_{vol,j+1;j-1} \\ FALSE & \text{if } \vartheta_{vol,j;j-1} < \vartheta_{vol,j+1;j-1} \end{cases} \quad (C.2)$$

$$\vartheta_{vol,j;j} = \begin{cases} \vartheta_{vol,k;j-1} & \text{if } MIX_j = FALSE \\ \text{Procedure A} & \text{if } MIX_j = TRUE \end{cases} \quad (C.3)$$

for $N_{vol} \leq j \leq 2 \cdot N_{vol} - 3$

$$MIX_j = \begin{cases} TRUE & \text{if } \vartheta_{vol,-j+2 \cdot N_{lev}-2;j-1} \geq \vartheta_{vol,-j+2 \cdot N_{lev}-1;j-1} \\ FALSE & \text{if } \vartheta_{vol,-j+2 \cdot N_{lev}-2;j-1} < \vartheta_{vol,-j+2 \cdot N_{lev}-1;j-1} \end{cases} \quad (C.4)$$

$$\vartheta_{vol,j;j} = \begin{cases} \vartheta_{vol,k;j-1} & \text{if } MIX_j = FALSE \\ \text{Procedure B} & \text{if } MIX_j = TRUE \end{cases} \quad (C.5)$$

Procedure A ($1 \leq j \leq N_{vol} - 1$)

Temporary layer temperatures are solved by positioning on the fix cell for which $k = j$ is valid.

for $k = j$

$$\vartheta_{vol,k;j} = \frac{V_{sto,vol,k-1} \vartheta_{vol,k+1;j-1} + V_{sto,vol,k} \vartheta_{vol,k;j-1} + \sum_{i=1}^{k-1} \left\{ \begin{matrix} V_{sto,vol,i} \vartheta_{vol,i;j-1} & \text{if } \vartheta_{vol,i;j-1} = \vartheta_{vol,j;j-1} \\ 0 & \text{if } \vartheta_{vol,i;j-1} \neq \vartheta_{vol,j;j-1} \end{matrix} \right\}}{V_{sto,vol,k-1} + V_{sto,vol,k} + \sum_{i=1}^{k-1} \left\{ \begin{matrix} V_{sto,vol,i} & \text{if } \vartheta_{vol,i;j-1} = \vartheta_{vol,j;j-1} \\ 0 & \text{if } \vartheta_{vol,i;j-1} \neq \vartheta_{vol,j;j-1} \end{matrix} \right\}} \quad (C.6)$$

for $k = j + 1$

$$\vartheta_{vol,k;j} = \vartheta_{vol,k-1;j} \quad (C.7)$$

for $1 \leq k \leq j - 1$

$$\vartheta_{vol,k;j} = \begin{cases} \vartheta_{vol,k+1;j} & \text{if } \vartheta_{vol,k;j-1} = \vartheta_{vol,k+1;j-1} \\ \vartheta_{vol,k;j-1} & \text{if } \vartheta_{vol,k;j-1} \neq \vartheta_{vol,k+1;j-1} \end{cases} \quad (C.8)$$

for $j+2 \leq k \leq N_{vol}$

$$\vartheta_{vol,k;j} = \vartheta_{vol,k;j-1} \quad (C.9)$$

Procedure B ($N_{vol} \leq j \leq N_{vol} - 3$)

Temporary layer temperatures are solved by positioning on the fix cell for which $k = -j + 2 \cdot N_{vol} - 2$ is valid.

for $k = -j + 2 \cdot N_{vol} - 2$

$$\vartheta_{vol,k;j} = \frac{V_{sto,vol,i} + 1 \cdot \vartheta_{vol,k+1;j-1} + V_{sto,vol,k} \cdot \vartheta_{vol,k;j-1} + \sum_{i=-j+2 \cdot N_{vol}}^{N_{vol}} \left\{ \begin{array}{l} V_{sto,vol,i} \cdot \vartheta_{vol,i;j-1} \text{ if } \vartheta_{vol,i;j-1} = \vartheta_{vol,-j+2 \cdot N_{level}-1;j-1} \\ 0 \text{ if } \vartheta_{vol,i;j-1} \neq \vartheta_{vol,-j+2 \cdot N_{level}-1;j-1} \end{array} \right\}}{V_{sto,vol,k+1} + V_{sto,vol,k} + \sum_{i=-j+2 \cdot N_{vol}}^{N_{vol}} \left\{ \begin{array}{l} V_{sto,vol,i} \text{ if } \vartheta_{vol,i;j-1} = \vartheta_{vol,-j+2 \cdot N_{level}-1;j-1} \\ 0 \text{ if } \vartheta_{vol,i;j-1} \neq \vartheta_{vol,-j+2 \cdot N_{level}-1;j-1} \end{array} \right\}} \quad (C.10)$$

for $k = -j + 2 \cdot N_{vol} - 1$

$$\vartheta_{vol,k;j} = \vartheta_{vol,k-1;j} \quad (C.11)$$

for $-j + 2 \cdot N_{vol} \leq k \leq N_{vol}$

$$\vartheta_{vol,k;j} = \begin{cases} \vartheta_{vol,k-1;j} & \text{if } \vartheta_{vol,k;j-1} = \vartheta_{vol,k-1;j-1} \\ \vartheta_{vol,k;j-1} & \text{if } \vartheta_{vol,k;j-1} \neq \vartheta_{vol,k-1;j-1} \end{cases} \quad (C.12)$$

for $1 \leq k \leq -j + 2 \cdot N_{vol} - 3$

$$\vartheta_{vol,k;j} = \vartheta_{vol,k;j-1} \quad (C.13)$$

Bibliography

- [1] CEN/TS 16628, *Energy Performance of Buildings — Basic Principles for the set of EPB standards*
- [2] CEN/TS 16629, *Energy Performance of Buildings — Detailed Technical Rules for the set of EPB-standards*
- [3] CEN/TR 15316-6-10, *Energy performance of buildings — Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies — Part 6-10: Explanation and justification of EN 15316-5, Module M3-7, M8-7*
- [4] EN 60379, *Methods for measuring the performance of electric storage water-heaters for household purposes*
- [5] EN 50440, *Efficiency of domestic electrical storage water heaters and testing methods*
- [6] EN 15332, *Heating boilers — Energy assessment of hot water storage systems*
- [7] EN 12977-3, *Thermal solar systems and components — Custom built systems — Part 3: Performance test methods for solar water heater stores*
- [8] EN 12977-4, *Thermal solar systems and components — Custom built systems — Part 4: Performance test methods for solar combistores*
- [9] EN 12831-3, *Energy performance of buildings — Method for calculation of the design heat load — Part 3: Domestic hot water systems heat load and characterisation of needs, Module M8-2, M8-3*
- [10] EN 15316-1, *Energy performance of buildings — Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies — Part 1: General and Energy performance expression, Module M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4*
- [11] EN 15316-3, *Energy performance of buildings — Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies — Part 3: Space distribution systems (DHW, heating and cooling), Module M3-6, M4-6, M8-6*
- [12] EN 15316-4-3, *Energy performance of buildings — Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies — Part 4-3: Heat generation systems, thermal solar and photovoltaic systems, Module M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3*
- [13] EN ISO 52016:2017, *Energy performance of buildings — Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads — Calculation procedures, Module M2-2*